

Documento de Diseño

SICORRE / Sistema de Control de Registros para la Restitución de

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Versión de documento 1.0

23 de junio de 2026

Daniel Alfonso Pulido Robles, Alison Beatriz Estévez Pérez

Índice general

1	Organización del Diseño	4
1.1	Lineamientos de Diseño	4
1.2	Metodología o Procedimiento o Técnicas	5
1.3	Notación	6
1.4	Alcance	7
2	Diseño Arquitectónico	10
2.1	Propósito y Objetivo de la Arquitectura	10
2.2	Diagrama Arquitectónico	10
2.3	Explicación de la Arquitectura	10
2.3.1	Elementos	10
2.3.2	Relaciones entre elementos	13
2.3.3	Reglas arquitectónicas	14
2.4	Beneficios y Limitaciones de la Arquitectura	15
2.4.1	Beneficios	15
2.4.2	Limitaciones	15
3	Diseño Estático	17
3.1	Descripción y Alcance del Diseño	17
3.2	Diseño de Subsistemas	17
3.3	Diseño de Módulos	20
3.4	Diseño de Paquetes	24
3.5	Diseño de Clases	24
3.5.1	Descripción de las Clases del Dominio	25
4	Diseño Dinámico	29
4.1	Diseño Dinámico del CU: Iniciar sesión (CU-01)	29
4.2	Diseño Dinámico del CU: Cerrar sesión (CU-02)	30
4.3	Diseño Dinámico del CU: Recuperar contraseña (CU-03)	31
4.4	Diseño Dinámico del CU: Registrar usuario (CU-04)	32
4.5	Diseño Dinámico del CU: Consultar usuario (CU-05)	34
4.6	Diseño Dinámico del CU: Modificar usuario (CU-06)	35
4.7	Diseño Dinámico del CU: Revocar acceso a usuario (CU-07)	36
4.8	Diseño Dinámico del CU: Eliminar usuario (CU-08)	37
4.9	Diseño Dinámico del CU: Registrar equipo multidisciplinario (CU-09)	38

4.10	Diseño Dinámico del CU: Consultar equipo multidisciplinario (CU-10)	39
4.11	Diseño Dinámico del CU: Modificar equipo multidisciplinario (CU-11)	40
4.12	Diseño Dinámico del CU: Asignar NNA a equipo multidisciplinario (CU-12)	42
4.13	Diseño Dinámico del CU: Registrar NNA (CU-13)	43
4.14	Diseño Dinámico del CU: Consultar NNA (CU-14)	45
4.15	Diseño Dinámico del CU: Modificar datos del NNA (CU-15)	46
4.16	Diseño Dinámico del CU: Registrar hecho victimal (CU-16)	47
4.17	Diseño Dinámico del CU: Modificar hecho victimal (CU-17)	48
4.18	Diseño Dinámico del CU: Registrar tutor del NNA (CU-18)	49
4.19	Diseño Dinámico del CU: Modificar datos del tutor (CU-19)	50
4.20	Diseño Dinámico del CU: Abrir expediente (CU-20)	51
4.21	Diseño Dinámico del CU: Consultar expediente (CU-21)	52
4.22	Diseño Dinámico del CU: Registrar valoración multidisciplinaria (CU-22)	53
4.23	Diseño Dinámico del CU: Modificar valoración multidisciplinaria (CU-23)	54
4.24	Diseño Dinámico del CU: Registrar derecho vulnerado (CU-24)	55
4.25	Diseño Dinámico del CU: Modificar derecho vulnerado (CU-25)	56
4.26	Diseño Dinámico del CU: Registrar actor en materia de derechos (CU-26)	57
4.27	Diseño Dinámico del CU: Consultar actor en materia de derechos (CU-27)	58
4.28	Diseño Dinámico del CU: Modificar actor en materia de derechos (CU-28)	58
4.29	Diseño Dinámico del CU: Eliminar actor en materia de derechos (CU-29)	60
4.30	Diseño Dinámico del CU: Registrar servicio de actor (CU-30)	61
4.31	Diseño Dinámico del CU: Consultar actores por municipio y tipo de servicio (CU-31)	62
4.32	Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX) (CU-32)	62
4.33	Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de idiomas (INALI) (CU-33)	63
4.34	Diseño Dinámico del CU: Registrar discapacidad de NNA o tutor (CU-34)	64
4.35	Diseño Dinámico del CU: Modificar discapacidad de NNA o tutor (CU-35)	65
4.36	Diseño Dinámico del CU: Registrar enfermedad de NNA o tutor (CU-36)	66
4.37	Diseño Dinámico del CU: Modificar enfermedad de NNA o tutor (CU-37)	67
4.38	Diseño Dinámico del CU: Consultar calendario de expedientes (CU-38)	68
4.39	Diseño Dinámico del CU: Registrar evento en calendario (CU-39)	69
4.40	Diseño Dinámico del CU: Modificar evento en calendario (CU-40)	70
4.41	Diseño Dinámico del CU: Registrar actor (CU-41)	71
4.42	Diseño Dinámico del CU: Registrar contactos del actor (CU-42)	73
4.43	Diseño Dinámico del CU: Registrar ubicación del actor (CU-43)	74
4.44	Diseño Dinámico del CU: Registrar programas del actor (CU-44)	76
4.45	Diseño Dinámico del CU: Registrar enlaces representantes (CU-45)	77
4.46	Diseño Dinámico del CU: Buscar actores (CU-46)	78
4.47	Diseño Dinámico del CU: Filtrar actores por tipo (CU-47)	79
4.48	Diseño Dinámico del CU: Consultar actor (CU-48)	79
4.49	Diseño Dinámico del CU: Editar actor (CU-49)	80
4.50	Diseño Dinámico del CU: Editar contactos del actor (CU-50)	81
4.51	Diseño Dinámico del CU: Editar ubicación del actor (CU-51)	82

4.52	Diseño Dinámico del CU: Editar programas del actor (CU-52)	83
4.53	Diseño Dinámico del CU: Editar enlaces representantes (CU-53)	84
4.54	Diseño Dinámico del CU: Deshabilitar actor (CU-54)	85
4.55	Diseño Dinámico del CU: Reactivar actor (CU-55)	86
4.56	Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de programas (CU-56)	87
4.57	Diseño Dinámico del CU: Buscar programas (CU-57)	88
4.58	Diseño Dinámico del CU: Deshabilitar programa (CU-58)	89
4.59	Diseño Dinámico del CU: Reactivar programa (CU-59)	90
5	Persistencia de la Información	92
5.1	Modelo Relacional	92
5.2	Diccionario de Datos	94
5.3	Diseño de las Consultas	107
5.3.1	Módulo de Control de Acceso y Gestión de Usuarios	108
5.3.2	Módulo de Equipos Multidisciplinarios	109
5.3.3	Módulo de NNA y Tutores	111
5.3.4	Módulo de Expedientes y Valoraciones	112
5.3.5	Módulo de Directorio de Actores y Catálogos	114

1. Organización del Diseño

El presente capítulo establece el marco general que rige la elaboración de este documento de diseño para el **Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SICORRE)**. Se definen los lineamientos, la metodología, la notación y el alcance adoptados, con el fin de garantizar coherencia, trazabilidad y calidad a lo largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

1.1 Lineamientos de Diseño

El diseño de SICORRE está regido por un conjunto de principios y directrices que aseguran que el sistema responda tanto a las necesidades operativas de la Fundación de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante, *la Fundación*) como a los estándares técnicos y éticos exigidos por la naturaleza sensible de la información que gestiona.

Principios rectores

- **Centrado en el usuario.** El sistema debe ser intuitivo y accesible para el personal operativo de la Fundación, quienes en su mayoría provienen de perfiles de trabajo social y psicología, no necesariamente técnicos.
- **Confidencialidad y protección de datos.** Dado que SICORRE gestiona expedientes, diagnósticos y datos personales de menores en situación de vulnerabilidad, todo el diseño debe contemplar controles de acceso basados en roles (RBAC), cifrado en tránsito (TLS/HTTPS).
- **Separación de responsabilidades.** La arquitectura cliente-servidor (React + FastAPI + PostgreSQL) impone una separación clara entre presentación, lógica de negocio y persistencia, lo que facilita el mantenimiento y la evolución independiente de cada capa.
- **Trazabilidad y auditoría.** Toda operación de creación, modificación o consulta de un expediente debe quedar registrada con el identificador del usuario responsable, la fecha-hora y la acción realizada, garantizando un historial completo de cada caso.
- **Escalabilidad y mantenibilidad.** El diseño modular permitirá incorporar nuevas funcionalidades (p.ej., módulos de reportes estadísticos, alertas automáticas) sin impactar los módulos existentes.

- **Disponibilidad y tolerancia a fallos.** Se definirán estrategias de respaldo periódico de la base de datos PostgreSQL y se documentarán los procedimientos de recuperación ante desastres.

Estándares y normas adoptados

- **REST / OpenAPI 3.x** para la definición y documentación de los endpoints expuestos por el backend FastAPI.
- **PEP 8** como guía de estilo para el código Python del backend.
- **Airbnb Style Guide** como convención de estilo para el código JavaScript/React del frontend.
- **Conventional Commits** para el registro de cambios en el repositorio de control de versiones (Git).

Restricciones de diseño

- El sistema deberá operar en la infraestructura existente de la Fundación o en un entorno de nube de bajo costo, por lo que el diseño evitará dependencias de plataformas propietarias de alto costo o terceros, enfocándose en un entorno donde solo tenga acceso personal autorizado de la organización.
- El backend será desarrollado exclusivamente con **FastAPI** (Python ≥ 3.11) y el frontend con **React** (Node.js ≥ 20 LTS), utilizando **PostgreSQL 15** como motor de base de datos relacional.
- La comunicación entre el frontend y el backend se realizará únicamente a través de la API REST documentada; no se permitirán accesos directos a la base de datos desde el cliente, no se permitirá acceso a la API por terceros.
- El sistema deberá soportar al menos 30 usuarios concurrentes en la fase inicial de despliegue.

1.2 Metodología o Procedimiento o Técnicas

Metodología de diseño

El diseño de SICORRE adopta un enfoque de **arquitectura Cliente-Servidor Web**, el cual organiza los componentes de software de acuerdo con la separación física y lógica que imponen las tecnologías utilizadas:

- **Capa de Presentación:** implementada en el frontend utilizando una Single Page Application (SPA) con *React* (Next.js), encargada de la interfaz de usuario y la interacción directa con los operadores.

- **Capa de Lógica de Negocio:** materializada en el backend mediante servicios y endpoints REST desarrollados con *FastAPI* (Python), encargados de validar las reglas de negocio y orquestar el acceso a los datos.
- **Capa de Persistencia:** representada por la base de datos relacional *PostgreSQL*, que almacena la información estructurada de manera segura e íntegra.

El proceso de diseño sigue un ciclo iterativo-incremental, en el cual cada módulo funcional (gestión de expedientes, diagnósticos, usuarios, reportes) es diseñado, prototipado, revisado y refinado antes de pasar a la fase de construcción.

Técnicas empleadas

- **Modelado de datos relacional** mediante diagramas Entidad-Relación (ER) para la definición del esquema PostgreSQL.
- **Diseño de API-first:** los contratos de la API REST son definidos en OpenAPI antes de implementar los endpoints, facilitando el desarrollo paralelo del frontend y el backend.
- **Diagramas de casos de uso UML** para capturar las interacciones entre actores (trabajador social, coordinador, administrador del sistema) y el sistema.
- **Diagramas de secuencia UML** para modelar los flujos de operación críticos, como el registro de un nuevo expediente o la actualización de un diagnóstico.
- **Wireframes y prototipos de baja fidelidad** para validar la experiencia de usuario antes de la implementación de la interfaz en React o mediante prototipos HTML previos para su desarrollo y aprobación.

Herramientas

1.3 Notación

La totalidad de los diagramas incluidos en este documento de diseño se elaboran conforme al estándar **UML 2.x** (*Unified Modeling Language*, versión 2 o superior). A continuación se describe brevemente cada tipo de diagrama empleado y el propósito que cumple dentro del documento.

Adicionalmente, para la documentación de los endpoints de la API REST se utiliza la notación **OpenAPI 3.x**, que define de forma estandarizada los recursos, métodos HTTP, parámetros, cuerpos de solicitud y códigos de respuesta.

Cuadro 1.1: Herramientas utilizadas en el diseño de SICORRE

Categoría	Herramienta	Propósito
Modelado UML	draw.io / PlantUML	Diagramas de casos de uso, secuencia, etc.
Diseño de API	Swagger UI / OpenAPI 3.x	Especificación y documentación de endpoints
Modelado de BD	dbdiagram.io / pgAdmin	Diseño del esquema relacional
Prototipado UI	Figma / HTML	Wireframes y flujos de navegación
Control de versiones	Git / GitHub	Gestión del código fuente
Gestión del proyecto	Teams / WhatsApp	Seguimiento de tareas e iteraciones
Documentación	L ^A T _E X	Elaboración del presente documento

Cuadro 1.2: Tipos de diagramas UML utilizados en SICORRE

Tipo de diagrama	Notación principal	Uso en este documento
Casos de uso	Actor, caso de uso (elipse), relaciones	Describir interacciones entre usuarios y el sistema
Clases	Clases, atributos, métodos, asociaciones	Modelar entidades del dominio y sus relaciones
Secuencia	Líneas de vida, mensajes, activaciones	Detallar flujos de operaciones y llamadas entre capas
Componentes	Componentes, interfaces, dependencias	Representar la arquitectura lógica del sistema
Despliegue	Nodos, artefactos, comunicaciones	Describir la infraestructura física de ejecución
Entidad-Relación (ER)	Entidades, atributos, relaciones (crow's foot)	Modelar el esquema de la base de datos PostgreSQL

1.4 Alcance

Descripción general

El presente documento de diseño cubre el análisis y especificación arquitectónica del **Sistema de Control de Registros para la Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SICORRE)**, desarrollado para la Fundación de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en estado de orfandad debido al feminicidio en México.

SICORRE tiene como propósito digitalizar y estructurar los procesos actualmente gestionados en papel, tales como la creación y seguimiento de expedientes, el registro de diagnósticos, la gestión de fechas y citas, y el control de archivos relacionados con cada

caso de NNA.

Módulos y funcionalidades dentro del alcance

Los siguientes subsistemas y módulos son cubiertos por este documento de diseño:

1. **Gestión de usuarios y roles:** administración de cuentas de acceso, asignación de roles (administrador, coordinador, trabajador social) y control de permisos.
2. **Gestión de equipos multidisciplinarios:** administración de equipos compuestos por diferentes usuarios y roles previamente registrados para dar seguimiento a los diagnósticos y planes para la restitución de derechos.
3. **Gestión y registro de tutores:** administración y nuevos registros para tutores con sus respectivos datos de contacto y asociación con los NNA.
4. **Gestión y registro de NNA:** Gestión y registro principal de niños, niñas y adolescentes en el sistema.
5. **Módulo de Restitución de Derechos:** módulo utilizado para consultar programas y actores en materia de derechos que sirvan de ayuda para la restitución de los mismos para los NNA.
6. **Consulta de catálogos:** consultas de catálogos establecidos previamente por la organización como roles existentes, enfermedades, discapacidades, idiomas, y domicilios (SEPOMEX).
7. **API REST:** especificación completa de los servicios que expone el backend FastAPI para consumo del frontend React.
8. **Esquema de base de datos:** diseño del modelo relacional en PostgreSQL que soporta todos los módulos anteriores.

Elementos fuera del alcance

Los siguientes aspectos **no** son cubiertos por el presente documento de diseño:

- Integración con sistemas externos de gobierno (SIPINNA, DIF, Fiscalía) en la fase inicial; podrá contemplarse en versiones futuras.
- Módulo de comunicación directa con familias o tutores (mensajería, portal ciudadano).
- Aplicación móvil nativa; la solución es exclusivamente web responsiva.
- Módulo de firma electrónica avanzada o firma digital con valor legal.
- Infraestructura de despliegue en producción (configuración de servidores, balanceo de carga, DNS).

- Migración de expedientes físicos históricos en papel; este proceso se realizará de forma manual y operativa fuera del alcance del sistema o con asistencia de los modelos de IA propuestos.

La Tabla 1.3 presenta un resumen del alcance por capa de la arquitectura.

Cuadro 1.3: Resumen del alcance por capa arquitectónica

Capa	Tecnología	Cubierta en este doc.
Presentación (UI)	React (Node.js)	✓
Lógica de negocio	FastAPI (Python)	✓
Persistencia	PostgreSQL 15	✓
Infraestructura	Servidor / Nube	×
Integraciones externas	APIs gubernamentales	×

2. Diseño Arquitectónico

El diseño arquitectónico de SICORRE establece la estructura de alto nivel del sistema, definiendo las capas que lo componen, las tecnologías asignadas a cada una y las reglas de comunicación entre ellas. Este capítulo describe el propósito de la arquitectura elegida, presenta su representación visual, explica cada uno de sus elementos y concluye con un análisis de los beneficios y limitaciones que conlleva.

2.1 Propósito y Objetivo de la Arquitectura

La arquitectura de SICORRE tiene como propósito central proveer una plataforma **segura, modular y mantenible** que permita a la Fundación digitalizar y controlar los procesos de gestión de expedientes, diagnósticos y seguimiento de casos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), sustituyendo el flujo de trabajo basado en papel por uno digital, auditable y con acceso controlado por roles.

Los objetivos arquitectónicos se expresan en términos de las siguientes propiedades de calidad del sistema, tomando como referencia el modelo **ISO/IEC 25010**:

2.2 Diagrama Arquitectónico

La arquitectura de SICORRE sigue el patrón **Cliente-Servidor Web**, con una separación física clara entre la capa de presentación (frontend), la capa de lógica de negocio (backend) y la capa de persistencia de datos (base de datos). La Figura 2.1 ilustra esta estructura.

2.3 Explicación de la Arquitectura

2.3.1 Elementos

La arquitectura de SICORRE está compuesta por los siguientes elementos principales:

Capa de Presentación — React SPA

- **Tecnología:** React (biblioteca de UI de JavaScript), ejecutada sobre Node.js ≥ 20 LTS para el entorno de desarrollo y empaquetado.

Cuadro 2.1: Propiedades de calidad objetivo de la arquitectura SICORRE

Propiedad	Objetivo arquitectónico
Seguridad	Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos de NNA mediante autenticación JWT, control de acceso basado en roles (RBAC) y comunicación cifrada TLS.
Mantenibilidad	Facilitar la evolución independiente de cada capa (presentación, lógica de negocio, persistencia) mediante bajo acoplamiento e interfaces bien definidas (API REST/OpenAPI).
Disponibilidad	Asegurar la continuidad operativa del sistema con estrategias de respaldo periódico de la base de datos y procedimientos documentados de recuperación.
Usabilidad	Proveer una interfaz web responsiva e intuitiva que no requiera formación técnica especializada por parte del personal de la Fundación.
Escalabilidad	Permitir la incorporación de nuevos módulos y el aumento de la carga de usuarios sin rediseñar la estructura base del sistema.
Trazabilidad	Registrar de forma automática cada operación sobre un expediente, garantizando un historial completo de auditoría.
Portabilidad	Asegurar que el sistema pueda desplegarse tanto en infraestructura local como en entornos de nube, sin dependencias de plataformas propietarias.

- **Responsabilidad:** Renderizar la interfaz de usuario en el navegador del cliente y gestionar la navegación entre vistas sin recarga completa de página (*Single Page Application*).
- **Componentes clave:**
 - *React Router:* manejo de rutas del lado del cliente (`/expedientes`, `/diagnosticos`, `/usuarios`, etc.).
 - *Axios / Fetch API:* cliente HTTP encargado de consumir los endpoints de la API REST del backend.
 - *Context API / Redux:* gestión del estado global de la aplicación (sesión activa, permisos del usuario, datos en caché).
 - *Formularios controlados:* captura y validación de datos antes de su envío al backend.

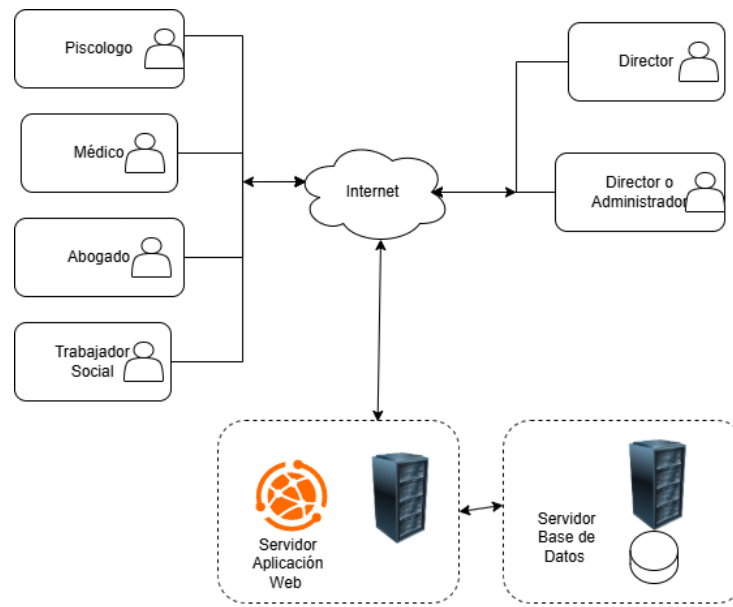


Figura 2.1: Arquitectura general de SICORRE basada en una arquitectura Cliente-Servidor Web.

- **Patrón interno:** Arquitectura basada en componentes reutilizables, organizados en páginas (*pages*), componentes de UI (*components*) y servicios de acceso a la API (*services*).

Capa de Lógica de Negocio — FastAPI

- **Tecnología:** FastAPI (framework web Python asíncrono), Python ≥ 3.11 .
- **Responsabilidad:** Exponer la API REST, aplicar las reglas de negocio, gestionar la autenticación y autorización, y orquestar el acceso a la base de datos.
- **Componentes clave:**
 - *Routers:* agrupan los endpoints por dominio funcional (`/expedientes`, `/diagnosticos`, `/usuarios`, `/reportes`).
 - *Servicios (Services):* encapsulan la lógica de negocio e interactúan con la capa de persistencia.
 - *Esquemas Pydantic:* validan y serializan los datos de entrada y salida de cada endpoint.
 - *Dependencias (Dependencies):* implementan la inyección de dependencias para la verificación de tokens JWT y la obtención de sesiones de base de datos.
 - *SQLAlchemy ORM:* abstrae el acceso a PostgreSQL mediante modelos de Python, facilitando las operaciones CRUD y las consultas complejas.
 - *Módulo de autenticación:* gestiona el ciclo de vida de los tokens JWT (*access token* + *refresh token*) y la validación de roles de usuario.

- **Patrón interno:** Arquitectura en capas *Router* → *Service* → *Repository* → *Model*, que separa la exposición de la API, la lógica de negocio, el acceso a datos y los modelos de dominio.

Capa de Persistencia — PostgreSQL

- **Tecnología:** PostgreSQL 15, motor de base de datos relacional de código abierto.
- **Responsabilidad:** Almacenar de forma estructurada y persistente todos los datos del sistema: expedientes, diagnósticos, usuarios, roles, documentos adjuntos (meta-datos) y registros de auditoría.
- **Componentes clave:**
 - *Esquema relacional normalizado:* tablas con relaciones de clave foránea que garantizan integridad referencial.
 - *Triggers de auditoría:* registran automáticamente las modificaciones a los expedientes en una tabla de historial.
 - *Roles de base de datos:* el backend accede con un usuario de BD de mínimos privilegios; no se permiten conexiones directas desde el cliente.
 - *Respaldos:* mediante `pg_dump` programado (cron) con almacenamiento en repositorio seguro (local o S3-compatible).

Capa transversal — Seguridad

Aunque no constituye una capa física independiente, la seguridad es un elemento transversal que atraviesa todas las capas:

- **TLS/HTTPS:** cifra toda la comunicación entre el navegador y el servidor.
- **JWT (JSON Web Tokens):** provee autenticación sin estado entre el frontend y el backend.
- **RBAC:** cada endpoint verifica el rol del usuario (administrador, coordinador, trabajador social) antes de ejecutar la operación.
- **CORS:** el backend configura las políticas de origen cruzado para permitir únicamente solicitudes del dominio autorizado del frontend.

2.3.2 Relaciones entre elementos

1. **Usuario → Capa de Presentación:** el usuario interactúa con la SPA de React a través del navegador web mediante HTTPS. No existe instalación de software en el equipo del usuario.

2. **Capa de Presentación ↔ Capa de Lógica de Negocio:** React se comunica con FastAPI exclusivamente a través de la API REST documentada en OpenAPI 3.x. Los mensajes viajan en formato JSON sobre HTTPS. Esta relación es bidireccional: el frontend envía solicitudes y el backend responde con datos o confirmaciones.
3. **Capa de Lógica de Negocio ↔ Capa de Persistencia:** FastAPI accede a PostgreSQL a través de SQLAlchemy ORM mediante el protocolo TCP/IP interno del servidor. Ningún componente externo al backend puede escribir directamente en la base de datos.
4. **Módulo de autenticación → todas las capas:** el token JWT generado en el backend es almacenado en el frontend (memoria o *httpOnly cookie*) y enviado en cada solicitud HTTP; el backend lo valida antes de procesar cualquier operación.

2.3.3 Reglas arquitectónicas

Las siguientes reglas son de cumplimiento obligatorio y rigen las interacciones entre capas durante todo el ciclo de vida del sistema:

1. **Sentido único de dependencia:** la capa de presentación depende de la capa de lógica de negocio; la capa de lógica de negocio depende de la capa de persistencia. Nunca en sentido inverso.
2. **Acceso exclusivo por API:** el frontend solo puede comunicarse con la base de datos a través de los endpoints del backend. Está prohibido exponer cadenas de conexión o credenciales de PostgreSQL en el cliente.
3. **Validación en dos niveles:** los datos de entrada son validados en el frontend (formularios React) y nuevamente en el backend (esquemas Pydantic) antes de persistirse. La validación del backend es la autoritativa.
4. **Autenticación obligatoria:** todos los endpoints de la API, excepto POST /auth/login, requieren un token JWT válido. El rol del usuario determina qué operaciones puede ejecutar.
5. **Sin lógica de negocio en el frontend:** las reglas de negocio (cálculo de estados, validaciones de flujo, permisos) residen exclusivamente en el backend. El frontend solo presenta datos y captura entradas.
6. **Versionado de la API:** todos los endpoints se agrupan bajo el prefijo /api/v1/ para facilitar la evolución de la API sin romper clientes existentes.
7. **Registro de auditoría:** toda escritura sobre las tablas de expedientes y diagnósticos debe registrarse en la tabla de auditoría con usuario, timestamp y tipo de operación.

2.4 Beneficios y Limitaciones de la Arquitectura

2.4.1 Beneficios

Los siguientes beneficios se derivan directamente de las propiedades de calidad que la arquitectura Cliente-Servidor Web con FastAPI, React y PostgreSQL aporta al sistema:

Cuadro 2.2: Beneficios de la arquitectura en términos de propiedades de calidad

Propiedad	Beneficio
Mantenibilidad	La separación estricta de capas permite modificar o reemplazar el frontend (React) sin alterar el backend, y viceversa, reduciendo el riesgo de regresiones.
Escalabilidad	FastAPI soporta ejecución asíncrona (<code>async/await</code>), lo que permite atender múltiples solicitudes concurrentes con un consumo de recursos reducido.
Seguridad	La arquitectura centraliza los controles de seguridad en el backend (JWT, RBAC, CORS), minimizando la superficie de ataque accesible desde el cliente.
Productividad	FastAPI genera automáticamente documentación interactiva (Swagger UI / ReDoc) a partir de los esquemas Pydantic, acelerando el desarrollo y las pruebas de la API.
Confiabilidad	PostgreSQL ofrece transacciones ACID, garantizando la integridad de los datos de los expedientes incluso ante fallos parciales del sistema.
Portabilidad	El uso de tecnologías de código abierto (Python, React, PostgreSQL) facilita el despliegue en múltiples entornos: servidores locales, VPS o nube pública.
Trazabilidad	La capa de auditoría en PostgreSQL registra automáticamente cada cambio en los expedientes, cumpliendo con requisitos de transparencia y rendición de cuentas.
Usabilidad	React permite construir interfaces responsivas e interactivas con experiencia de usuario fluida, sin recargas completas de página.

2.4.2 Limitaciones

Toda decisión arquitectónica implica compromisos (*trade-offs*). A continuación se documentan las limitaciones identificadas y las estrategias de mitigación propuestas:

Cuadro 2.3: Limitaciones de la arquitectura y estrategias de mitigación

Limitación	Descripción	Mitigación
Punto único de falla	Si el servidor donde reside el backend cae, toda la aplicación deja de operar. La arquitectura de un solo servidor no ofrece redundancia nativa.	Implementar respaldos automáticos y documentar un plan de recuperación ante desastres (RTO/RPO definidos).
Latencia de red	Al ser una SPA, la carga inicial puede ser lenta en conexiones de baja velocidad, ya que el navegador descarga todo el bundle de React antes de renderizar.	Aplicar <i>code splitting</i> y carga diferida (<code>React.lazy</code>) para reducir el tamaño del bundle inicial.
Complejidad operativa	Gestionar tres capas tecnológicas (React, FastAPI, PostgreSQL) requiere competencias en múltiples lenguajes y herramientas (Python, JavaScript, SQL).	Documentar los procedimientos de despliegue y usar contenedores Docker para simplificar la configuración del entorno.
Sin modo fuera de línea	Al depender de la conexión al servidor, el sistema no puede operar sin acceso a la red. Esto puede afectar al personal en trabajo de campo.	Definir como trabajo futuro un módulo de sincronización offline (PWA o app móvil).
Escalabilidad vertical	PostgreSQL en un solo nodo puede convertirse en cuello de botella si el volumen de datos o de consultas crece significativamente.	Planificar particionamiento de tablas y, a largo plazo, migración a una solución con réplicas de lectura.
Gestión de sesiones	El uso de JWT sin estado dificulta la revocación inmediata de sesiones ante compromisos de seguridad.	Implementar una lista negra de tokens en caché (Redis o tabla en BD) con TTL controlado.

3. Diseño Estático

El diseño estático de SICORRE describe la estructura interna del código que da soporte a la arquitectura definida para el sistema, mostrando cómo se organizan los subsistemas, los módulos, los paquetes y las clases que implementan la funcionalidad descrita en la especificación de requisitos. Este capítulo presenta dicha organización mediante diagramas UML de clases y de paquetes, y detalla el propósito y las dependencias de cada elemento, de manera que sirva como referencia para la implementación y el mantenimiento del sistema a lo largo de las distintas iteraciones de desarrollo.

3.1 Descripción y Alcance del Diseño

En esta sección se detalla la estructura estática correspondiente a los módulos funcionales de SICORRE planificados para las iteraciones 1, 2 y 3, así como aquellos casos de uso que han quedado programados para iteraciones posteriores. El nivel de abstracción utilizado parte de los subsistemas que agrupan la funcionalidad del sistema, desciende a los módulos que los componen, continúa con los paquetes que organizan el código fuente de cada módulo y concluye con las clases que implementan la lógica de negocio, sus atributos, métodos y relaciones. De esta manera se ofrece una visión que va de lo general a lo particular, permitiendo ubicar cualquier elemento del código dentro de la estructura global del sistema.

3.2 Diseño de Subsistemas

La funcionalidad de SICORRE se organiza en nueve subsistemas, cada uno responsable de un conjunto cohesionado de casos de uso y expuesto al resto del sistema mediante interfaces bien definidas que evitan el acceso directo a los datos internos de otros subsistemas.

- **Control de Acceso:** responsable de la autenticación de los usuarios del sistema, así como del cierre de sesión y la recuperación de contraseña. Expone una interfaz de autenticación que es consumida por el resto de los subsistemas para validar la identidad y los privilegios del usuario en cada operación.
- **Gestión de Usuarios:** encargado del ciclo de vida de las cuentas de usuario, incluyendo su registro, consulta, modificación, revocación de acceso y eliminación. Provee la información de usuarios y roles que requiere el subsistema de Control de Acceso.

- **Equipos Multidisciplinarios:** administra el registro, consulta y modificación de los equipos multidisciplinarios, así como la asignación de niñas, niños y adolescentes (NNA) a dichos equipos, sirviendo de enlace entre el subsistema de Gestión de Usuarios y el subsistema del NNA.
- **NNA:** concentra el registro, consulta y modificación de los datos de las niñas, niños y adolescentes, el registro y modificación de su hecho victimal, y el registro y modificación de los datos de su tutor. Es consumido por los subsistemas de Equipos Multidisciplinarios y de Expedientes.
- **Expedientes:** gestiona la apertura y consulta de expedientes, así como el registro y modificación de las valoraciones multidisciplinarias y de los derechos vulnerados asociados a cada NNA, integrando la información proveniente de los subsistemas del NNA y de Equipos Multidisciplinarios.
- **Actores en Materia de Derechos:** permite el registro, consulta, modificación y eliminación de los actores en materia de derechos, el registro de los servicios que ofrecen y su consulta por municipio y tipo de servicio, exponiendo esta información al subsistema de Restitución de Derechos.
- **Catálogos:** provee información de referencia compartida por el resto del sistema, como los catálogos de domicilios (SEPOMEX) e idiomas (INALI), así como el registro y modificación de discapacidades y enfermedades del NNA o de su tutor.
- **Calendario:** administra la consulta del calendario de expedientes y el registro y modificación de eventos asociados, sirviendo de apoyo transversal a los subsistemas de Expedientes y de Equipos Multidisciplinarios.
- **Restitución de Derechos – Directorio de Actores:** concentra el registro, edición, consulta, búsqueda y filtrado de actores, sus contactos, ubicaciones, programas y enlaces de representantes, además de la consulta y búsqueda del catálogo de programas y la posibilidad de deshabilitar y reactivar tanto actores como programas.

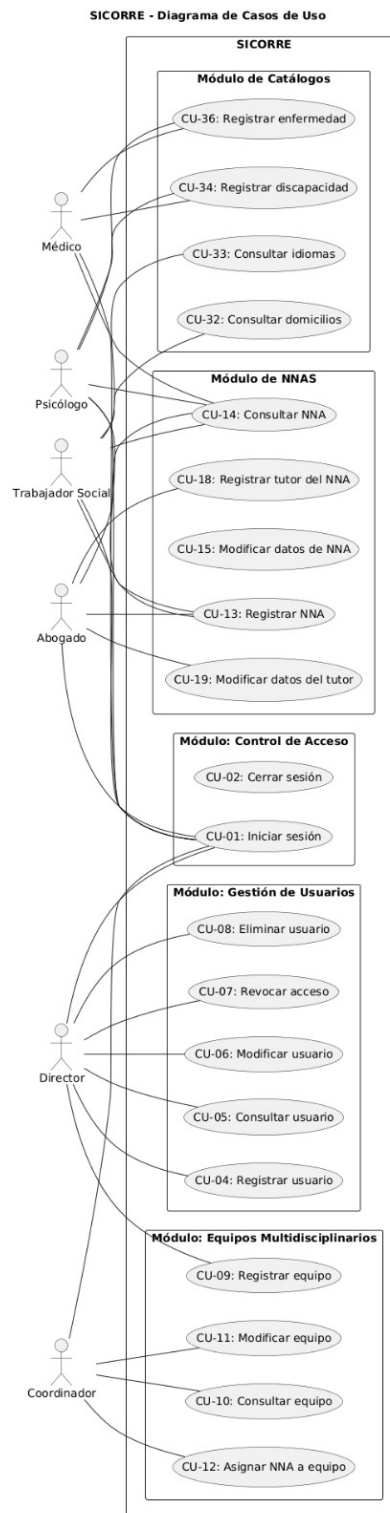


Figura 3.1: Diagrama de subsistemas y casos de uso.

3.3 Diseño de Módulos

Cada subsistema descrito previamente se implementa mediante uno o varios módulos de software, cuya función y casos de uso asociados se resumen a continuación junto con el estado de planificación correspondiente.

Módulo de Control de Acceso

Este módulo administra la autenticación de los usuarios dentro del sistema, permitiendo el inicio y cierre de sesión, así como los mecanismos de recuperación de acceso. Su función principal es garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a la información y funcionalidades de acuerdo con los permisos asignados.

- CU-01 Iniciar sesión – Iteración 1
- CU-02 Cerrar sesión – Iteración 1
- CU-03 Recuperar contraseña – Siguiente iteración

Depende del Módulo de Gestión de Usuarios para validar las credenciales y los privilegios de cada cuenta.

Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo permite administrar las cuentas de los usuarios del sistema mediante operaciones de registro, consulta, modificación, revocación de acceso y eliminación. Su propósito es mantener actualizada la información de los usuarios y controlar los privilegios que poseen dentro de la plataforma.

- CU-04 Registrar usuario – Iteración 1
- CU-05 Consultar usuario – Iteración 1
- CU-06 Modificar usuario – Iteración 1
- CU-07 Revocar acceso a usuario – Iteración 1
- CU-08 Eliminar usuario – Iteración 1

No depende de otros módulos para su operación básica; es consumido por el Módulo de Control de Acceso.

Módulo de Equipos Multidisciplinarios

Este módulo permite registrar y administrar los equipos multidisciplinarios encargados de la atención de niñas, niños y adolescentes. Además, facilita la asignación de casos a los equipos responsables, permitiendo una coordinación eficiente entre los distintos profesionales involucrados.

- CU-09 Registrar equipo multidisciplinario – Iteración 2
- CU-10 Consultar equipo multidisciplinario – Iteración 2
- CU-11 Modificar equipo multidisciplinario – Iteración 2
- CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario – Iteración 2

Depende del Módulo de Gestión de Usuarios y del Módulo del NNA.

Este módulo concentra la información general de las niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema. Permite registrar y consultar sus datos personales, información de tutores, antecedentes relevantes y demás elementos necesarios para el seguimiento y protección de sus derechos.

Módulo del NNA

- CU-13 Registrar NNA – Iteración 2
- CU-14 Consultar NNA – Iteración 2
- CU-15 Modificar datos del NNA – Iteración 2
- CU-16 Registrar hecho victimal – Siguiente iteración
- CU-17 Modificar hecho victimal – Siguiente iteración
- CU-18 Registrar tutor del NNA – Iteración 2
- CU-19 Modificar datos del tutor – Iteración 2

Depende del Módulo de Catálogos para la captura de domicilios, idiomas, discapacidades y enfermedades.

Módulo de Expedientes

Este módulo administra los expedientes asociados a cada NNA, integrando valoraciones, derechos vulnerados, observaciones y demás información relacionada con los procesos de atención. Su objetivo es centralizar la documentación necesaria para el seguimiento de cada caso.

- CU-20 Abrir expediente – Siguiente iteración

- CU-21 Consultar expediente – Siguiente iteración
- CU-22 Registrar valoración multidisciplinaria – Siguiente iteración
- CU-23 Modificar valoración multidisciplinaria – Siguiente iteración
- CU-24 Registrar derecho vulnerado – Siguiente iteración
- CU-25 Modificar derecho vulnerado – Siguiente iteración

Depende del Módulo del NNA y del Módulo de Equipos Multidisciplinarios.

Módulo de Actores en Materia de Derechos

Este módulo permite gestionar la información de instituciones, organizaciones y dependencias que participan en la protección y restitución de derechos de los NNA. Facilita el registro, consulta y actualización de los servicios que ofrecen para apoyar los procesos de atención.

- CU-26 Registrar actor en materia de derechos – Siguiente iteración
- CU-27 Consultar actor en materia de derechos – Siguiente iteración
- CU-28 Modificar actor en materia de derechos – Siguiente iteración
- CU-29 Eliminar actor en materia de derechos – Siguiente iteración
- CU-30 Registrar servicio de actor – Siguiente iteración
- CU-31 Consultar actores por municipio y tipo de servicio – Siguiente iteración

Depende del Módulo de Catálogos para la captura de domicilios.

Módulo de Catálogos

Este módulo proporciona información de referencia utilizada por los demás componentes del sistema, como domicilios, idiomas, discapacidades y enfermedades. Su finalidad es estandarizar los datos capturados y asegurar la consistencia de la información registrada.

- CU-32 Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX) – Iteración 2
- CU-33 Consultar catálogo de idiomas (INALI) – Iteración 2
- CU-34 Registrar discapacidad de NNA o tutor – Iteración 2
- CU-35 Modificar discapacidad de NNA o tutor – Siguiente iteración
- CU-36 Registrar enfermedad de NNA o tutor – Iteración 2
- CU-37 Modificar enfermedad de NNA o tutor – Siguiente iteración

No depende de otros módulos; es consumido de manera transversal por el resto del sistema.

Módulo de Calendario

Este módulo permite gestionar eventos, actividades y fechas relevantes relacionadas con los expedientes. Facilita la programación y consulta de citas, seguimientos y acciones pendientes para mejorar la organización de las actividades institucionales.

- CU-38 Consultar calendario de expedientes – Siguiente iteración
- CU-39 Registrar evento en calendario – Siguiente iteración
- CU-40 Modificar evento en calendario – Siguiente iteración

Depende del Módulo de Expedientes para asociar eventos a un expediente determinado.

Módulo de Restitución de Derechos – Directorio de Actores

Este módulo administra un directorio especializado de actores que participan en los procesos de restitución de derechos. Permite registrar información detallada de instituciones, contactos, ubicaciones, programas y representantes, facilitando la búsqueda y localización de recursos disponibles para la atención integral de los NNA.

- CU-41 Registrar actor – Iteración 3
- CU-42 Registrar contactos del actor – Iteración 3
- CU-43 Registrar ubicación del actor – Iteración 3
- CU-44 Registrar programas del actor – Iteración 3
- CU-45 Registrar enlaces representantes – Iteración 3
- CU-46 Buscar actores – Iteración 3
- CU-47 Filtrar actores por tipo – Iteración 3
- CU-48 Consultar actor – Iteración 3
- CU-49 Editar actor – Iteración 3
- CU-50 Editar contactos del actor – Iteración 3
- CU-51 Editar ubicación del actor – Iteración 3
- CU-52 Editar programas del actor – Iteración 3
- CU-53 Editar enlaces representantes – Iteración 3
- CU-54 Deshabilitar actor – Iteración 3
- CU-55 Reactivar actor – Siguiente iteración

- CU-56 Consultar catálogo de programas – Iteración 3
- CU-57 Buscar programas – Siguiente iteración
- CU-58 Deshabilitar programa – Siguiente iteración
- CU-59 Reactivar programa – Siguiente iteración

Depende del Módulo de Catálogos para la captura de domicilios y de los catálogos de programas registrados internamente.

3.4 Diseño de Paquetes

El código fuente de SICORRE se organiza en paquetes que reflejan la separación por subsistemas descrita anteriormente, agrupando en cada paquete las clases de modelo, de lógica de negocio y de acceso a datos correspondientes a un mismo módulo. Esta organización busca minimizar el acoplamiento entre módulos, de forma que las dependencias señaladas en la sección anterior se reflejen como relaciones explícitas entre paquetes, facilitando la sustitución o evolución independiente de cada módulo conforme avancen las iteraciones del proyecto.

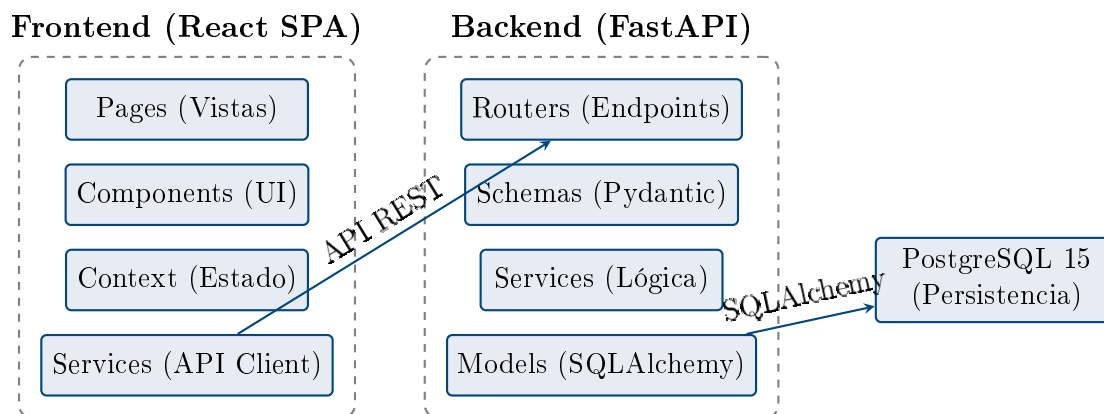


Figura 3.2: Diagrama de paquetes y flujo de datos de la aplicación.

3.5 Diseño de Clases

Dentro de cada paquete se definen las clases que implementan los casos de uso correspondientes, especificando sus atributos y relaciones. A continuación se presenta el diagrama de clases principales del sistema (Modelo de Dominio Físico) implementado directamente a partir de los modelos de persistencia del backend.

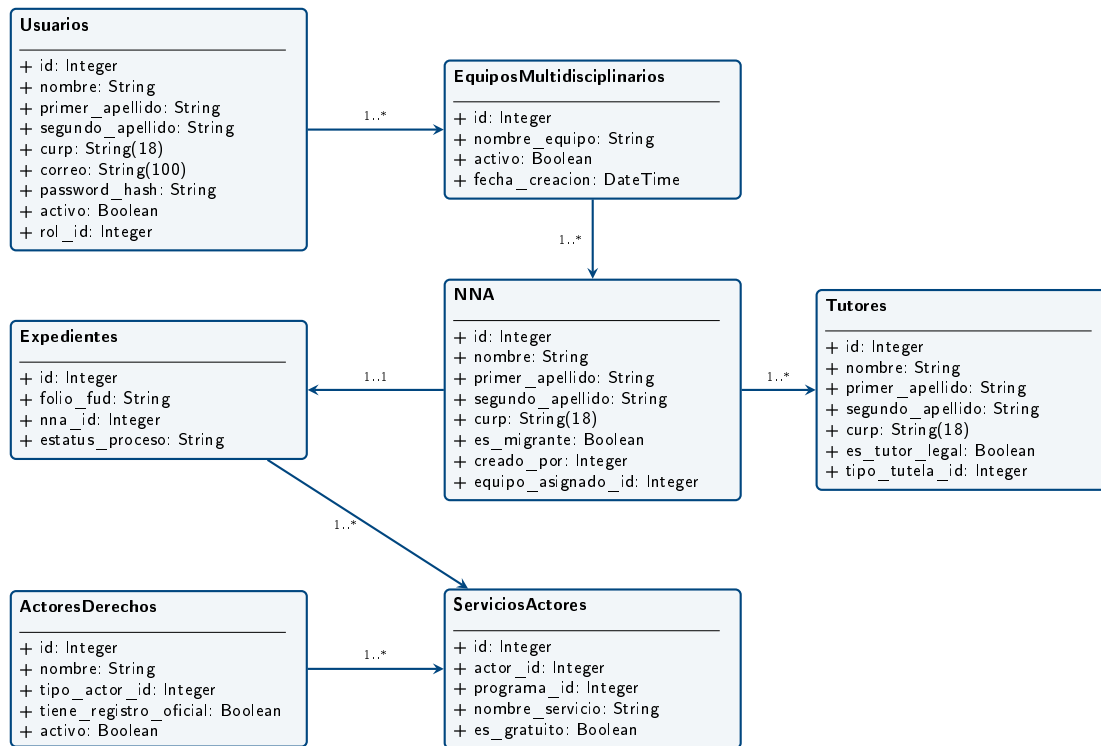


Figura 3.3: Diagrama de clases físicas del núcleo del sistema.

3.5.1 Descripción de las Clases del Dominio

A continuación se detallan las especificaciones físicas de las clases centrales del sistema, incluyendo sus atributos principales, tipos de datos y descripción de su función dentro de la aplicación.

Clase: Usuarios

Representa a los miembros del personal institucional que acceden y operan el sistema, organizados bajo roles específicos.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **nombre** (String): Nombre de pila del usuario.
- **primer_apellido** (String): Primer apellido del usuario.
- **segundo_apellido** (String): Segundo apellido del usuario.
- **curp** (String(18)): Clave Única de Registro de Población.
- **rfc** (String(13)): Registro Federal de Contribuyentes.
- **correo** (String(100)): Dirección de correo electrónico institucional (usado para login).

- **password_hash** (String(255)): Hash de la contraseña de acceso.
- **activo** (Boolean): Indica si el usuario tiene permiso de ingreso activo.
- **rol_id** (Integer, FK): Relación con la clase **CatRoles**.

Clase: EquiposMultidisciplinarios

Agrupar a los especialistas de distintas disciplinas para coordinar la atención y el seguimiento de los casos asignados.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **nombre_equipo** (String): Nombre descriptivo del equipo.
- **activo** (Boolean): Estatus de operación del equipo.
- **fecha_creacion** (DateTime): Fecha y hora del registro inicial.

Clase: NNA

Clase central que representa a la niña, niño o adolescente sujeto de atención por parte del sistema.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **nombre** (String): Nombres del NNA.
- **primer_apellido** (String): Primer apellido.
- **segundo_apellido** (String): Segundo apellido.
- **fecha_nacimiento** (Date): Fecha de nacimiento del NNA.
- **sexo** (String): Sexo biológico del NNA.
- **curp** (String(18)): Clave Única de Registro de Población.
- **es_migrante** (Boolean): Bandera de condición migratoria.
- **equipo_asignado_id** (Integer, FK): ID del equipo multidisciplinario asignado para su seguimiento.

Clase: Tutores

Modela a las personas encargadas de la tutela, patria potestad o cuidado del NNA.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **nombre** (String): Nombre del tutor.
- **primer_apellido** (String): Primer apellido.
- **segundo_apellido** (String): Segundo apellido.
- **curp** (String(18)): CURP del tutor.
- **es_tutor_legal** (Boolean): Indica si posee la representación jurídica formal.
- **tipo_tutela_id** (Integer, FK): Referencia al catálogo de tipos de tutela.

Clase: Expedientes

Expediente unificado del NNA que agrupa las valoraciones e intervenciones realizadas para la restitución de sus derechos.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **folio_fud** (String): Folio Único de Detección.
- **nna_id** (Integer, FK): Relación directa de uno a uno con el NNA.
- **estatus_proceso** (String): Fase actual de la ruta crítica del expediente (Detección, Valoración, Restitución, etc.).

Clase: ActoresDerechos

Representa a las instituciones, organizaciones civiles o dependencias de gobierno vinculadas a los servicios de restitución de derechos.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **nombre** (String): Nombre de la institución u organización.
- **tipo_actor_id** (Integer, FK): Relación con el tipo de actor (Público, Privado, Asociación).
- **tiene_registro_oficial** (Boolean): Estatus de acreditación oficial.
- **activo** (Boolean): Estatus de vigencia en el directorio.

Clase: ServiciosActores

Servicios asistenciales o especializados provistos por los actores para coadyuvar en la restitución de derechos vulnerados.

- **id** (Integer, PK): Identificador único autoincremental.
- **actor_id** (Integer, FK): Actor que provee el servicio.
- **programa_id** (Integer, FK): Programa institucional asociado.
- **nombre_servicio** (String): Denominación del servicio ofrecido.
- **es_gratuito** (Boolean): Bandera de gratuidad.

4. Diseño Dinámico

El presente capítulo detalla el comportamiento en tiempo de ejecución del sistema SICORRE para los casos de uso principales. A continuación, se presentan los diagramas de secuencia que modelan la interacción entre los diferentes componentes del sistema (Usuario, Interfaz, Backend y Base de Datos) junto con sus flujos de excepción y flujos alternativos.

4.1 Diseño Dinámico del CU: Iniciar sesión (CU-01)

Descripción del Flujo

El usuario (Administrador o Especialista) accede a la interfaz de inicio de sesión de SICORRE. Proporciona su correo electrónico y contraseña. La interfaz realiza una validación local (campos no vacíos y formato de correo electrónico). Al presionar el botón de inicio, se envía una petición HTTP POST con las credenciales cifradas al controlador de autenticación en el Backend. El Backend recibe los datos y consulta la base de datos para recuperar la información del usuario por su correo. La base de datos responde con el registro del usuario (incluyendo password hash, rol y estado activo). El Backend valida que el hash coincida y que la cuenta no esté revocada. Tras una verificación exitosa, el Backend genera un token de acceso JWT y lo envía a la interfaz. Finalmente, la interfaz almacena el token de sesión en el almacenamiento local del navegador y redirige al usuario a su panel de control correspondiente a su rol asignado.

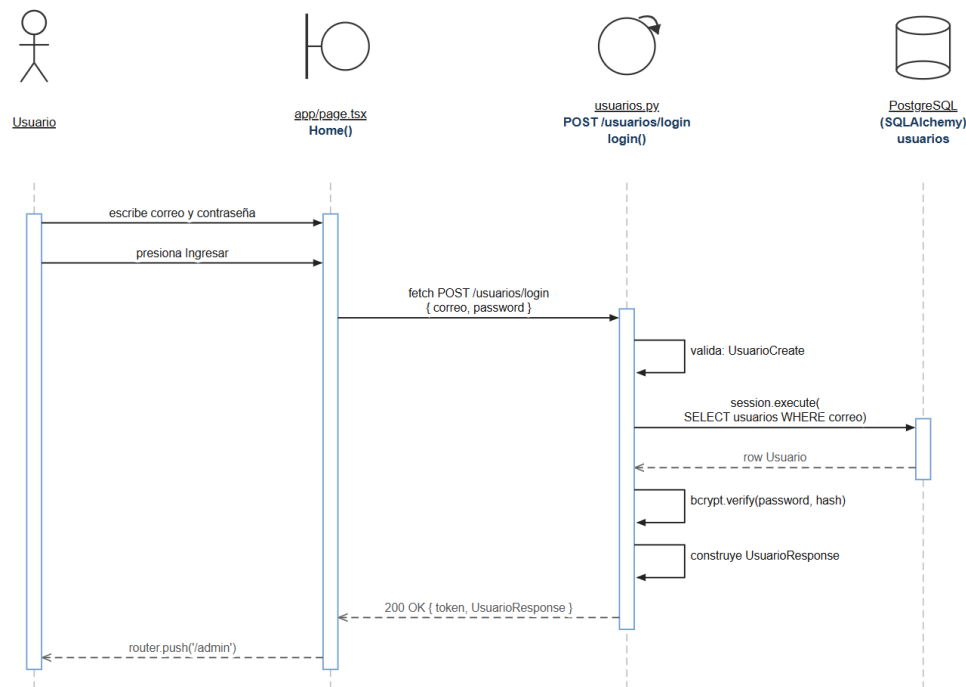


Figura 4.1: Diagrama de secuencia — CU-01 Iniciar sesión.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Credenciales incorrectas** - El correo electrónico o la contraseña ingresados no coinciden con ningún registro activo en la base de datos. El sistema muestra el mensaje Correo o contraseña inválidosz limpia el campo de contraseña.
- **E2: Usuario inactivo o revocado** - El usuario existe pero su estado en la base de datos es inactivo. El sistema niega el acceso, muestra el mensaje de cuenta revocada y cancela el inicio de sesión.
- **E3: Campos obligatorios incompletos** - La interfaz detecta que uno o ambos campos del formulario están vacíos. Se detiene la petición y se muestra un mensaje de advertencia visual en los campos correspondientes.

4.2 Diseño Dinámico del CU: Cerrar sesión (CU-02)

Descripción del Flujo

El usuario activo hace clic en el botón de cerrar sesión ubicado en la barra de navegación del sistema. La interfaz de usuario envía una solicitud de invalidación al controlador

de sesión en el Backend. El Backend procesa la solicitud, invalida el token JWT activo en la lista de sesiones y responde con un mensaje de éxito. Al recibir la respuesta, la interfaz de usuario elimina por completo el token de acceso y cualquier dato de sesión del almacenamiento local del navegador (localStorage y sessionStorage). Finalmente, redirige al usuario de manera inmediata a la pantalla de inicio de sesión, bloqueando la navegación hacia atrás mediante el historial del navegador.

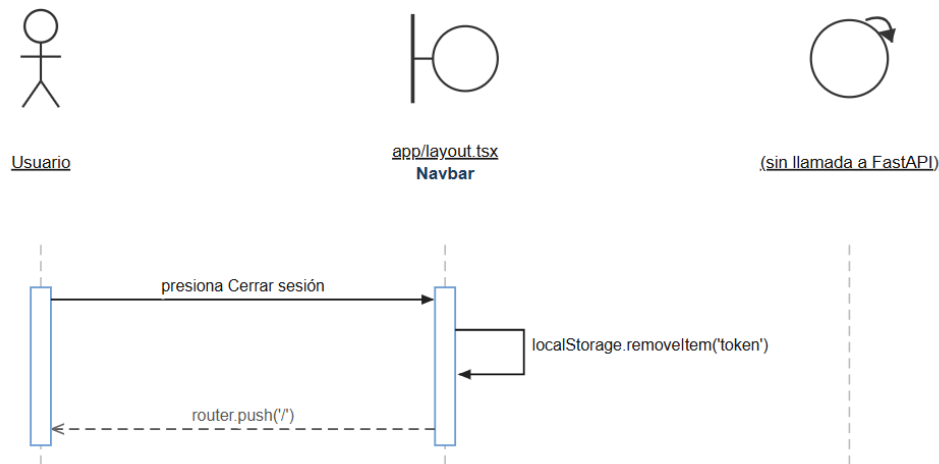


Figura 4.2: Diagrama de secuencia — CU-02 Cerrar sesión.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Error de comunicación con el servidor** - Si ocurre una falla de red al notificar al backend, la interfaz de usuario de todas formas borra el token local por razones de seguridad y fuerza la redirección a la pantalla de inicio de sesión.

4.3 Diseño Dinámico del CU: Recuperar contraseña (CU-03)

Descripción del Flujo

El usuario presiona el enlace "¿Olvidó su contraseña?".^{en} la pantalla de inicio de sesión. La interfaz presenta un formulario solicitando el correo electrónico de la cuenta. El usuario ingresa su correo electrónico y presiona "Enviar enlace". La interfaz valida el formato y envía la solicitud al Backend. El Backend consulta la base de datos para verificar que el correo corresponda a un usuario activo. Al confirmarse, el Backend genera un token de recuperación único con tiempo de expiración limitado y lo registra en la base de datos. Posteriormente, el Backend compone y envía un correo electrónico al usuario con un enlace

seguro que contiene el token. El sistema notifica al usuario en pantalla que las instrucciones han sido enviadas a su correo electrónico.

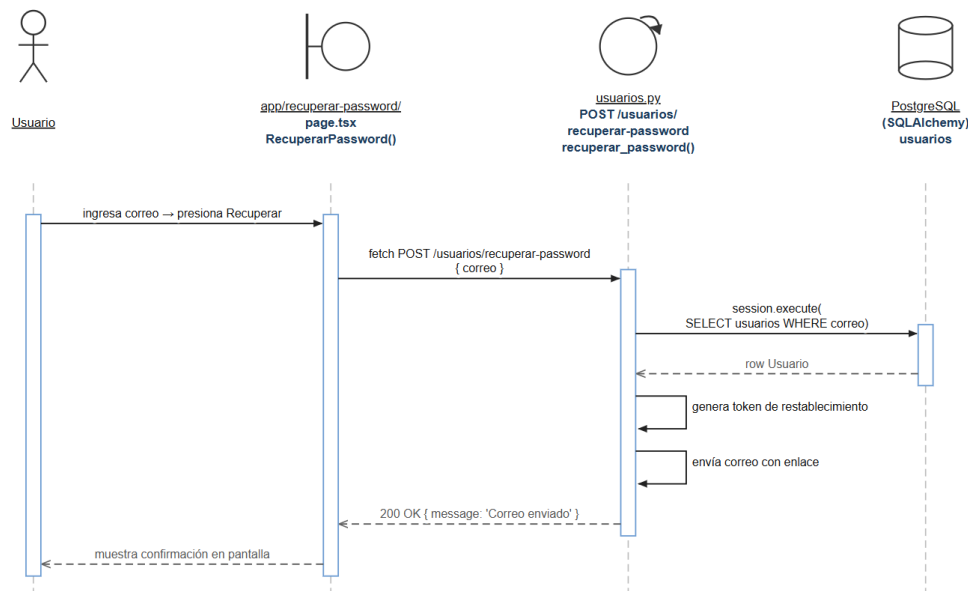


Figura 4.3: Diagrama de secuencia — CU-03 Recuperar contraseña.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Correo electrónico no registrado** - El correo electrónico proporcionado no coincide con ningún usuario en el sistema. El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo procesar la solicitud para ese correo por seguridad.
- **E2: Cuenta de usuario inactiva** - Si el correo corresponde a un usuario cuyo acceso ha sido revocado, el sistema deniega la generación del token y muestra un aviso de error de seguridad.

4.4 Diseño Dinámico del CU: Registrar usuario (CU-04)

Descripción del Flujo

El Administrador accede al formulario de registro de personal. Captura los datos personales (nombre, CURP, fecha de nacimiento, sexo), domicilio (apoyado por el catálogo de SEPOMEX), rol del usuario (Administrador o Especialista) e información de contacto (teléfono y correo electrónico). La interfaz valida que todos los campos obligatorios estén

provistos. Al presionar "Guardar", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend verifica en la base de datos que el correo electrónico y la CURP ingresados no estén duplicados. Si son únicos, genera una contraseña temporal, la encripta y guarda el nuevo usuario en la base de datos. Finalmente, el Backend envía un correo automático al nuevo usuario con sus credenciales provisionales y responde con éxito a la interfaz, que redirige al listado de usuarios.

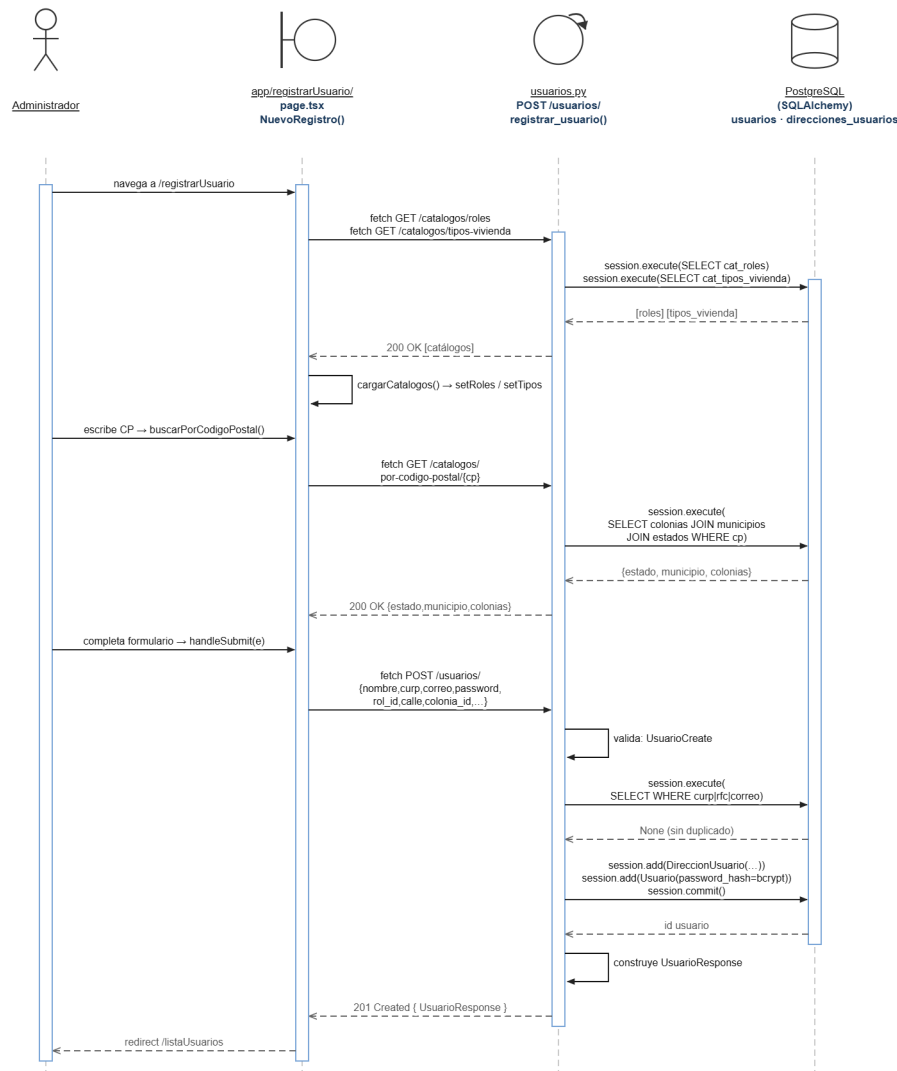


Figura 4.4: Diagrama de secuencia — CU-04 Registrar usuario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Correo electrónico ya registrado** - El correo proporcionado ya está asociado a otro usuario. El sistema muestra el mensaje ^{E1} correo ingresado ya existe solicita cambiarlo.

- **E2: CURP ya registrada** - La CURP ingresada ya se encuentra en el sistema. Se muestra el mensaje "La CURP ingresada ya existe detiene el registro.
- **E3: Campos obligatorios incompletos** - Si se omiten campos obligatorios en el formulario, el sistema despliega el mensaje Campos obligatorios incompletos resalta los campos vacíos.

4.5 Diseño Dinámico del CU: Consultar usuario (CU-05)

Descripción del Flujo

El Administrador accede a la sección de control de personal de la plataforma. La interfaz realiza una solicitud de consulta general al Backend. El Backend ejecuta una consulta select en la base de datos para extraer los registros de los usuarios registrados, incluyendo su nombre, rol, CURP, correo electrónico y estado de cuenta (Activo/Inactivo). La base de datos devuelve el listado de usuarios. El Backend procesa la información y la envía a la interfaz, que la renderiza en una tabla interactiva que permite al Administrador buscar, filtrar y seleccionar registros específicos para ver su ficha detallada.

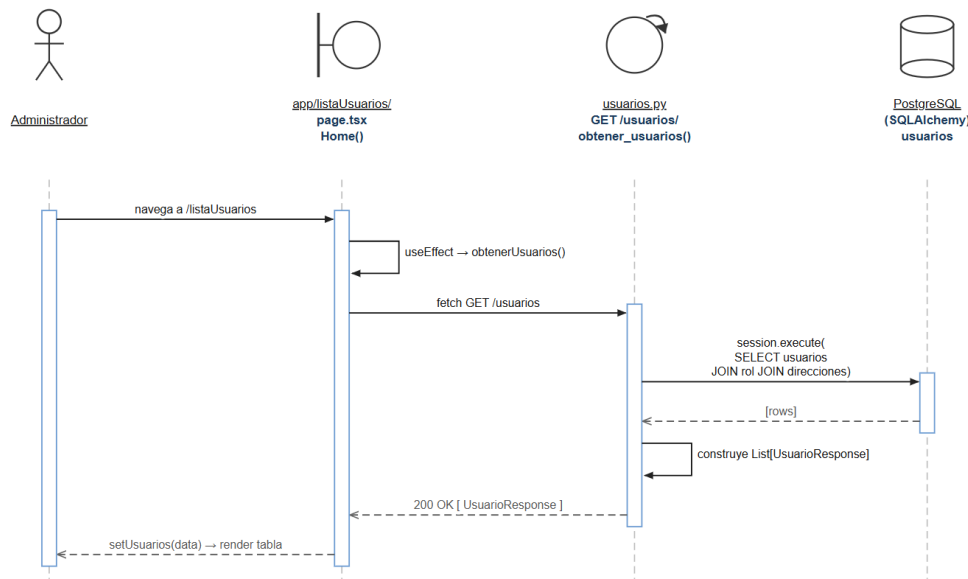


Figura 4.5: Diagrama de secuencia — CU-05 Consultar usuario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: No existen usuarios registrados** - Si la base de datos está vacía, el sistema muestra una tabla sin registros junto con el mensaje "Sin usuarios registrados".

4.6 Diseño Dinámico del CU: Modificar usuario (CU-06)

Descripción del Flujo

El Administrador selecciona un usuario del listado y hace clic en "Modificar". La interfaz solicita los datos detallados del usuario al Backend y los carga precargados en el formulario de edición. El Administrador modifica los datos necesarios (datos personales, dirección, rol o estado) y presiona "Guardar cambios". La interfaz envía los datos modificados al Backend. El Backend valida que los datos no colisionen con los de otros usuarios (verificando que la CURP o correo electrónico no pertenezcan a otro ID de usuario diferente). Si la validación es correcta, el Backend actualiza el registro del usuario en la base de datos y responde con éxito a la interfaz, la cual muestra un mensaje de confirmación exitosa.

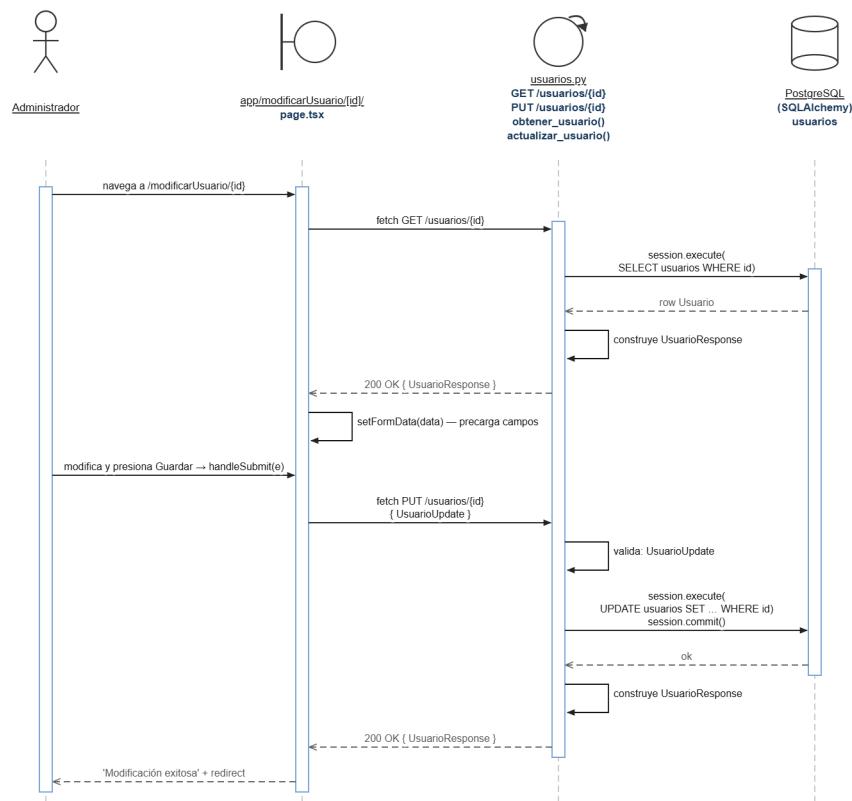


Figura 4.6: Diagrama de secuencia — CU-06 Modificar usuario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Correo electrónico duplicado** - El correo modificado ya pertenece a otro usuario registrado. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
- **E2: CURP duplicada** - La CURP modificada ya está registrada para otro usuario. Se notifica del error y se regresa al formulario.
- **E3: Campos requeridos vacíos** - Si se eliminan datos obligatorios del formulario, el sistema bloquea el guardado e indica cuáles campos deben llenarse.

4.7 Diseño Dinámico del CU: Revocar acceso a usuario (CU-07)

Descripción del Flujo

El Administrador localiza un usuario activo en el listado de personal y hace clic en la opción "Revocar acceso". La interfaz muestra un modal de confirmación advirtiéndolo sobre la inhabilitación del acceso de dicho usuario. Al confirmar la acción, la interfaz envía una solicitud de desactivación al Backend. El Backend actualiza el estado del usuario a Inactivo.^{en} la base de datos, destruyendo adicionalmente cualquier sesión y token de acceso JWT asociado a dicho usuario en el caché de sesiones. El Backend responde con la confirmación de la revocación y la interfaz actualiza visualmente el estado del usuario en el listado.

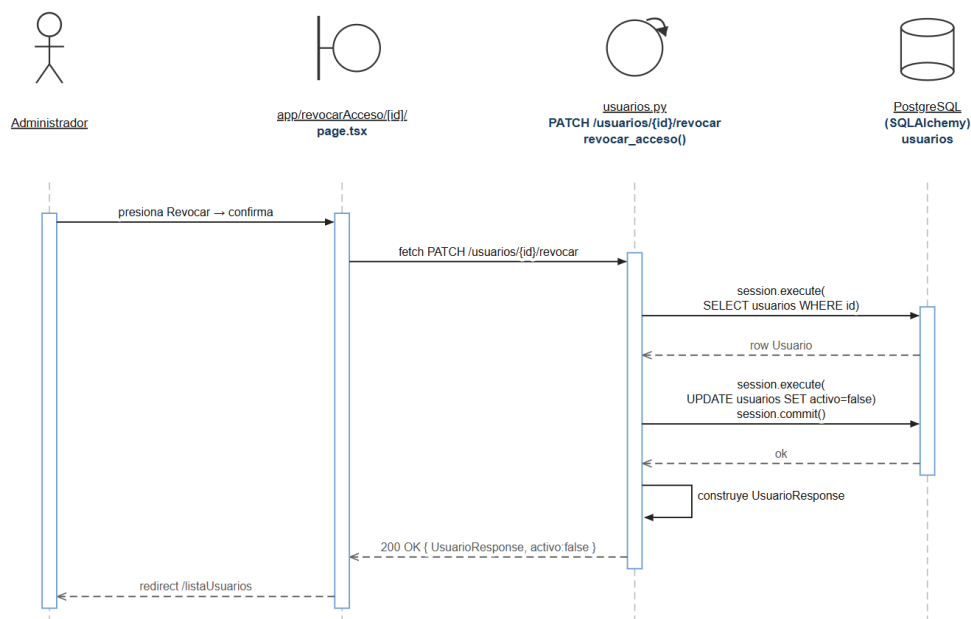


Figura 4.7: Diagrama de secuencia — CU-07 Revocar acceso a usuario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Cancelación de la confirmación** - El Administrador cancela la acción en el modal. La interfaz cierra la ventana y mantiene el estado del usuario sin cambios.
- **E2: Intento de autorevocación** - El Administrador intenta revocar su propia cuenta de acceso activa. El sistema detecta que el ID coincide con el usuario autenticado, bloquea la acción y muestra un mensaje de error indicando que no puede autorevocarse.

4.8 Diseño Dinámico del CU: Eliminar usuario (CU-08)

Descripción del Flujo

El Administrador selecciona a un usuario en el listado de personal y hace clic en "Eliminar". La interfaz despliega un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la eliminación definitiva. Al confirmar la acción, la interfaz envía la solicitud al Backend. El Backend realiza una verificación de integridad referencial en la base de datos para confirmar que el usuario no tiene dependencias activas (como expedientes a su cargo, pertenencia a equipos multidisciplinarios o participación en eventos programados). Si el usuario está libre de dependencias, el Backend ejecuta la eliminación del registro de la base de datos y devuelve éxito. La interfaz actualiza el listado de personal.

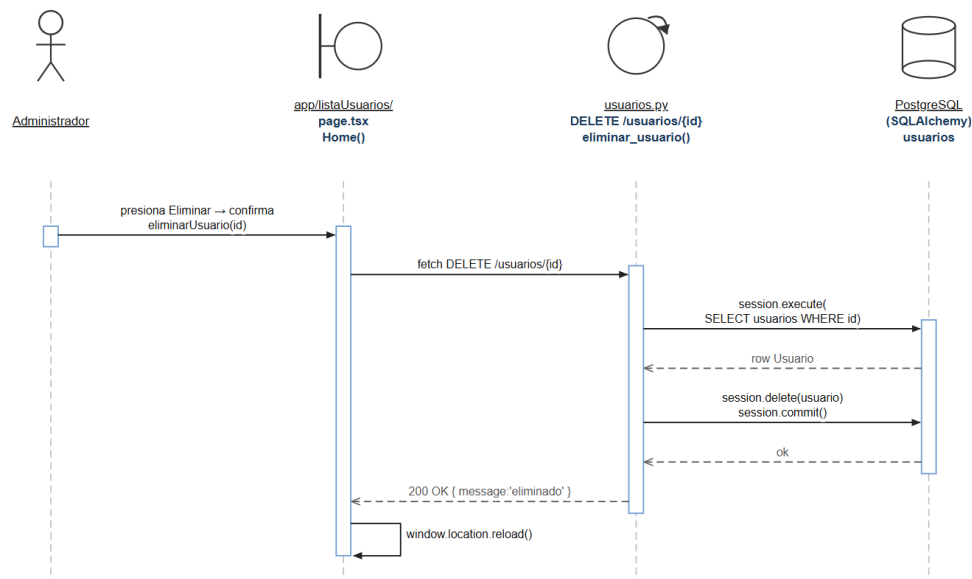


Figura 4.8: Diagrama de secuencia — CU-08 Eliminar usuario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Usuario con dependencias activas** - El usuario tiene expedientes o asignaciones activas asociadas en el sistema. El Backend rechaza la solicitud de eliminación por integridad referencial y responde con un error. La interfaz muestra un mensaje sugiriendo revocar el acceso en su lugar.
- **E2: Cancelación de la eliminación** - El Administrador cancela la acción en el modal. La interfaz cierra el cuadro de diálogo sin realizar modificaciones.

4.9 Diseño Dinámico del CU: Registrar equipo multidisciplinario (CU-09)

Descripción del Flujo

El Administrador accede al módulo de administración y selecciona "Crear Equipo Multidisciplinario". Introduce el nombre propuesto para el equipo. Al presionar "Guardar", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend valida que el nombre del equipo no esté vacío y realiza una consulta en la base de datos para comprobar que no exista otro equipo con el mismo nombre. Si el nombre está libre, inserta el nuevo registro del equipo multidisciplinario en la base de datos con estado "Activo". El Backend retorna un mensaje de éxito y la interfaz redirige al Administrador a la consulta de equipos.

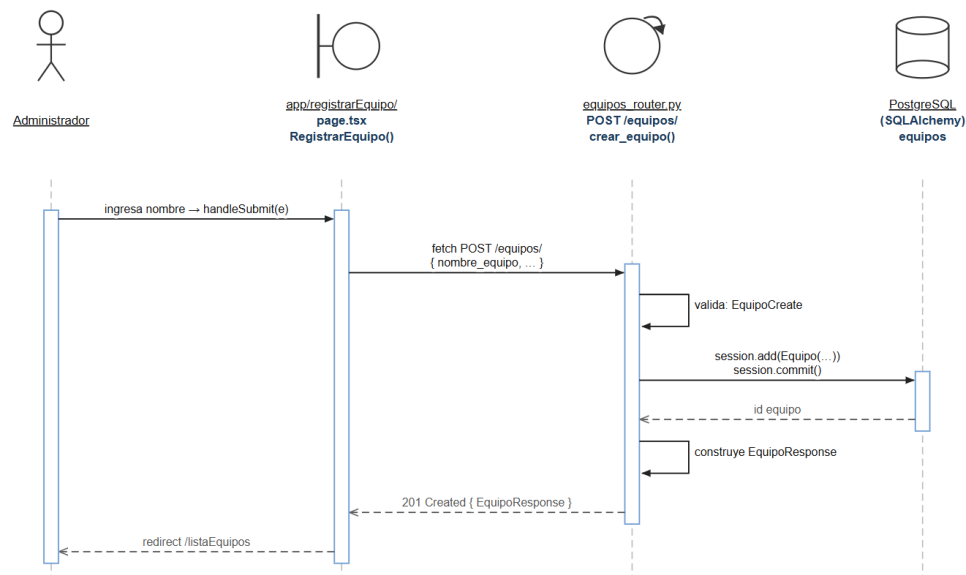


Figura 4.9: Diagrama de secuencia — CU-09 Registrar equipo multidisciplinario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre del equipo ya registrado** - Ya existe un equipo multidisciplinario con el nombre proporcionado en la base de datos. El sistema muestra el mensaje .^{E1} nombre de equipo ingresado ya existe detiene la creación.
- **E2: Campo de nombre vacío** - El Administrador intenta guardar sin especificar un nombre. La interfaz intercepta la acción, muestra una advertencia y evita el envío.

4.10 Diseño Dinámico del CU: Consultar equipo multidisciplinario (CU-10)

Descripción del Flujo

El Especialista o Administrador ingresa al submódulo de Equipos Multidisciplinarios. La interfaz solicita la información de los equipos al Backend. El Backend ejecuta una consulta select en la base de datos uniendo las tablas de equipos, personal e integrantes asociados para recuperar la información completa (nombre del equipo, miembros que lo conforman por especialidad y total de expedientes de NNA que tienen asignados). La base de datos devuelve los registros correspondientes. El Backend estructura la información en un formato JSON y la envía a la interfaz, que la renderiza en una vista organizada por tarjetas o acordeones interactivos.

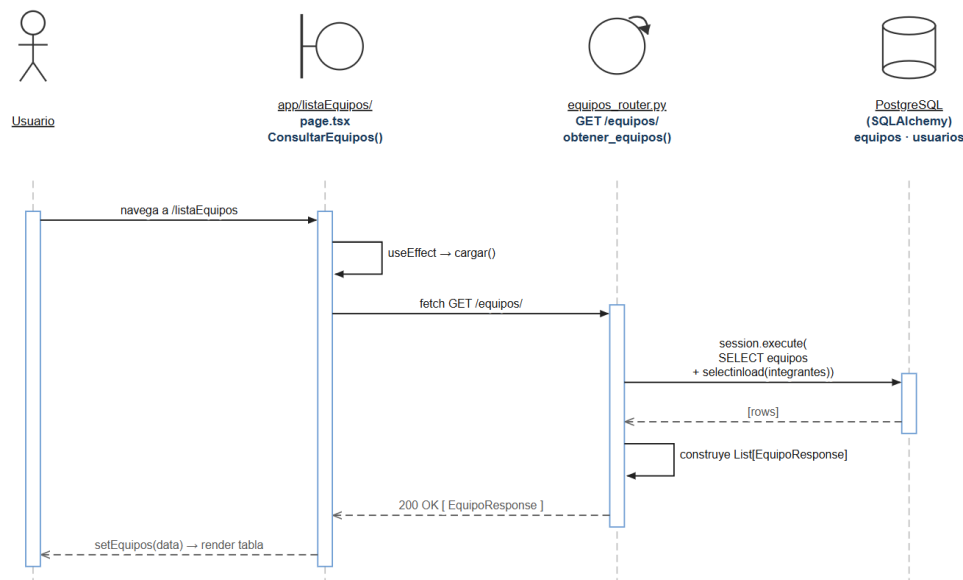


Figura 4.10: Diagrama de secuencia — CU-10 Consultar equipo multidisciplinario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: No existen equipos registrados** - La consulta a la base de datos retorna una lista vacía. La interfaz muestra un mensaje indicando que no hay equipos multidisciplinarios registrados actualmente en el sistema.
-

4.11 Diseño Dinámico del CU: Modificar equipo multidisciplinario (CU-11)**Descripción del Flujo**

El Administrador selecciona un equipo del listado y presiona ".Editar". La interfaz solicita los datos detallados del equipo y la lista de personal disponible al Backend y los carga en pantalla. El Administrador edita el nombre del equipo, añade nuevos integrantes (Especialista en Psicología, Trabajo Social o Derecho) o remueve miembros existentes. Al guardar, la interfaz transmite los cambios al Backend. El Backend comprueba que el nombre del equipo no colisione con otro y que no se dupliquen especialidades clave de manera inapropiada. Posteriormente, actualiza los datos en las tablas de equipos y miembros de la base de datos y devuelve éxito. La interfaz muestra un aviso de actualización exitosa.

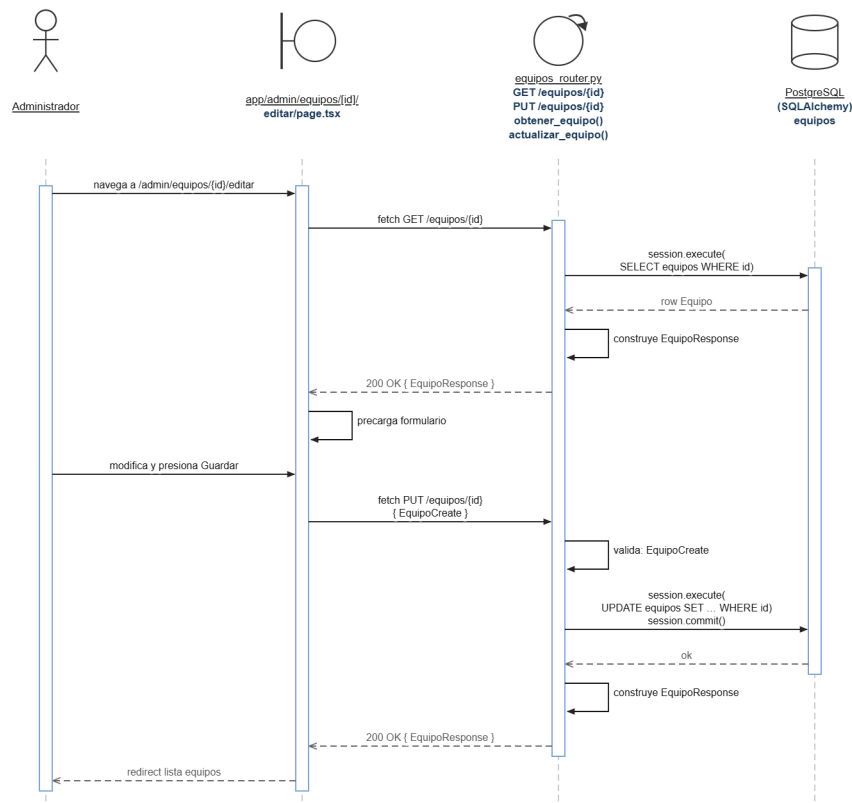


Figura 4.11: Diagrama de secuencia — CU-11 Modificar equipo multidisciplinario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre de equipo duplicado** - El nombre modificado ya existe en otro equipo registrado. El sistema emite un error y bloquea el guardado.
- **E2: Integrantes obligatorios ausentes** - El Administrador intenta guardar el equipo eliminando a todos los miembros de alguna especialidad requerida. El sistema genera un aviso de error detallando la obligatoriedad de contar con al menos un miembro especialista de cada área.

4.12 Diseño Dinámico del CU: Asignar NNA a equipo multidisciplinario (CU-12)

Descripción del Flujo

El Administrador selecciona un NNA del listado de menores y hace clic en ".Asignar a equipo". La interfaz solicita la lista de equipos multidisciplinarios activos al Backend. El Administrador selecciona el equipo correspondiente en el menú desplegable y presiona "Confirmar asignación". La interfaz envía el ID del NNA y del equipo al Backend. El Backend valida en la base de datos que el NNA exista y no cuente con una asignación activa actual en otro equipo. Al verificarse, actualiza la tabla de asignaciones asociando al NNA con el equipo multidisciplinario seleccionado en la base de datos. El Backend confirma el éxito de la operación y la interfaz muestra una alerta exitosa.

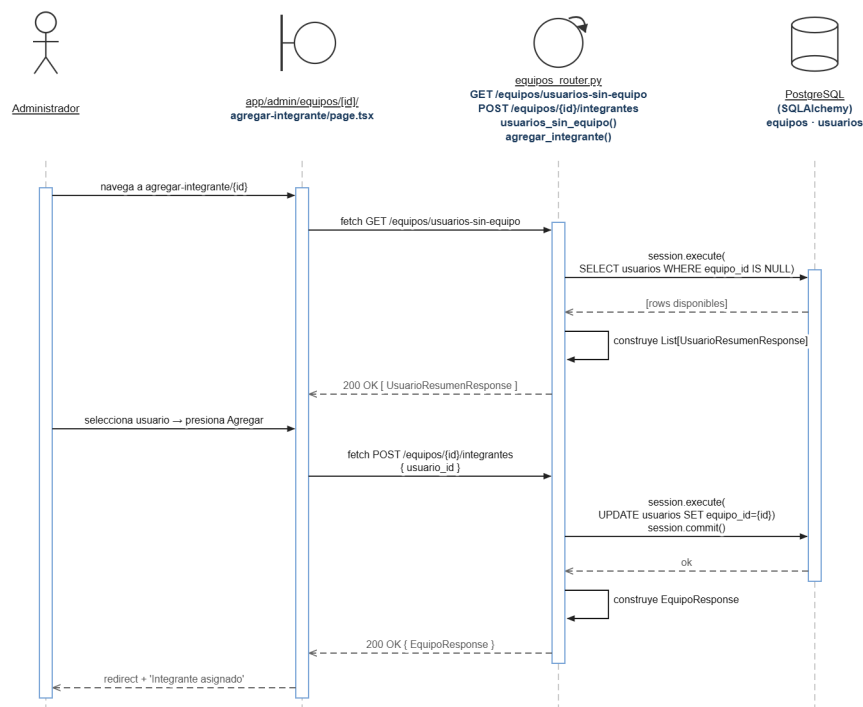


Figura 4.12: Diagrama de secuencia — CU-12 Asignar NNA a equipo multidisciplinario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: NNA ya asignado a un equipo activo** - El NNA seleccionado ya tiene una asignación vigente a otro equipo multidisciplinario. El Backend aborta la operación y responde con un mensaje indicando que primero se debe dar de baja al NNA de su equipo actual.
- **E2: Equipo inactivo o inexistente** - Si por algún error de concurrencia el equipo seleccionado es inhabilitado simultáneamente por otro administrador, el sistema

aborta la transacción y notifica el error.

4.13 Diseño Dinámico del CU: Registrar NNA (CU-13)

Descripción del Flujo

El Especialista accede al formulario de registro de NNA. Captura los datos generales del menor (nombre, apellidos, CURP, fecha de nacimiento, sexo, escolaridad, idioma) e información de salud (discapacidades y enfermedades). La interfaz realiza las validaciones básicas de campos obligatorios y formato de la CURP. Al guardar, la interfaz envía los datos en formato JSON al Backend. El Backend realiza una validación exhaustiva de los datos y consulta la base de datos para confirmar que la CURP del NNA no esté ya registrada. Si no existe duplicado, inserta el nuevo registro del NNA en la base de datos, asociándole un identificador único y confirmando la inserción. La interfaz de usuario muestra el mensaje de registro exitoso.

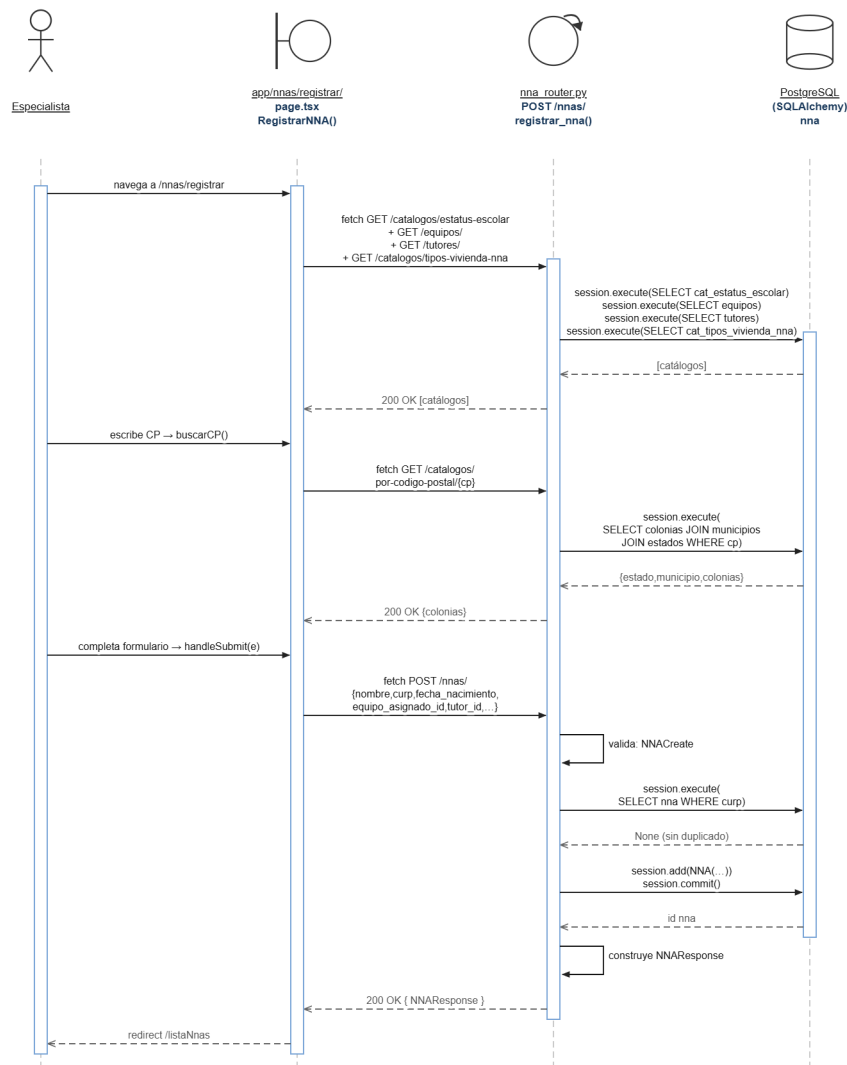


Figura 4.13: Diagrama de secuencia — CU-13 Registrar NNA.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: CURP del NNA ya registrada** - El sistema detecta en la base de datos que ya existe un menor registrado con la misma CURP. El sistema muestra la advertencia "La CURP ingresada ya existe en el sistema" y detiene la creación.
- **E2: Fecha de nacimiento inválida** - La fecha de nacimiento seleccionada es posterior a la fecha del día de hoy. El sistema muestra un mensaje de error y exige corregir el campo.
- **E3: CURP con formato incorrecto** - Si la CURP no cumple con la longitud de 18 caracteres alfanuméricos válidos, la interfaz de usuario bloquea el envío del formulario.

4.14 Diseño Dinámico del CU: Consultar NNA (CU-14)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al módulo de NNA y escribe un criterio de búsqueda (nombre completo o CURP) en la barra de consulta. La interfaz envía los términos de búsqueda al Backend. El Backend procesa la solicitud y realiza una consulta con filtros LIKE en la base de datos sobre la tabla de menores. La base de datos retorna el listado de menores que coinciden con la búsqueda. El Backend transmite el listado a la interfaz de usuario, la cual dibuja los resultados en una tabla. El Especialista selecciona a un menor específico y la interfaz carga de forma detallada su ficha de identidad y médica.

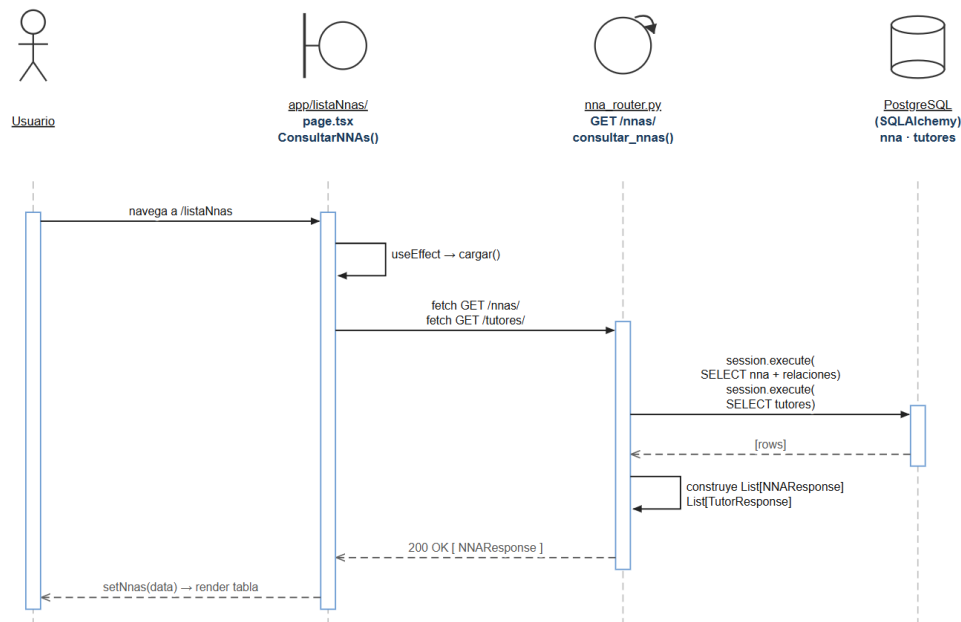


Figura 4.14: Diagrama de secuencia — CU-14 Consultar NNA.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Sin coincidencias para la búsqueda** - El criterio de búsqueda ingresado no coincide con ningún registro activo en la base de datos. El sistema muestra un aviso de "Sin resultados encontrados" y mantiene la tabla vacía.

4.15 Diseño Dinámico del CU: Modificar datos del NNA (CU-15)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un NNA y presiona "Modificar datos". La interfaz obtiene los datos actuales del menor del Backend y los despliega en el formulario con opción de edición. El Especialista actualiza la información personal, de escolaridad o de domicilio y pulsa "Guardar cambios". La interfaz envía el conjunto de datos modificados al Backend. El Backend comprueba que los campos obligatorios estén completos y valida que la CURP modificada no esté en uso por otro menor diferente en la base de datos. Tras verificar, aplica las modificaciones en la base de datos y responde éxito. La interfaz de usuario muestra un banner confirmando la actualización.

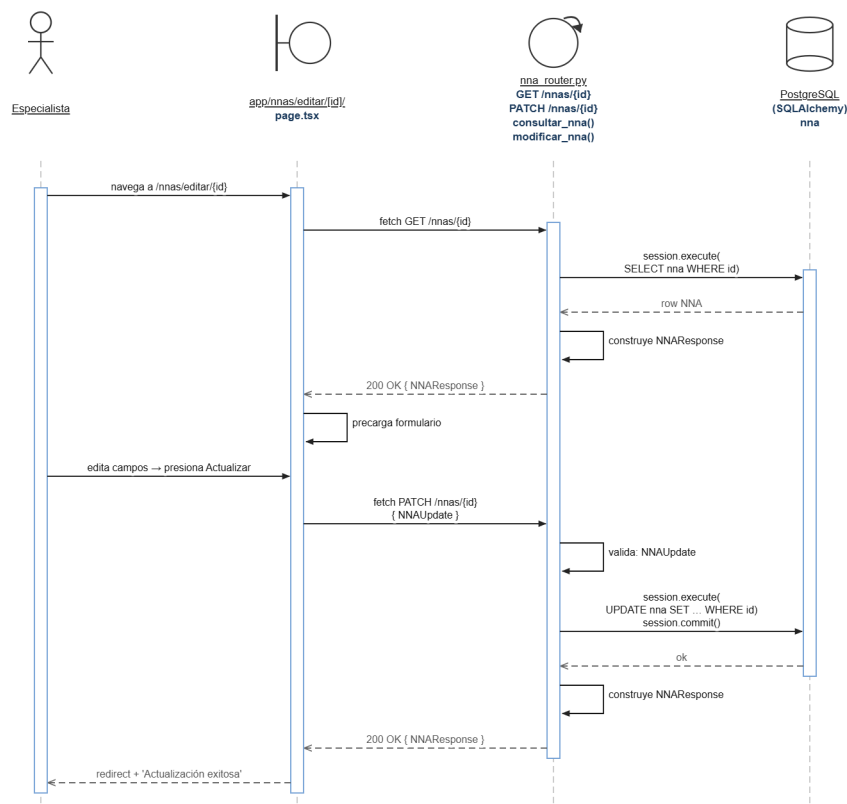


Figura 4.15: Diagrama de secuencia — CU-15 Modificar datos del NNA.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: CURP del NNA duplicada** - La CURP modificada colisiona con el registro de otro menor en la base de datos. El sistema interrumpe el proceso de actualización y devuelve un error.
- **E2: Datos obligatorios en blanco** - El usuario borra información obligatoria (como el nombre o la fecha de nacimiento). La interfaz impide el guardado y resalta

las anomalías.

4.16 Diseño Dinámico del CU: Registrar hecho victimal (CU-16)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa a la pestaña de Hechos Victimales dentro del expediente de un NNA. Selecciona "Añadir hecho victimal". Ingresa la información requerida: fecha y hora del hecho, descripción detallada, lugar del suceso, y tipo de vulneración o violencia (psicológica, física, negligencia, etc.). La interfaz valida la completitud de los datos. Al presionar "Guardar", la solicitud es enviada al Backend. El Backend comprueba que la fecha del hecho sea válida (no posterior a la actual y posterior al nacimiento del menor) y registra el hecho victimal asociado al NNA en la base de datos. El sistema devuelve el éxito de la operación y actualiza la cronología del expediente del NNA.

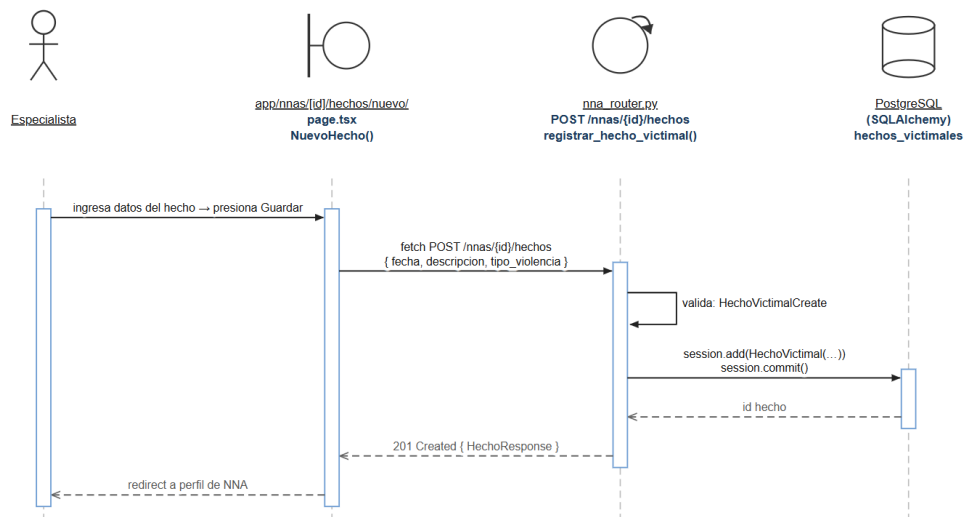


Figura 4.16: Diagrama de secuencia — CU-16 Registrar hecho victimal.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Campos obligatorios incompletos** - Se intenta guardar el registro omitiendo la descripción o el tipo de hecho victimal. El sistema detiene la transacción e indica los errores en la pantalla.
- **E2: Fecha del hecho victimal inválida** - La fecha ingresada es futura o anterior al nacimiento del NNA. Se emite un aviso de incongruencia de fechas y regresa al formulario.

4.17 Diseño Dinámico del CU: Modificar hecho victimal (CU-17)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza un hecho victimal en la línea del tiempo del NNA y presiona ".^Eeditar". La interfaz carga el formulario con los datos registrados y habilitados para cambios. El Especialista edita la descripción, la fecha o el tipo de hecho y presiona ".^Aactualizar". El Backend recibe la solicitud, valida la fecha y aplica la actualización sobre el registro del hecho victimal en la base de datos. Finalmente, retorna una respuesta exitosa, actualizando la línea del tiempo en el expediente.

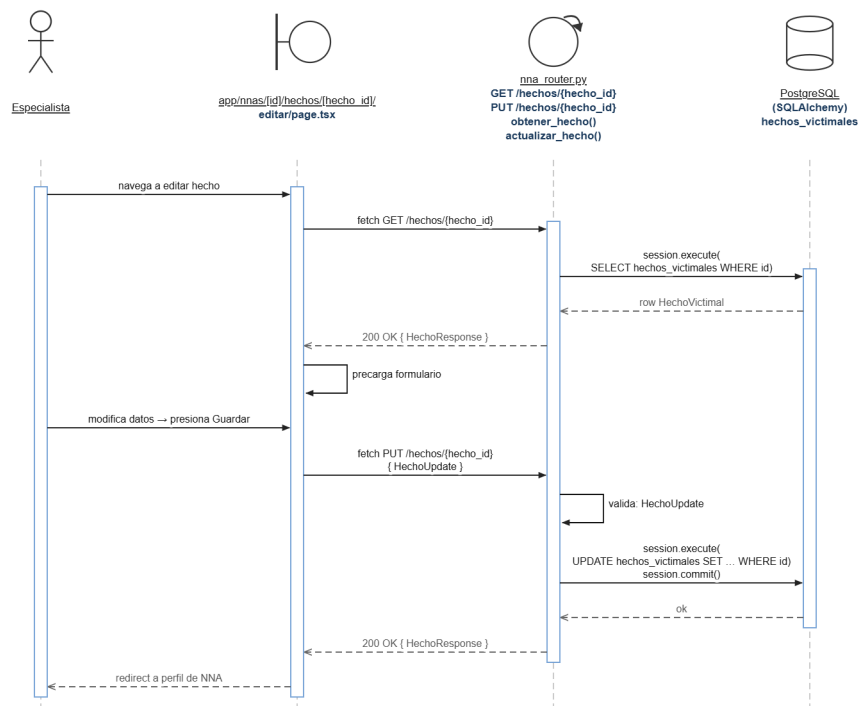


Figura 4.17: Diagrama de secuencia — CU-17 Modificar hecho victimal.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Identificador del hecho victimal inexistente** - Si por problemas de concurrencia el registro a editar fue eliminado previamente, el sistema devuelve un error indicando que el hecho ya no existe en el sistema.
- **E2: Fecha del hecho no válida** - Si la fecha modificada entra en conflicto con las fechas del menor, se cancela la edición y se muestra una alerta.

4.18 Diseño Dinámico del CU: Registrar tutor del NNA (CU-18)

Descripción del Flujo

El Especialista accede a la sección de tutores dentro del perfil de un NNA. Selecciona Registrar Tutorz completa el formulario con los datos de identidad (nombre, parentesco, CURP, fecha de nacimiento, ocupación, escolaridad) y domicilio del tutor. Al presionar "Guardar", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend verifica en la base de datos que la CURP del tutor sea única. Al validarse la información, crea el registro del tutor en la base de datos y establece la relación de tutoría con el NNA. El Backend confirma el registro exitoso a la interfaz, que actualiza la sección de familiares del menor.

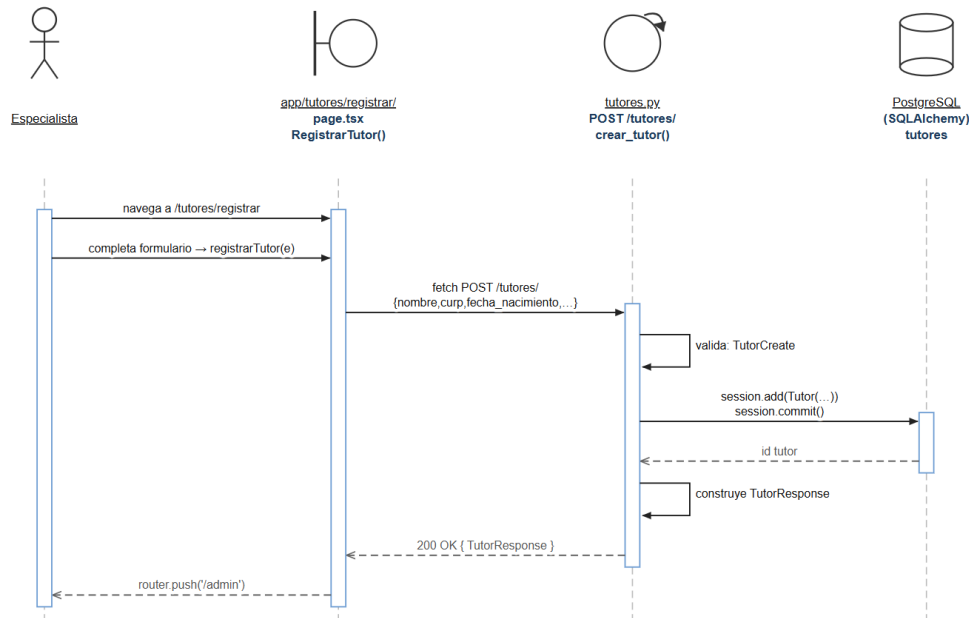


Figura 4.18: Diagrama de secuencia — CU-18 Registrar tutor del NNA.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: CURP del tutor ya registrada** - La CURP del tutor ya se encuentra en la base de datos asociada a otra persona. El sistema muestra la advertencia .^{E1} tutor con esta CURP ya está registrado permite buscarlo para asociarlo.
- **E2: Edad inconsistente del tutor** - La fecha de nacimiento indica que el tutor es menor de edad. El sistema rechaza el registro por no cumplir el requisito legal de mayoría de edad.

4.19 Diseño Dinámico del CU: Modificar datos del tutor (CU-19)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona al tutor en la ficha del NNA y hace clic en "Editar datos del tutor". La interfaz presenta los datos actuales en el formulario editable. El Especialista actualiza la información (teléfono, domicilio, estado civil) y presiona "Guardar". El Backend valida los datos modificados y comprueba que la CURP modificada no genere conflictos de duplicidad. Posteriormente, guarda los cambios en el registro del tutor en la base de datos y responde con confirmación a la interfaz.

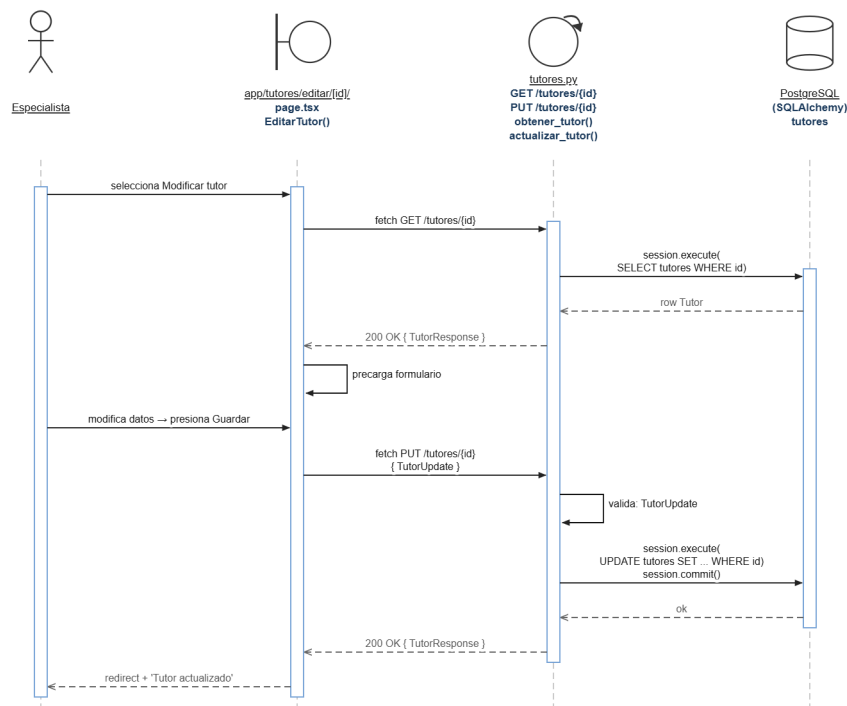


Figura 4.19: Diagrama de secuencia — CU-19 Modificar datos del tutor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: CURP modificada duplicada** - La CURP alterada ya pertenece a otro tutor registrado en el sistema. El Backend rechaza la modificación y se muestra una alerta en pantalla.
- **E2: Campos obligatorios vacíos** - Si el usuario vacía campos esenciales, el sistema impide guardar y marca el error visualmente.

4.20 Diseño Dinámico del CU: Abrir expediente (CU-20)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza a un NNA que no tiene una atención activa e inicia el trámite de apertura de expediente. Introduce el motivo de apertura (abandono, maltrato, etc.), el Especialista a cargo y el estado inicial del caso. Al pulsar ".Abrir Expediente", la interfaz envía la información al Backend. El Backend realiza una consulta en la base de datos para confirmar que el NNA no tenga ya un expediente con estado ".abierto". Al confirmarse la ausencia de duplicados, el Backend genera un identificador único de expediente (siguiendo el formato institucional), registra el expediente en la base de datos y asocia al NNA. El sistema devuelve el número del expediente y abre su vista de administración de caso.

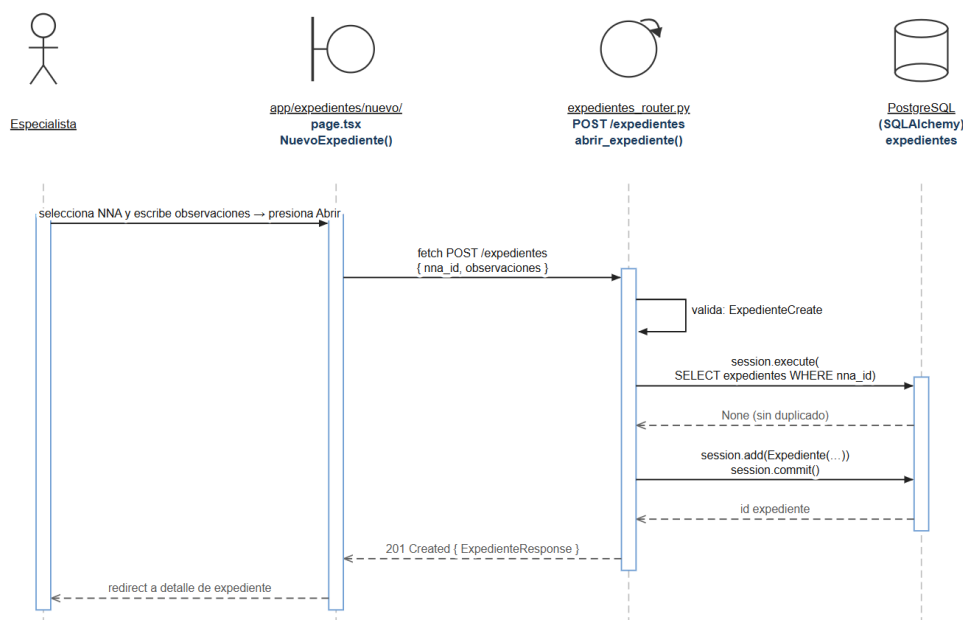


Figura 4.20: Diagrama de secuencia — CU-20 Abrir expediente.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: El NNA ya cuenta con un expediente abierto** - El menor seleccionado ya posee un proceso de atención vigente. El sistema deniega la creación de un nuevo expediente y muestra la alerta ".E1 NNA ya tiene un expediente abierto".

4.21 Diseño Dinámico del CU: Consultar expediente (CU-21)

Descripción del Flujo

El Especialista introduce el número de expediente o busca al NNA en la interfaz de casos de atención. Al seleccionar el registro, la interfaz solicita la información consolidada al Backend. El Backend ejecuta múltiples consultas select parametrizadas en la base de datos para reunir: la ficha del NNA, los datos de su tutor, los hechos victimales, la lista de valoraciones multidisciplinarias (psicológica, médica, de trabajo social) y los derechos vulnerados detectados. El Backend estructura estos datos y los envía a la interfaz, que renderiza la vista unificada del expediente de manera cronológica.

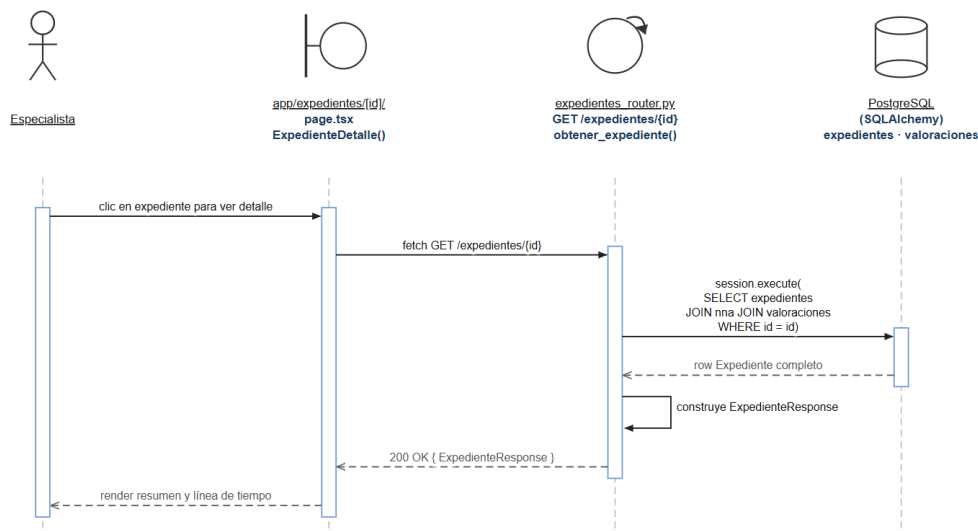


Figura 4.21: Diagrama de secuencia — CU-21 Consultar expediente.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Expediente no encontrado** - El número de expediente ingresado no corresponde a ningún registro en el sistema. Se muestra el aviso "Expediente inexistente".
- **E2: Acceso restringido** - El Especialista que intenta consultar no pertenece al equipo multidisciplinario asignado a ese caso ni posee un rol de Administrador. El Backend deniega la información y la interfaz muestra "Acceso no autorizado al expediente".

4.22 Diseño Dinámico del CU: Registrar valoración multidisciplinaria (CU-22)

Descripción del Flujo

El Especialista de un área de atención (Psicología, Trabajo Social o Medicina) ingresa a la sección de valoraciones del expediente del NNA y selecciona "Nueva valoración". Selecciona su especialidad, añade la fecha de la valoración, el diagnóstico clínico u observaciones detalladas, y sube un documento de respaldo si es necesario. Al guardar, la interfaz envía los datos al Backend. El Backend valida que el expediente esté abierto y guarda el registro de la valoración multidisciplinaria asociado al expediente en la base de datos. El Backend responde de manera exitosa y la interfaz actualiza la sección de diagnósticos del expediente.

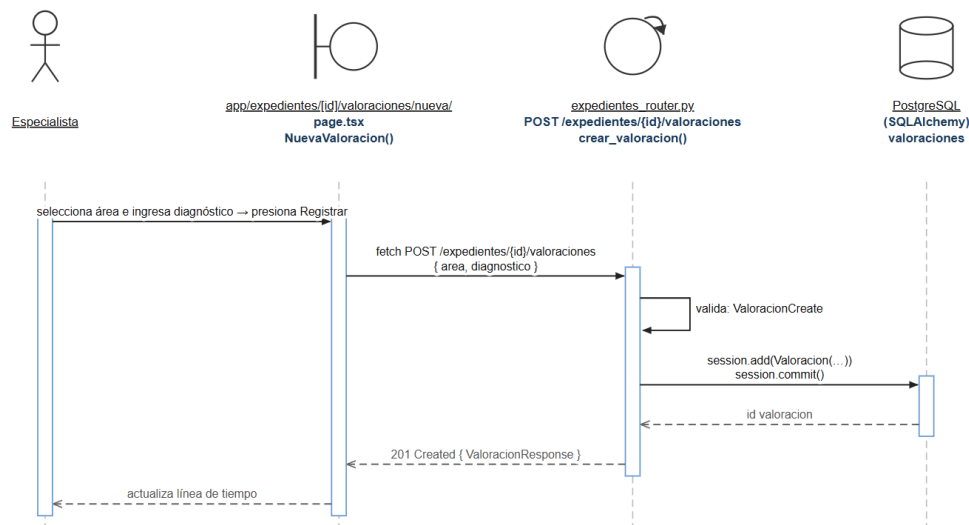


Figura 4.22: Diagrama de secuencia — CU-22 Registrar valoración multidisciplinaria.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Campos obligatorios incompletos** - Si se intenta guardar la valoración sin agregar el diagnóstico o el campo de área. El sistema bloquea el guardado e indica las omisiones.
- **E2: Expediente inactivo o cerrado** - Se intenta registrar la valoración en un expediente archivado o cerrado. El Backend rechaza el guardado debido a que no se permiten adiciones a expedientes cerrados.

4.23 Diseño Dinámico del CU: Modificar valoración multidisciplinaria (CU-23)

Descripción del Flujo

El Especialista que realizó la valoración la localiza en el listado del expediente y presiona "Modificar". La interfaz muestra la valoración en el formulario de edición. El Especialista modifica los campos permitidos (diagnóstico, recomendaciones u observaciones) y presiona "Actualizar". El Backend valida que el Especialista sea el autor de la valoración (o posea los permisos necesarios) y que el expediente siga abierto. Si es correcto, actualiza el registro en la base de datos y devuelve éxito. La interfaz actualiza la vista del expediente.

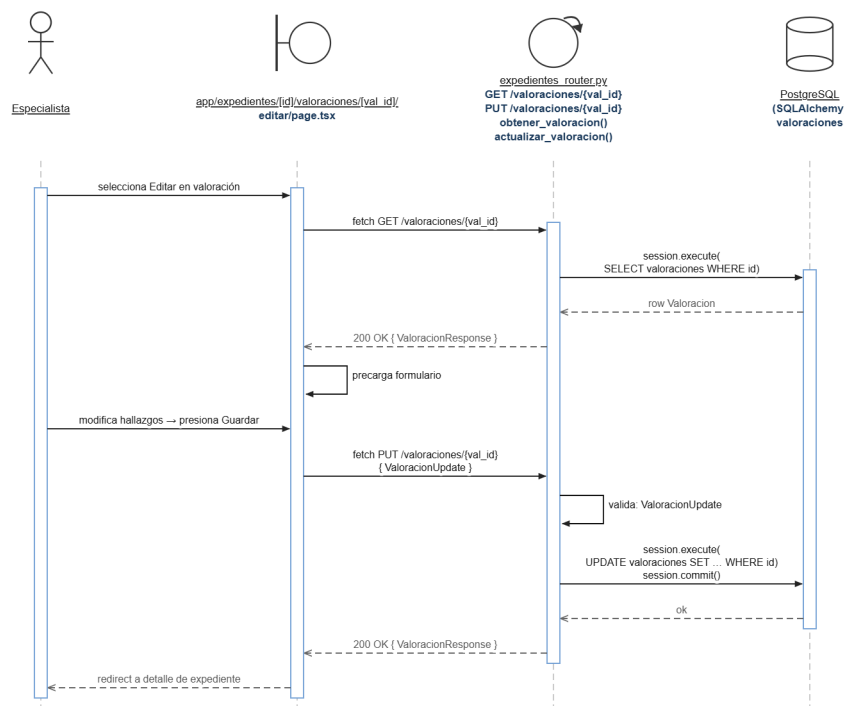


Figura 4.23: Diagrama de secuencia — CU-23 Modificar valoración multidisciplinaria.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Valoración no encontrada** - El identificador de la valoración a modificar ya no existe en la base de datos.
- **E2: Intento de edición por otro usuario** - Un especialista diferente al autor original intenta modificar la valoración. El Backend bloquea la edición por seguridad y muestra el error "No tiene permisos para modificar esta valoración".

4.24 Diseño Dinámico del CU: Registrar derecho vulnerado (CU-24)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al módulo de derechos del NNA en su expediente y presiona "Registrar vulneración". Selecciona un derecho de la lista oficial de derechos de los NNA (LGDNNA) y añade una descripción de las circunstancias detectadas de la vulneración. Al guardar, la interfaz envía la información al Backend. El Backend verifica en la base de datos que el derecho seleccionado exista y no esté ya registrado previamente como vulnerado y vigente en el mismo expediente. Si cumple, inserta la vulneración del derecho en la base de datos vinculada al expediente y retorna éxito. La interfaz actualiza el cuadro de derechos vulnerados.

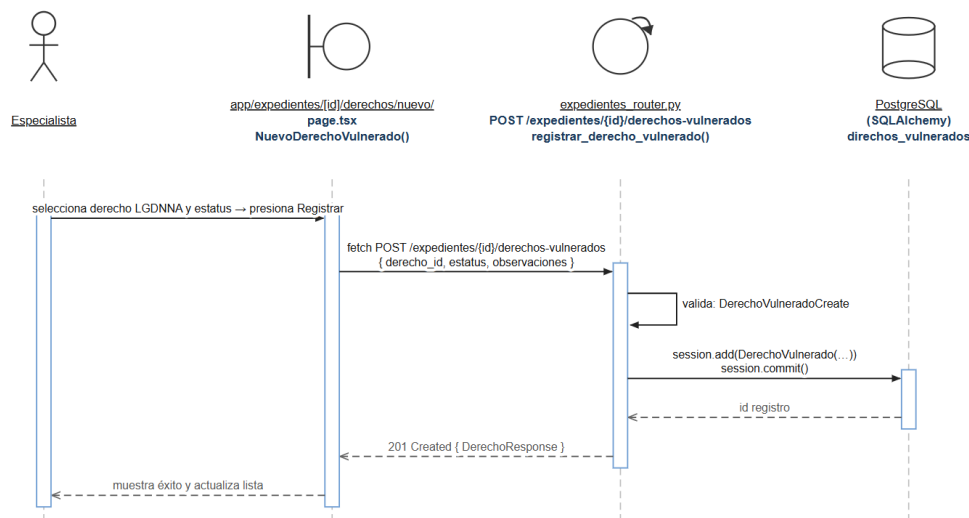


Figura 4.24: Diagrama de secuencia — CU-24 Registrar derecho vulnerado.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Derecho ya registrado en el expediente** - El derecho que se intenta agregar ya se encuentra listado como vulnerado en el expediente activo del NNA. El sistema despliega el mensaje "Este derecho ya se encuentra registrado como vulnerado" y aborta la transacción.

4.25 Diseño Dinámico del CU: Modificar derecho vulnerado (CU-25)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un derecho vulnerado registrado en el expediente y hace clic en "Actualizar estado". Modifica el estado del derecho (por ejemplo, a Restituido) e ingresa las medidas de restitución tomadas y las observaciones de seguimiento. La interfaz envía los datos actualizados al Backend. El Backend valida la existencia del registro, actualiza el estado y las observaciones del derecho en la base de datos y devuelve éxito. La interfaz actualiza el indicador de derechos del menor.

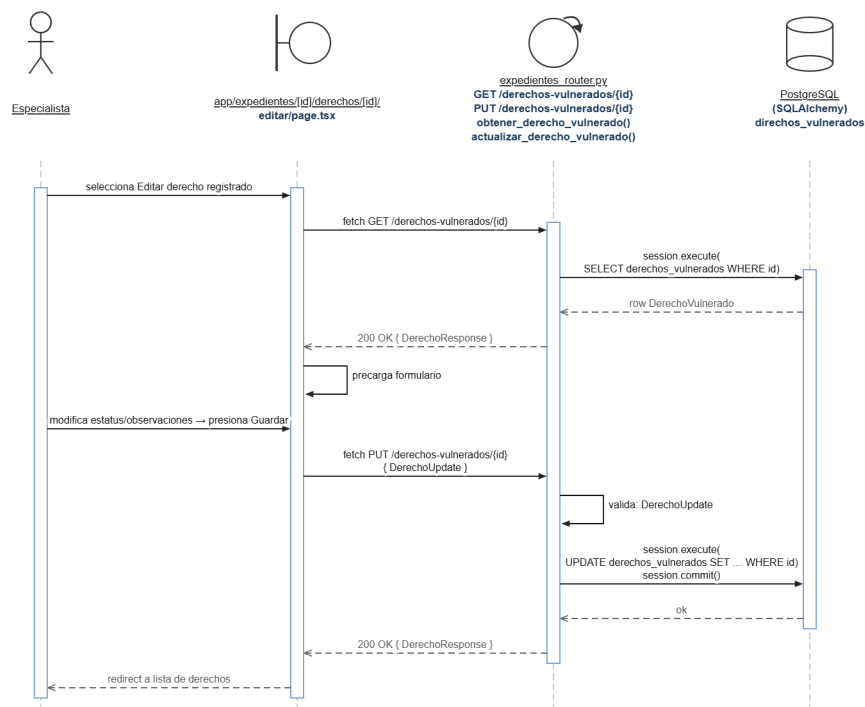


Figura 4.25: Diagrama de secuencia — CU-25 Modificar derecho vulnerado.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Registro no encontrado** - Si el identificador del derecho vulnerado no corresponde a ningún registro activo en la base de datos, el sistema aborta y muestra un aviso de error.
- **E2: Falta de justificación de la restitución** - Si se cambia el estado a Restituido pero se omiten las observaciones de las medidas tomadas. El sistema deniega el guardado y exige ingresar la justificación.

4.26 Diseño Dinámico del CU: Registrar actor en materia de derechos (CU-26)

Descripción del Flujo

El Especialista accede al directorio e inicia el registro de una institución u organismo externo de apoyo. Completa el formulario con la denominación social, tipo de apoyo (albergue, salud, educación), RFC y datos de contacto de la entidad. Al presionar "Guardar", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend verifica en la base de datos que el nombre de la institución y el RFC no estén duplicados. Si son únicos, almacena el nuevo actor en la base de datos con estado `.Activoz` responde éxito a la interfaz, que actualiza el directorio.

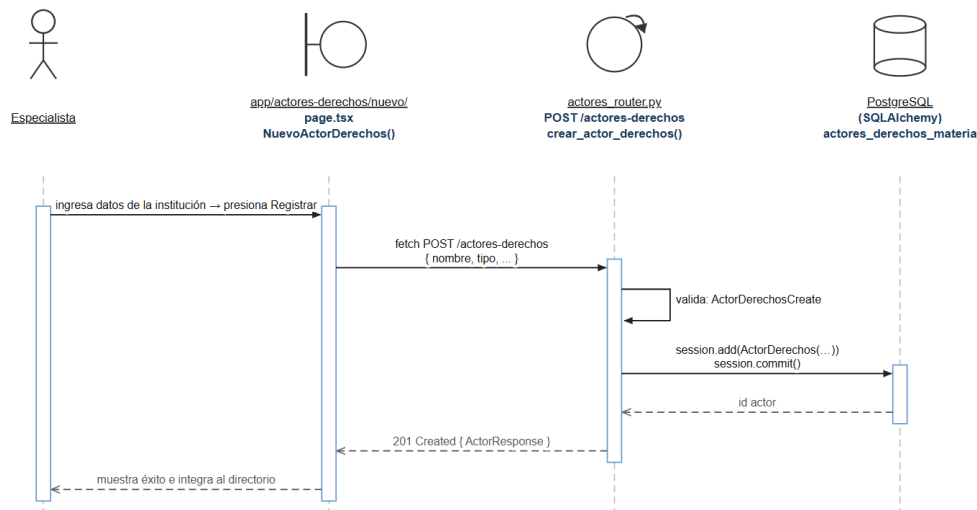


Figura 4.26: Diagrama de secuencia — CU-26 Registrar actor en materia de derechos.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre de la institución ya registrado** - Ya existe un actor registrado con la misma denominación social. El sistema muestra la advertencia ^{E1} nombre de la institución ya existe detiene el registro.
- **E2: RFC duplicado** - El RFC ingresado ya pertenece a otra organización en la base de datos. Se bloquea la creación y se regresa al formulario.

4.27 Diseño Dinámico del CU: Consultar actor en materia de derechos (CU-27)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa a la búsqueda del directorio de instituciones aliadas. Selecciona un actor de la lista y la interfaz envía la solicitud de detalles al Backend. El Backend realiza una consulta en la base de datos recopilando la información legal, convenios activos, servicios que ofrece y datos de sus representantes. La base de datos devuelve la información. El Backend la transmite a la interfaz, que despliega de forma completa el perfil del actor en la pantalla.

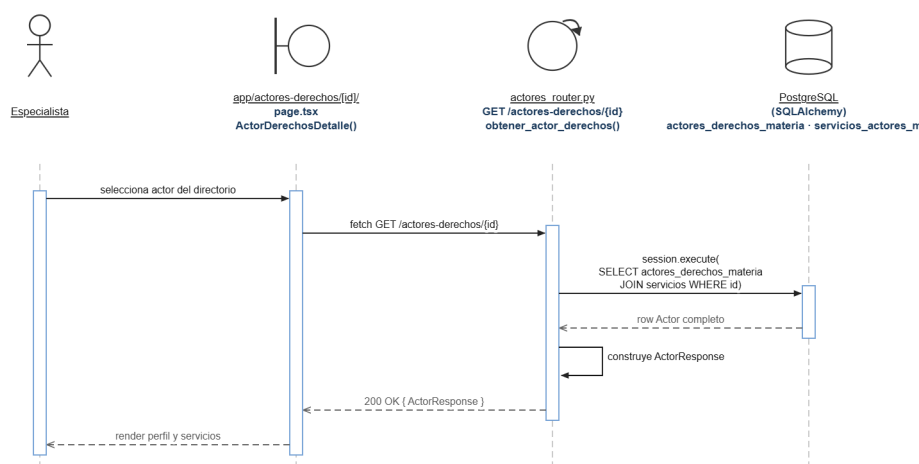


Figura 4.27: Diagrama de secuencia — CU-27 Consultar actor en materia de derechos.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Actor no encontrado** - El identificador del actor consultado no corresponde a ningún registro activo en el sistema. Se notifica del error y se regresa al listado general.

4.28 Diseño Dinámico del CU: Modificar actor en materia de derechos (CU-28)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un actor del directorio y pulsa "Editar". La interfaz presenta el formulario con los campos llenos con la información actual del actor. El Especialista

modifica los datos (dirección, tipo de apoyo, teléfono) y presiona "Guardar". El Backend valida que la denominación social modificada no pertenezca a otra institución diferente y que los campos requeridos sigan provistos. Al confirmarse, actualiza el registro en la base de datos y responde con éxito. La interfaz muestra un aviso de guardado exitoso.

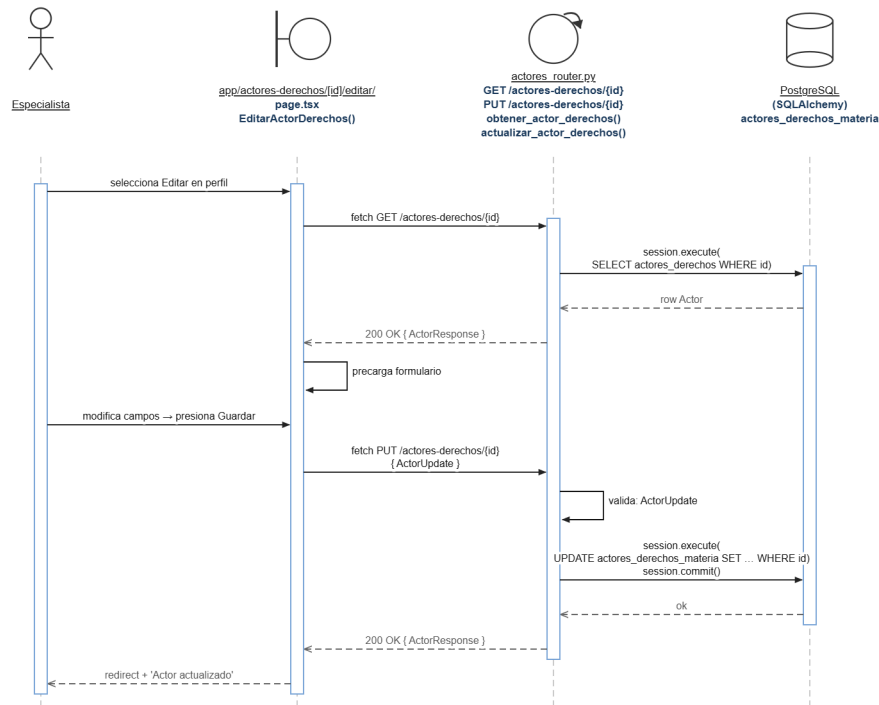


Figura 4.28: Diagrama de secuencia — CU-28 Modificar actor en materia de derechos.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre duplicado con otra entidad** - El nombre modificado ya se encuentra en uso por otra institución en la base de datos. El sistema bloquea el cambio y alerta de la colisión.
- **E2: Campos obligatorios vacíos** - Si se omiten datos indispensables en el formulario de edición, la interfaz cancela el guardado.

4.29 Diseño Dinámico del CU: Eliminar actor en materia de derechos (CU-29)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un actor en el directorio y hace clic en "Eliminar". La interfaz muestra un cuadro de diálogo solicitando la confirmación de la eliminación física. Al confirmar, se envía la solicitud al Backend. El Backend comprueba en la base de datos si la institución tiene convenios, canalizaciones o programas asociados a expedientes activos de NNA. Si está libre de dependencias, elimina el registro de la base de datos y devuelve éxito. La interfaz actualiza el listado del directorio.

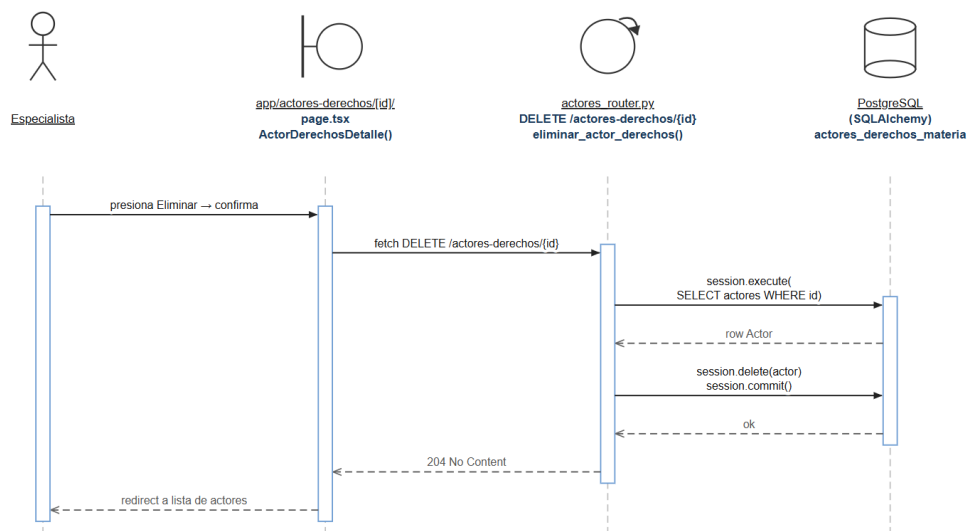


Figura 4.29: Diagrama de secuencia — CU-29 Eliminar actor en materia de derechos.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Actor con dependencias activas** - El actor tiene programas o canalizaciones de menores asociadas. El Backend rechaza la eliminación y devuelve un error. La interfaz muestra un mensaje sugiriendo deshabilitar al actor en lugar de eliminarlo.
- **E2: Cancelación de la eliminación** - El usuario cancela la confirmación en el modal. La interfaz cierra la ventana y el actor no sufre modificaciones.

4.30 Diseño Dinámico del CU: Registrar servicio de actor (CU-30)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al perfil de un actor institucional y selecciona "Añadir servicio de apoyo". Completa los datos del servicio (nombre, descripción, categoría, requisitos, costo o gratuidad) y presiona "Guardar". La interfaz envía el ID del actor y los datos del servicio al Backend. El Backend valida que el actor exista y esté activo en la base de datos, y guarda el nuevo servicio de apoyo vinculado al actor en la base de datos. El Backend confirma el registro del servicio y la interfaz refresca el perfil del actor.

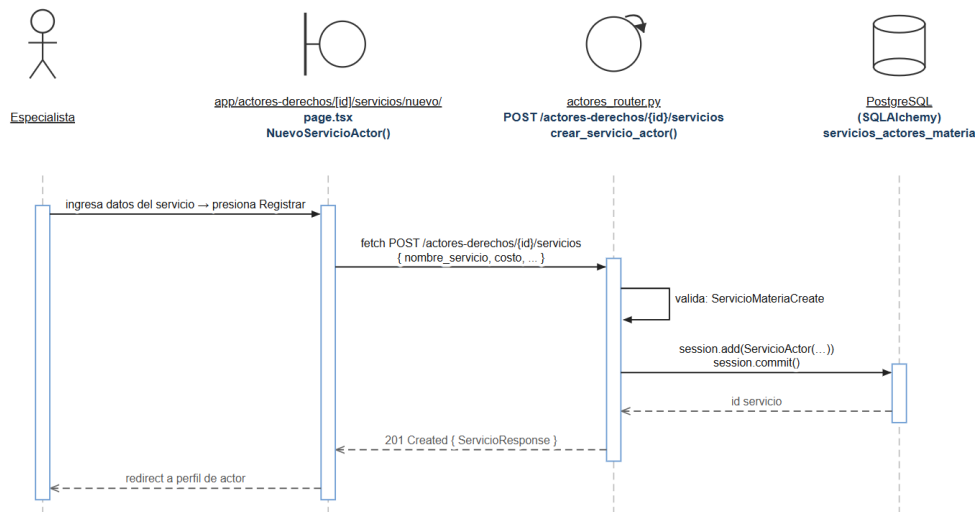


Figura 4.30: Diagrama de secuencia — CU-30 Registrar servicio de actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Costo del servicio inválido** - Si el servicio es de pago pero se ingresa un costo no numérico o negativo. El sistema detiene el proceso y marca el campo del costo.
- **E2: Actor asociado inactivo** - El actor al que se intenta agregar el servicio está deshabilitado en la base de datos. El Backend deniega la operación.

4.31 Diseño Dinámico del CU: Consultar actores por municipio y tipo de servicio (CU-31)

Descripción del Flujo

El Especialista busca alternativas de vinculación para un caso. Introduce el municipio y el tipo de servicio requerido (ejemplo: albergue) en el motor de búsqueda de canalizaciones. La interfaz envía los filtros de búsqueda al Backend. El Backend ejecuta una consulta select con filtros JOIN sobre las tablas de actores, ubicaciones y servicios en la base de datos. La base de datos devuelve la lista de instituciones coincidentes. El Backend envía el listado a la interfaz de usuario, la cual presenta en pantalla las opciones con su información de contacto.

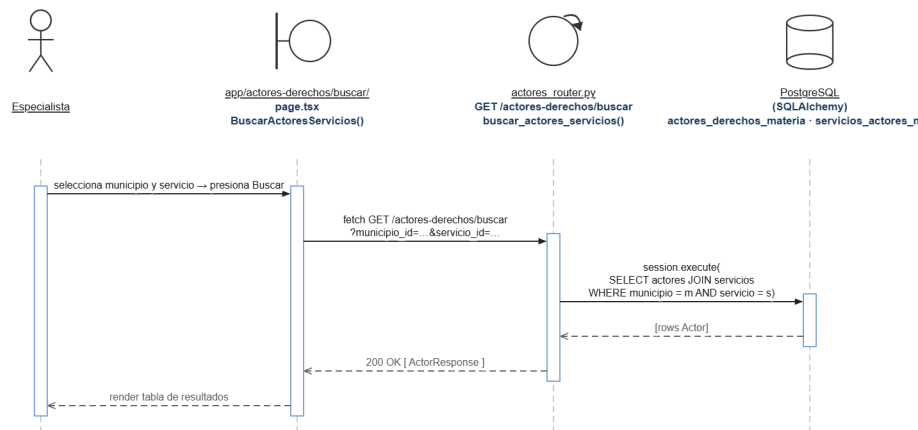


Figura 4.31: Diagrama de secuencia — CU-31 Consultar actores por municipio y tipo de servicio.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Sin resultados coincidentes** - Ninguna institución ofrece ese servicio en el municipio seleccionado. El sistema notifica al usuario indicando que no se encontraron coincidencias para los criterios indicados y sugiere ampliar la búsqueda.

4.32 Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de domicilios (SEPOMEX) (CU-32)

Descripción del Flujo

Durante la captura de cualquier dirección en los formularios del sistema, el usuario digita un Código Postal de 5 dígitos. Al completarse los dígitos, la interfaz envía una

petición automática GET al Backend con el CP. El Backend realiza una búsqueda indexada en la tabla de catálogo SEPOMEX de la base de datos. La base de datos devuelve el estado, el municipio y el listado de asentamientos (colonias) correspondientes al CP. El Backend responde con estos datos y la interfaz autocompleta los campos de Estado y Municipio y carga las opciones de Colonias en un menú desplegable para que el usuario elija una de ellas.

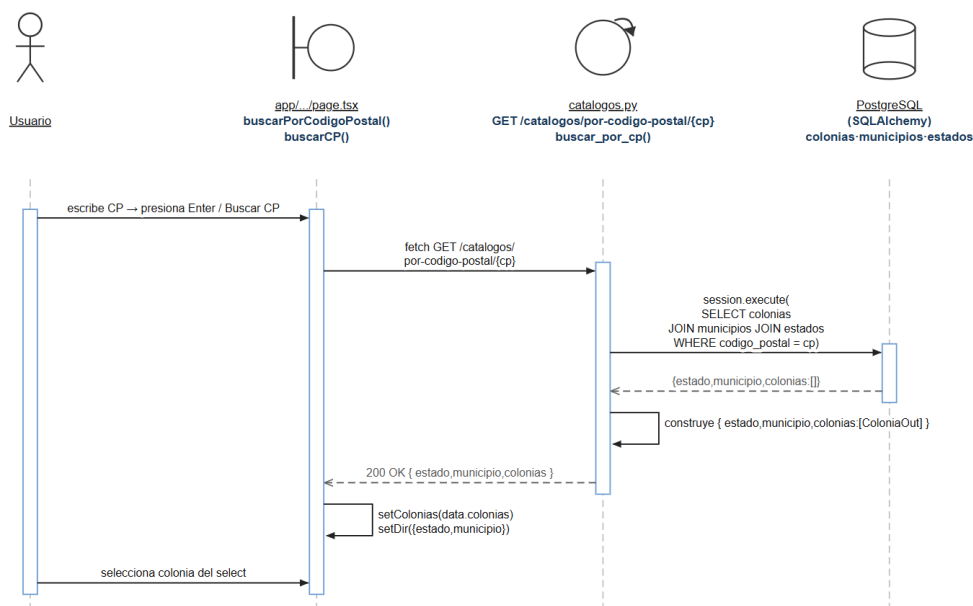


Figura 4.32: Diagrama de secuencia — CU-32 Consultar catálogo de domicilios (SEPO-MEX).

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Código Postal no encontrado** - El CP ingresado no existe en el catálogo cargado en la base de datos. El sistema muestra la advertencia Código postal no encontradoz habilita la captura manual libre de todos los campos de dirección.

4.33 Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de idiomas (INALI) (CU-33)

Descripción del Flujo

Al registrar o modificar a un NNA o tutor, el Especialista hace clic en la sección de Lengua / Idioma. La interfaz solicita el listado al Backend. El Backend realiza una consulta

a la tabla del catálogo INALI en la base de datos para extraer los idiomas y variantes lingüísticas registradas. La base de datos devuelve el listado. El Backend envía los datos a la interfaz, que despliega un componente de autocompletado y selección múltiple en pantalla para facilitar la elección homogénea del idioma del menor.

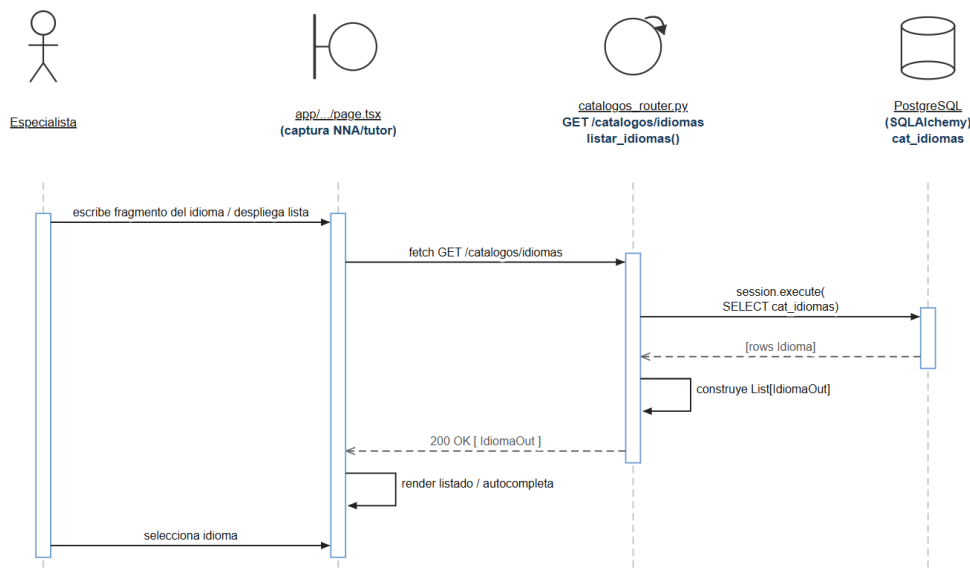


Figura 4.33: Diagrama de secuencia — CU-33 Consultar catálogo de idiomas (INALI).

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Fallo de carga del catálogo** - Si no se pueden obtener los datos del catálogo por un error en el servidor, el sistema habilita temporalmente un campo de texto libre para que el Especialista ingrese el idioma manualmente.

4.34 Diseño Dinámico del CU: Registrar discapacidad de NNA o tutor (CU-34)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al expediente clínico del NNA o del tutor. Selecciona "Añadir discapacidad". La interfaz despliega la lista oficial de discapacidades registradas en el sistema. El Especialista selecciona el tipo de discapacidad e introduce observaciones específicas sobre la condición física o psíquica y presiona "Guardar". El Backend verifica que el paciente no tenga ya asociada la misma discapacidad en la base de datos y registra la

discapacidad en la base de datos. Finalmente, devuelve el éxito de la inserción y la interfaz actualiza la vista de salud.

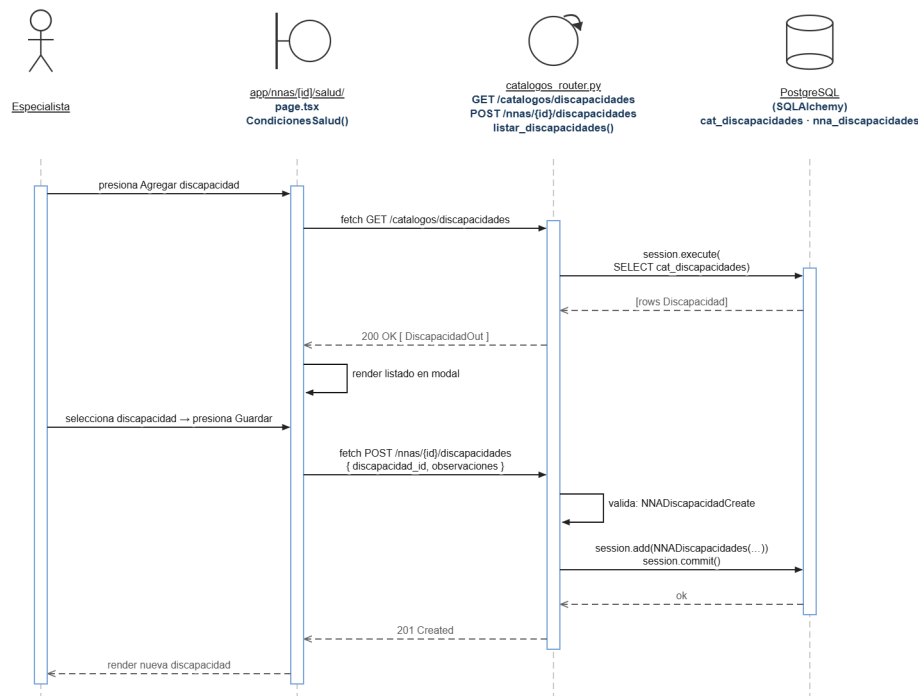


Figura 4.34: Diagrama de secuencia — CU-34 Registrar discapacidad de NNA o tutor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Discapacidad ya registrada** - El menor o tutor ya tiene registrada la misma discapacidad en su perfil. El sistema bloquea el duplicado y muestra "La discapacidad ya se encuentra registrada".
- **E2: No se seleccionó tipo de discapacidad** - El Especialista intenta guardar sin elegir una opción de la lista. El sistema detiene la acción y solicita seleccionar una.

4.35 Diseño Dinámico del CU: Modificar discapacidad de NNA o tutor (CU-35)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza una discapacidad en el expediente del NNA o tutor y hace clic en `.Editar`. La interfaz abre el formulario con el tipo de discapacidad y las observaciones. El

Especialista actualiza la descripción o grado de la misma y guarda. El Backend valida que el registro exista en la base de datos y aplica la actualización sobre la tabla de discapacidades asociadas de la base de datos, retornando éxito. La interfaz actualiza el expediente de salud.

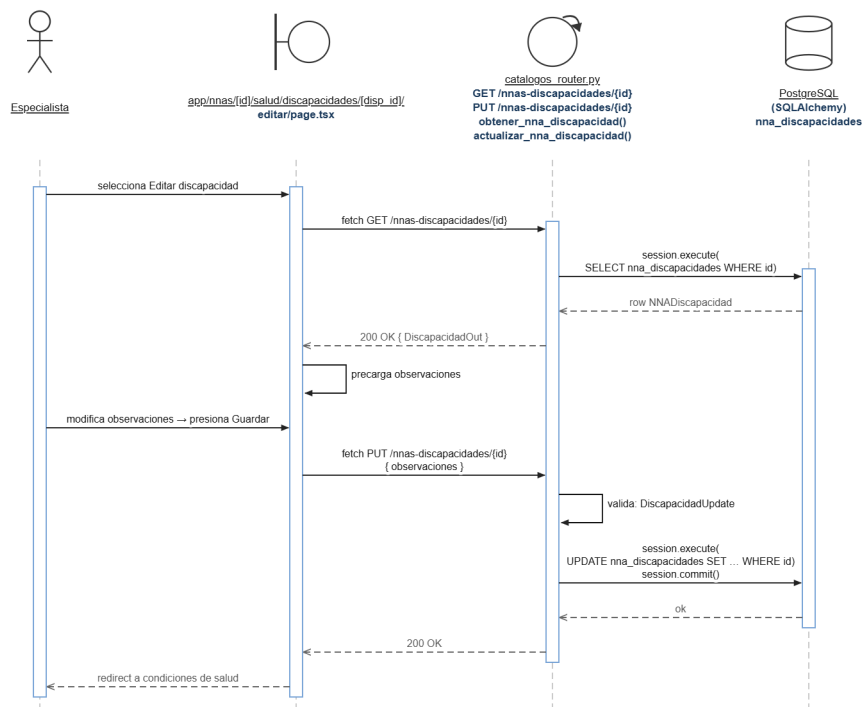


Figura 4.35: Diagrama de secuencia — CU-35 Modificar discapacidad de NNA o tutor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Registro de discapacidad no encontrado** - Si el identificador de la relación no existe, se cancela la operación y se muestra una alerta.

4.36 Diseño Dinámico del CU: Registrar enfermedad de NNA o tutor (CU-36)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa a la ficha de salud del NNA o tutor y pulsa "Añadir enfermedad". Selecciona la enfermedad o padecimiento (ej. diabetes, asma, etc.) de la lista oficial e ingresa observaciones de tratamiento, dosis o cuidados necesarios. Al presionar "Guardar", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend comprueba que no esté duplicada la

enfermedad activa en el paciente y guarda la enfermedad en la base de datos. El sistema notifica del registro exitoso y actualiza la sección médica.

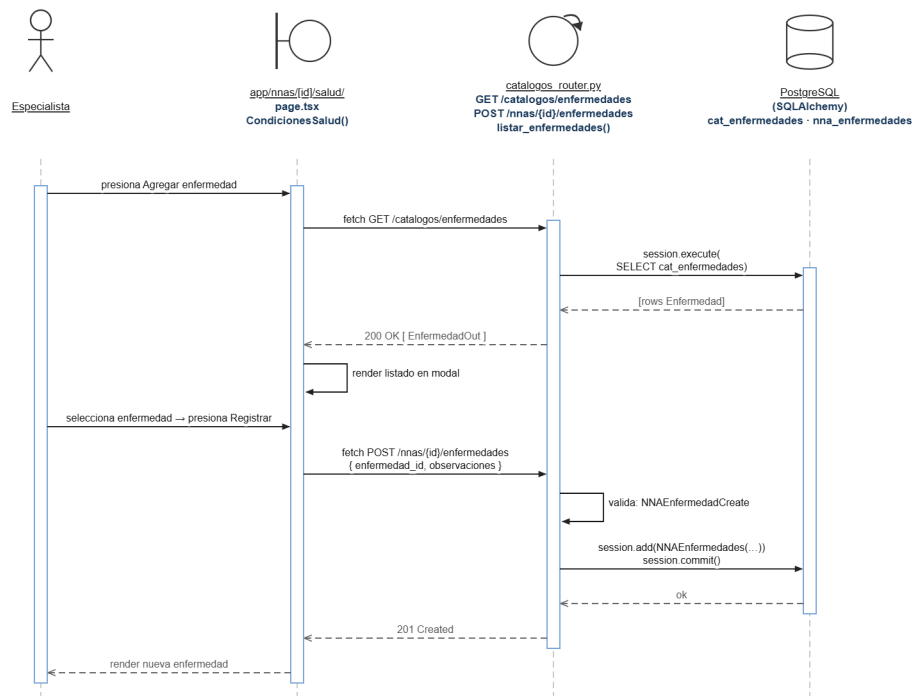


Figura 4.36: Diagrama de secuencia — CU-36 Registrar enfermedad de NNA o tutor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: No se especificó la enfermedad** - El Especialista no selecciona ninguna enfermedad de la lista. El sistema detiene el proceso y muestra una alerta solicitando elegir una opción.
- **E2: Enfermedad ya registrada** - El paciente ya cuenta con el registro de esa enfermedad activa en su expediente de salud.

4.37 Diseño Dinámico del CU: Modificar enfermedad de NNA o tutor (CU-37)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza el registro de una enfermedad en el perfil del paciente y selecciona ".Editar". Modifica el estado de la enfermedad (ejemplo: controlada, inactiva) o

actualiza las observaciones de tratamiento y guarda. El Backend valida el registro de la relación, actualiza la información en la base de datos y responde éxito. La interfaz actualiza el estado clínico en pantalla.

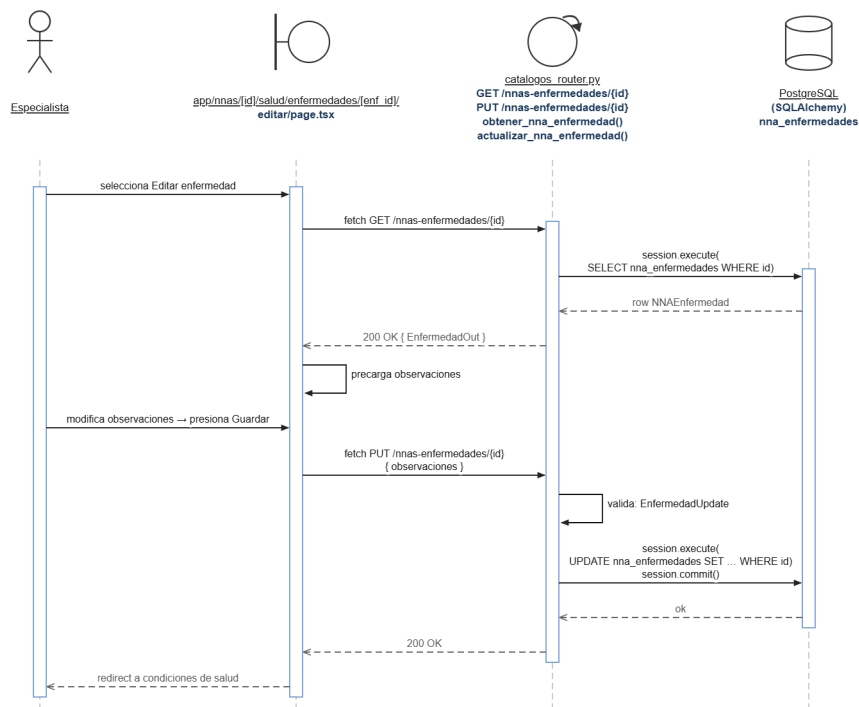


Figura 4.37: Diagrama de secuencia — CU-37 Modificar enfermedad de NNA o tutor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Registro no encontrado** - Si el identificador de la enfermedad asociada no existe en la base de datos.

4.38 Diseño Dinámico del CU: Consultar calendario de expedientes (CU-38)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al módulo de Calendario de la plataforma. La interfaz solicita las actividades agendadas para el mes actual al Backend. El Backend ejecuta una consulta select filtrando por el rango de fechas mensual y por el ID de los expedientes a los que tiene acceso el Especialista. La base de datos devuelve todos los registros de audiencias,

valoraciones y citas. El Backend recopila la lista y la envía a la interfaz, que dibuja los eventos en la cuadrícula del calendario interactivo del Especialista.

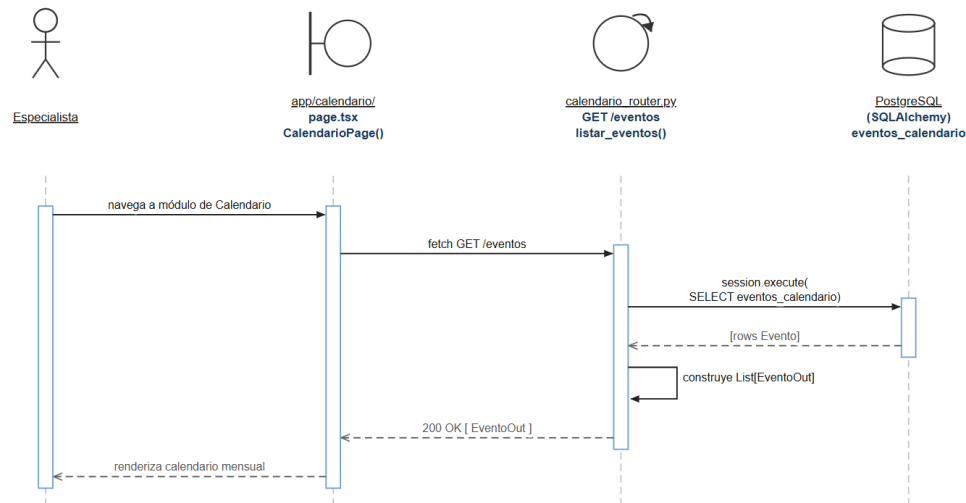


Figura 4.38: Diagrama de secuencia — CU-38 Consultar calendario de expedientes.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Sin eventos registrados en el periodo** - Si no existen actividades programadas en el mes consultado, el calendario se renderiza de forma limpia y vacía, notificando sutilmente que no hay eventos programados.

4.39 Diseño Dinámico del CU: Registrar evento en calendario (CU-39)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un día en el calendario y hace clic en ".Añadir evento". Completa el formulario de programación de actividad (título, descripción, fecha y hora de inicio y fin, expediente del NNA y participantes). Al pulsar "Guardar", la interfaz envía la información al Backend. El Backend verifica en la base de datos que el expediente esté abierto y realiza una consulta para comprobar que los participantes clave no tengan otra actividad programada en el mismo intervalo de tiempo (evitando choques de agenda). Si la fecha está libre, inserta el evento en la base de datos y responde éxito. El evento aparece en el calendario.

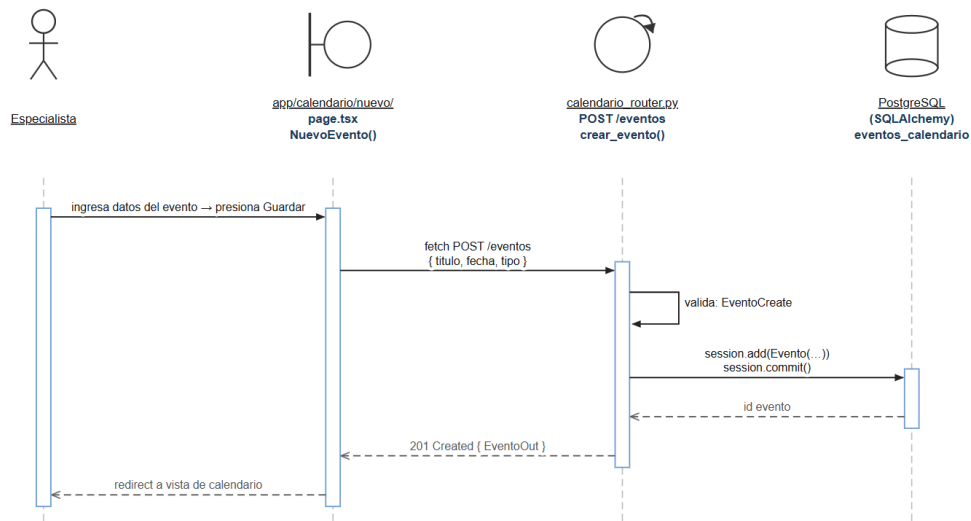


Figura 4.39: Diagrama de secuencia — CU-39 Registrar evento en calendario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Conflicto de horario (choque de agenda)** - Uno de los especialistas o el expediente asociado ya tiene una actividad programada en el mismo horario seleccionado. El Backend aborta el registro y muestra la advertencia ^{E1} especialista o el expediente presenta un choque de horario".
- **E2: Expediente inactivo o cerrado** - Se intenta programar un evento para un expediente que ha sido archivado. El sistema bloquea el registro.

4.40 Diseño Dinámico del CU: Modificar evento en calendario (CU-40)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un evento en su calendario y presiona ^Eeditar". Modifica el horario, fecha o participantes y guarda los cambios. El Backend recibe la solicitud, verifica la existencia del evento y ejecuta la validación de conflicto de horarios para el nuevo intervalo. Si no hay colisiones, actualiza el evento en la base de datos y devuelve éxito. La interfaz actualiza de inmediato la vista del calendario.

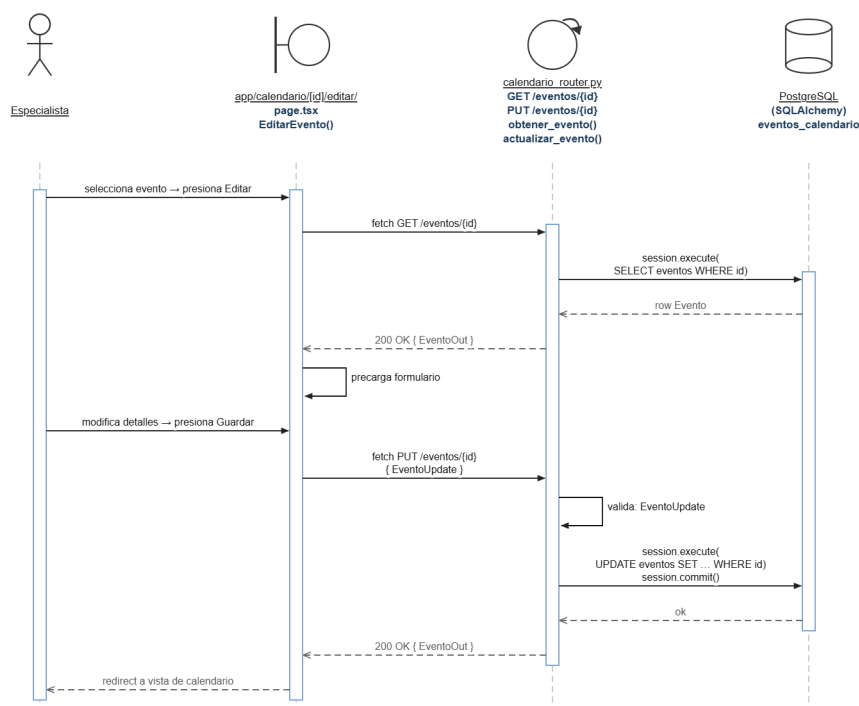


Figura 4.40: Diagrama de secuencia — CU-40 Modificar evento en calendario.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Choque de agenda en el nuevo horario** - Los cambios propuestos causan conflicto de horario para alguno de los involucrados. El sistema cancela la actualización y muestra un mensaje de advertencia.
- **E2: Evento no encontrado o eliminado** - El evento a modificar fue cancelado o borrado previamente por otro especialista de forma simultánea. Se cancela el proceso y se notifica del estado.

4.41 Diseño Dinámico del CU: Registrar actor (CU-41)

Descripción del Flujo

El Especialista accede al módulo del Directorio de Actores y presiona Registrar Actor". Completa los datos de identidad. Si es Persona Física, captura el nombre, CURP, RFC, sexo, fecha de nacimiento y nivel de escolaridad. Si es Persona Moral/Organización, captura la razón social y el tipo de institución. Al guardar, la interfaz envía los datos al

Backend. El Backend valida que los campos clave no estén vacíos y verifica en la base de datos que la CURP o el RFC no existan previamente. Si pasa las validaciones, inserta al actor en la base de datos con estado `.Activo` responde con éxito a la interfaz, que redirige al siguiente paso del registro (contactos).

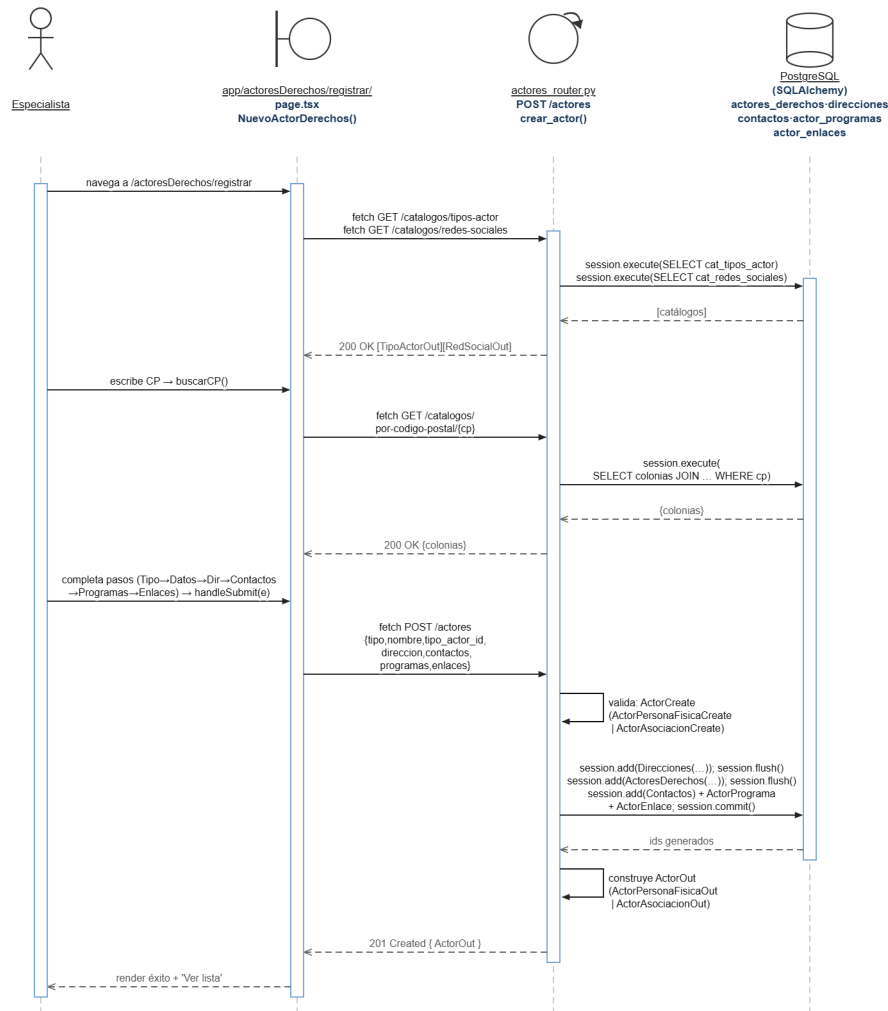


Figura 4.41: Diagrama de secuencia — CU-41 Registrar actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: CURP o RFC ya registrado** - El identificador legal (CURP o RFC) ya existe en el directorio de actores en la base de datos. El sistema bloquea el guardado e informa al usuario.
- **E2: Formato de identificador inválido** - La CURP o el RFC no cumplen con la longitud o estructura alfanumérica requerida. La interfaz detiene el proceso e indica el error en pantalla.

- **E3: Campos obligatorios incompletos** - Se omiten datos esenciales en el formulario de registro de actor. Se muestra un aviso de error.

4.42 Diseño Dinámico del CU: Registrar contactos del actor (CU-42)

Descripción del Flujo

En la segunda fase del registro del actor, el Especialista ingresa los datos de contacto: teléfono principal, secundario, correo electrónico, sitio web y redes sociales. Al presionar "Guardar contactos", la interfaz valida los formatos de los campos de texto. El Backend recibe la información y la almacena en la tabla de contactos asociada al ID del actor en la base de datos. El Backend responde con éxito y la interfaz avanza al módulo de registro de ubicación.

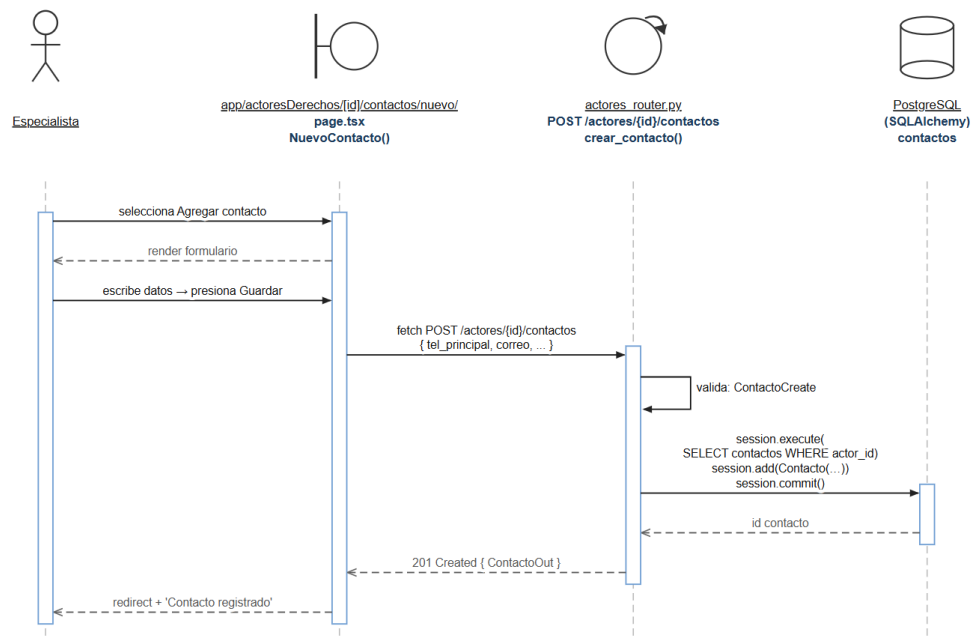


Figura 4.42: Diagrama de secuencia — CU-42 Registrar contactos del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Correo electrónico inválido** - El formato del correo electrónico ingresado no cumple con el estándar. El sistema indica el error y cancela el guardado.

- **E2: Teléfono con formato incorrecto** - El número de teléfono contiene caracteres no permitidos o tiene una longitud inválida. Se bloquea el guardado y se resalta el campo.
-

4.43 Diseño Dinámico del CU: Registrar ubicación del actor (CU-43)

Descripción del Flujo

En la tercera fase del registro del actor, el Especialista ingresa la dirección física de la sede o sucursal del actor. Digita el código postal, y la interfaz autocompleta el estado, municipio y lista de colonias gracias al catálogo SEPOMEX. El Especialista selecciona la colonia, captura la calle y los números exterior/interior y presiona "Guardar ubicación". El Backend guarda la dirección vinculada al actor en la base de datos. Tras recibir la confirmación de éxito del Backend, la interfaz avanza al paso de registro de programas.

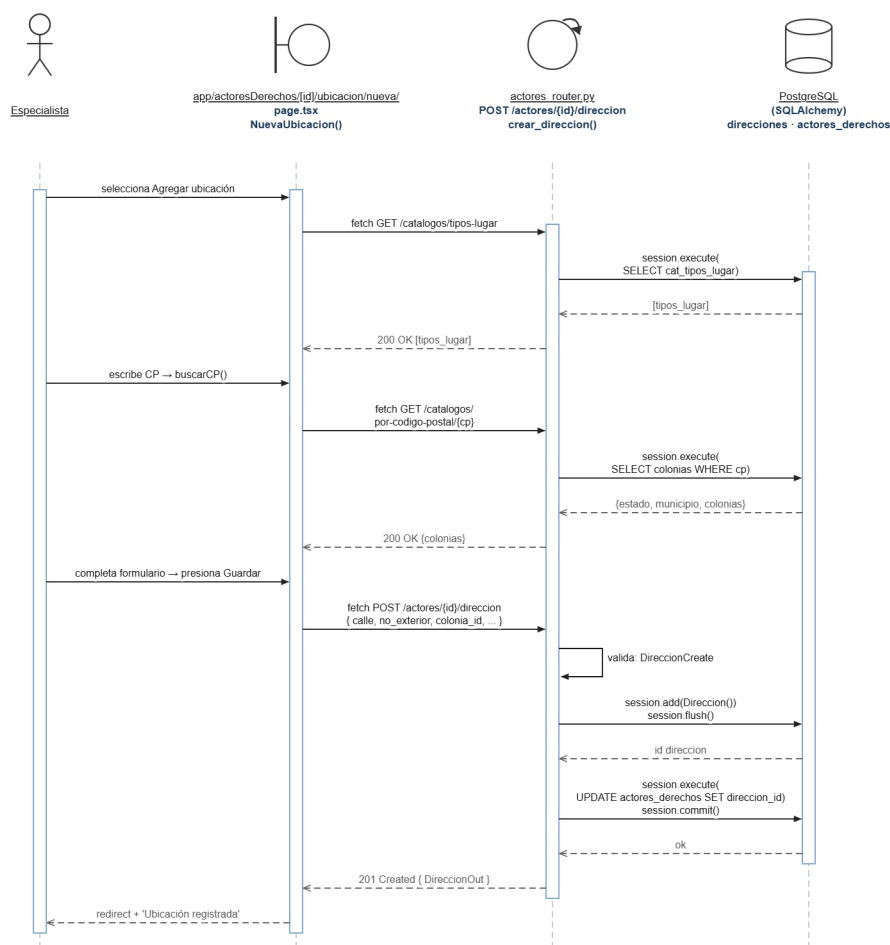


Figura 4.43: Diagrama de secuencia — CU-43 Registrar ubicación del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Código postal no encontrado** - El CP no se encuentra en el catálogo SEPO-MEX del sistema. Se advierte de la situación y se habilita la edición manual de los campos de dirección.
- **E2: Datos obligatorios de dirección ausentes** - Se omite capturar la calle o el número exterior. La interfaz bloquea el envío y resalta las carencias.

4.44 Diseño Dinámico del CU: Registrar programas del actor (CU-44)

Descripción del Flujo

En la cuarta fase del registro del actor, el Especialista captura los programas de apoyo que este ofrece al NNA. Introduce el nombre del programa, su descripción, y los servicios específicos incluidos, definiendo el costo (o si es de gratuidad completa), duración de la atención y requisitos de admisión. Al guardar, la interfaz envía los datos al Backend. El Backend almacena los programas y servicios vinculados al actor en la base de datos y devuelve éxito. La interfaz avanza a la última fase (enlaces representantes).

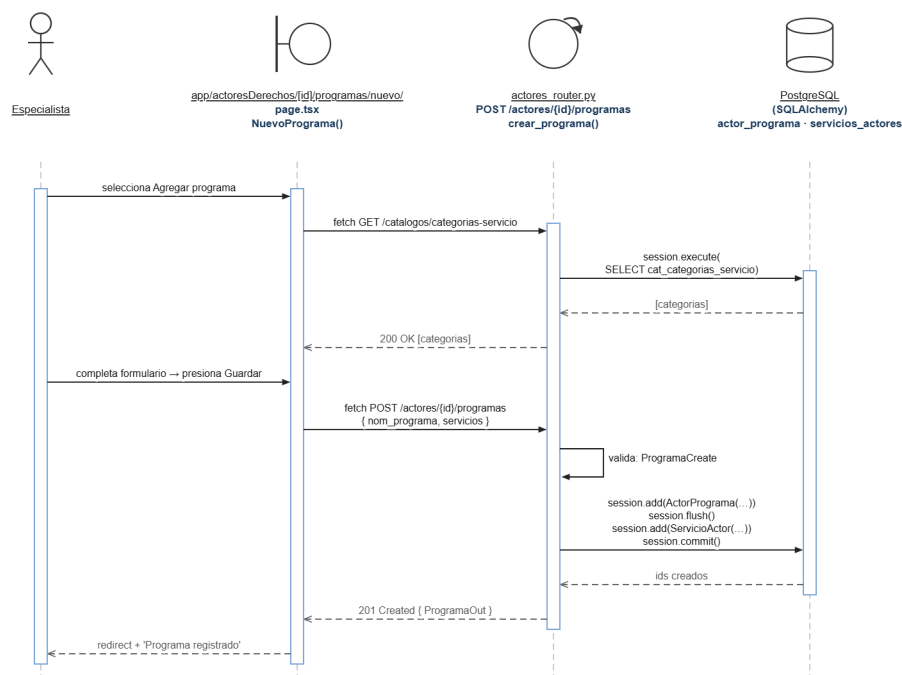


Figura 4.44: Diagrama de secuencia — CU-44 Registrar programas del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre del programa o servicio en blanco** - Se intenta guardar el programa omitiendo su nombre o el de sus servicios. El sistema muestra una alerta de error.
- **E2: Servicio no gratuito sin costo especificado** - Si se marca que el servicio tiene un costo pero se deja en blanco el monto. Se bloquea el registro y se solicita capturar la cantidad.

4.45 Diseño Dinámico del CU: Registrar enlaces representantes (CU-45)

Descripción del Flujo

En la fase final del registro del actor, el Especialista captura la información del personal que funge como enlace o representante institucional (nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico de contacto). Al pulsar "Finalizar registro", la interfaz envía los datos al Backend. El Backend guarda la información de los representantes en la base de datos, marca el registro global del actor como Completado, devuelve confirmación exitosa. La interfaz muestra un mensaje de éxito general y redirige al listado del directorio.

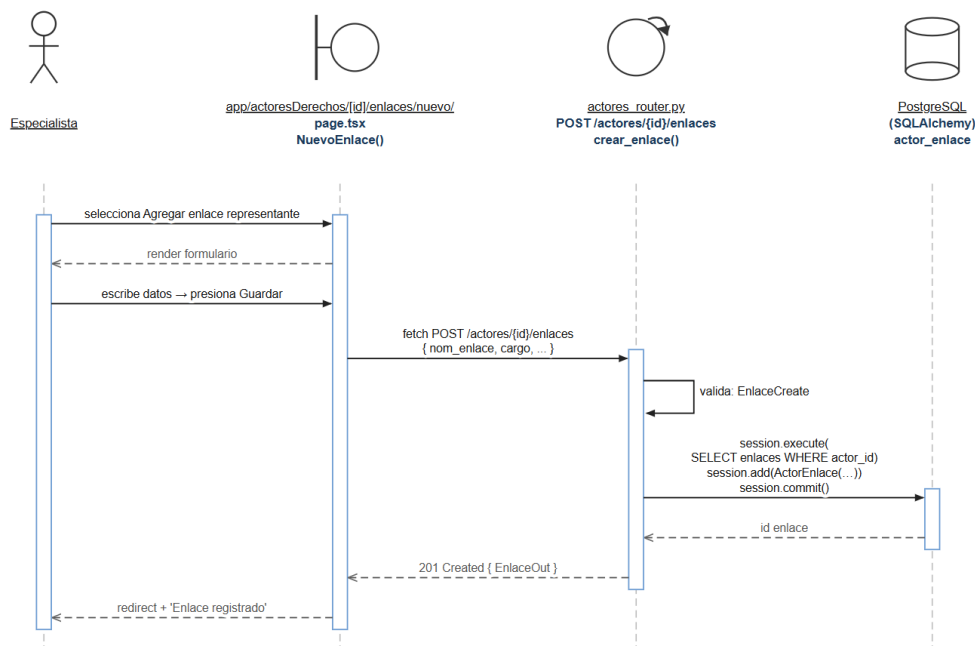


Figura 4.45: Diagrama de secuencia — CU-45 Registrar enlaces representantes.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Datos de contacto del enlace inválidos** - El correo o teléfono del enlace contiene errores de formato. El sistema cancela el guardado e indica el error.
- **E2: Nombre del enlace ausente** - No se ingresó el nombre de la persona de contacto. Se bloquea la finalización.

4.46 Diseño Dinámico del CU: Buscar actores (CU-46)

Descripción del Flujo

El Especialista ingresa al Directorio de Actores y escribe un término de búsqueda (nombre del actor, municipio o tipo de apoyo) en el filtro. La interfaz envía los criterios de búsqueda al Backend. El Backend realiza una consulta filtrada en la base de datos sobre la tabla de actores utilizando operadores relacionales y de texto. La base de datos devuelve la lista de actores activos coincidentes. El Backend transmite los registros a la interfaz, que dibuja los resultados en pantalla.

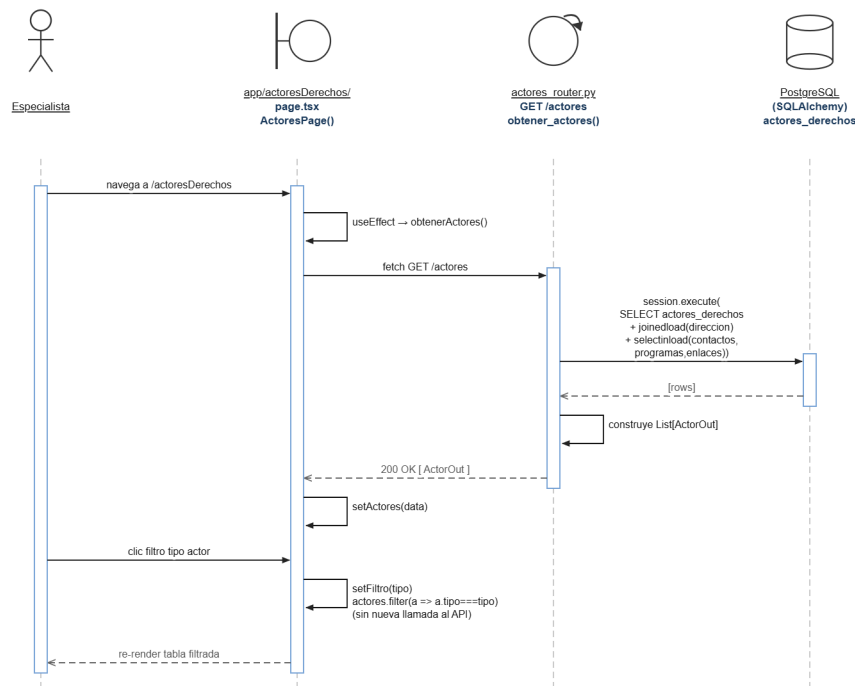


Figura 4.46: Diagrama de secuencia — CU-46 Buscar actores.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Sin resultados coincidentes** - Ningún actor registrado en la base de datos coincide con los criterios de búsqueda provistos. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron coincidencias.

4.47 Diseño Dinámico del CU: Filtrar actores por tipo (CU-47)

Descripción del Flujo

En la pantalla de visualización del Directorio de Actores, el Especialista despliega el menú de filtros y selecciona "Persona Física." o "Persona Moral / Institución". La interfaz procesa el filtro y solicita la lista depurada al Backend. El Backend realiza una consulta select condicional en la base de datos filtrando los registros por el tipo de actor seleccionado. La base de datos devuelve los registros correspondientes y el Backend los transmite a la interfaz, que refresca instantáneamente la lista de actores en pantalla.

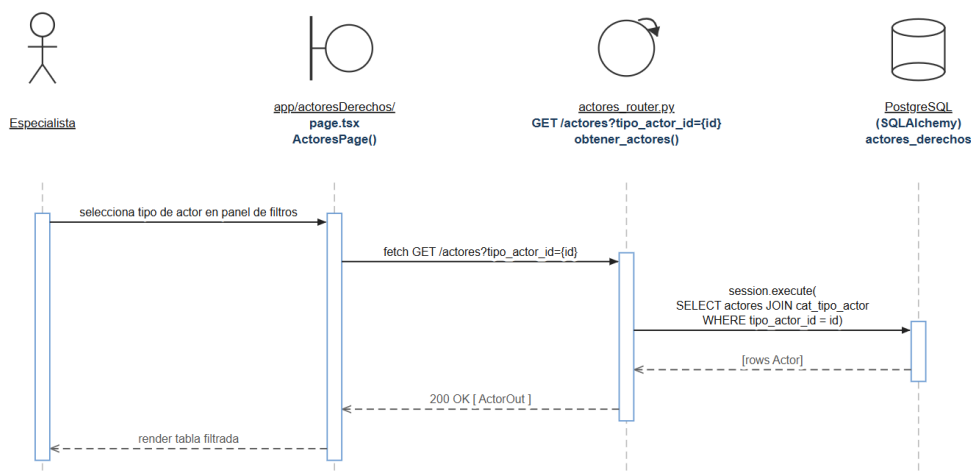


Figura 4.47: Diagrama de secuencia — CU-47 Filtrar actores por tipo.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: No existen actores del tipo seleccionado** - Si la base de datos no contiene registros del tipo de actor elegido, el listado se muestra limpio e indica que no hay actores de ese tipo registrados.

4.48 Diseño Dinámico del CU: Consultar actor (CU-48)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un actor del listado en el directorio. La interfaz solicita los datos detallados del actor al Backend. El Backend realiza una serie de consultas indexadas en la base de datos para recuperar toda la información vinculada al actor: datos

de identidad, contactos registrados, ubicaciones geográficas, programas y servicios ofertados, y enlaces representantes. La base de datos devuelve la información estructurada. El Backend organiza los datos y los envía a la interfaz, que los renderiza de forma limpia y ordenada en pestañas temáticas.

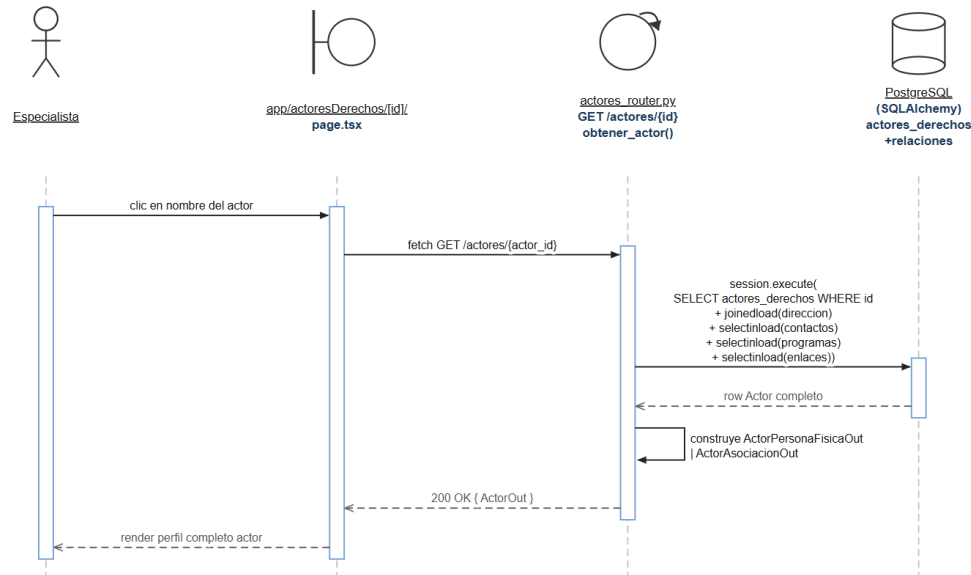


Figura 4.48: Diagrama de secuencia — CU-48 Consultar actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Actor inhabilitado o inexistente** - El identificador del actor consultado no corresponde a ningún registro activo. Se deniega la visualización y se redirige al listado con un mensaje de error.

4.49 Diseño Dinámico del CU: Editar actor (CU-49)

Descripción del Flujo

El Especialista visualiza el perfil de un actor y presiona `.Editar Identidad`. Modifica los datos generales (nombre, tipo de organización, etc.) en el formulario de edición y pulsa "Guardar". La interfaz transmite los datos al Backend. El Backend valida que los datos no generen conflictos (comprobando que la CURP o RFC no colisionen con los de otro actor registrado en la base de datos) y actualiza la información del actor en la base de datos, retornando éxito. La interfaz actualiza el perfil del actor.

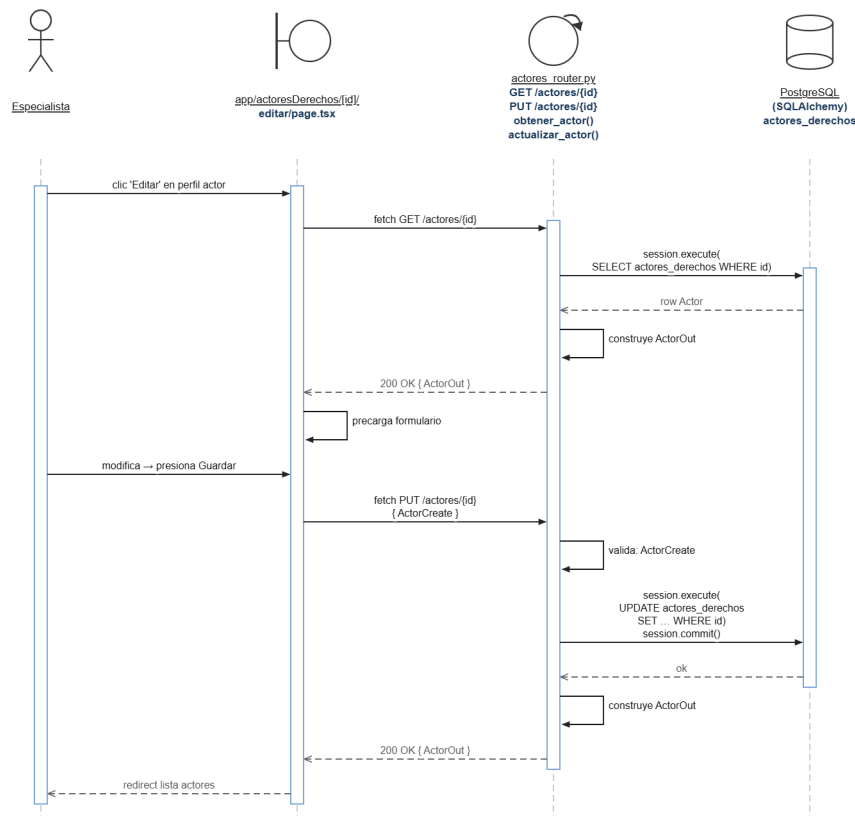


Figura 4.49: Diagrama de secuencia — CU-49 Editar actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Identificador legal duplicado** - El RFC o la CURP modificada ya se encuentra registrada para otro actor en la base de datos. El sistema bloquea el guardado e informa del error.
- **E2: Campos obligatorios en blanco** - El usuario borra información esencial. La interfaz detiene el guardado y resalta las omisiones.

4.50 Diseño Dinámico del CU: Editar contactos del actor (CU-50)

Descripción del Flujo

El Especialista accede a la sección de contactos en el perfil del actor y presiona `.Editar Contactos`". Actualiza los números telefónicos, correos electrónicos o redes sociales del

actor y pulsa "Guardar". El Backend recibe la solicitud, valida los formatos y aplica los cambios en la tabla de contactos de la base de datos. Finalmente, responde con éxito y la interfaz actualiza los datos en pantalla.

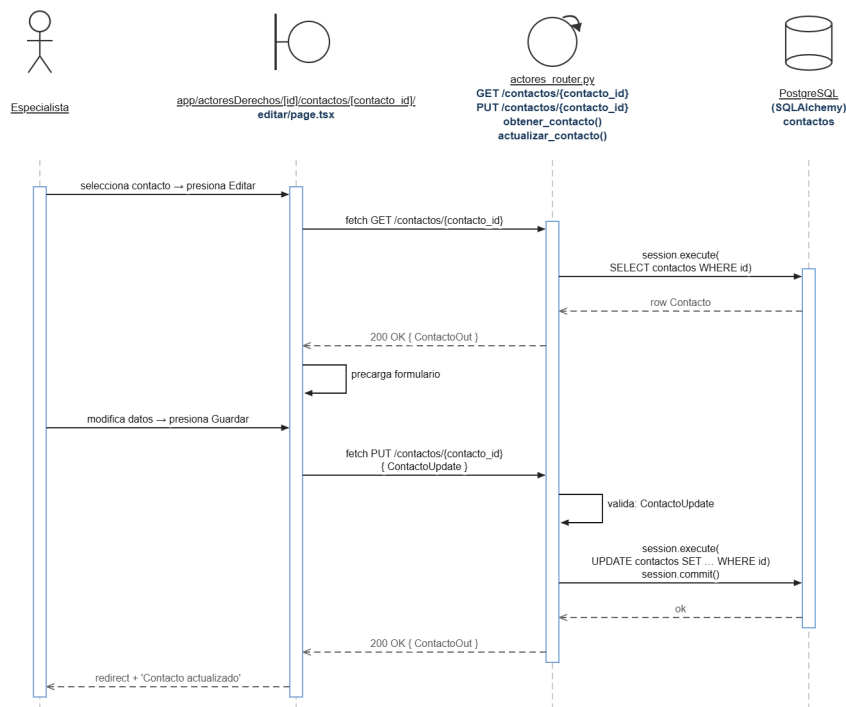


Figura 4.50: Diagrama de secuencia — CU-50 Editar contactos del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Formato de correo o teléfono incorrecto** - Los nuevos datos de contacto contienen errores estructurales. El sistema bloquea la actualización y solicita su corrección.

4.51 Diseño Dinámico del CU: Editar ubicación del actor (CU-51)

Descripción del Flujo

El Especialista accede a la sección de ubicaciones del actor y selecciona "Editar Ubicación". Modifica los campos de dirección y el código postal, y el catálogo SEPOMEX actualiza dinámicamente las colonias en pantalla. Tras guardar los cambios, la interfaz

envía los datos al Backend. El Backend actualiza el registro de dirección en la base de datos y responde confirmando éxito. La interfaz muestra un aviso de guardado exitoso.

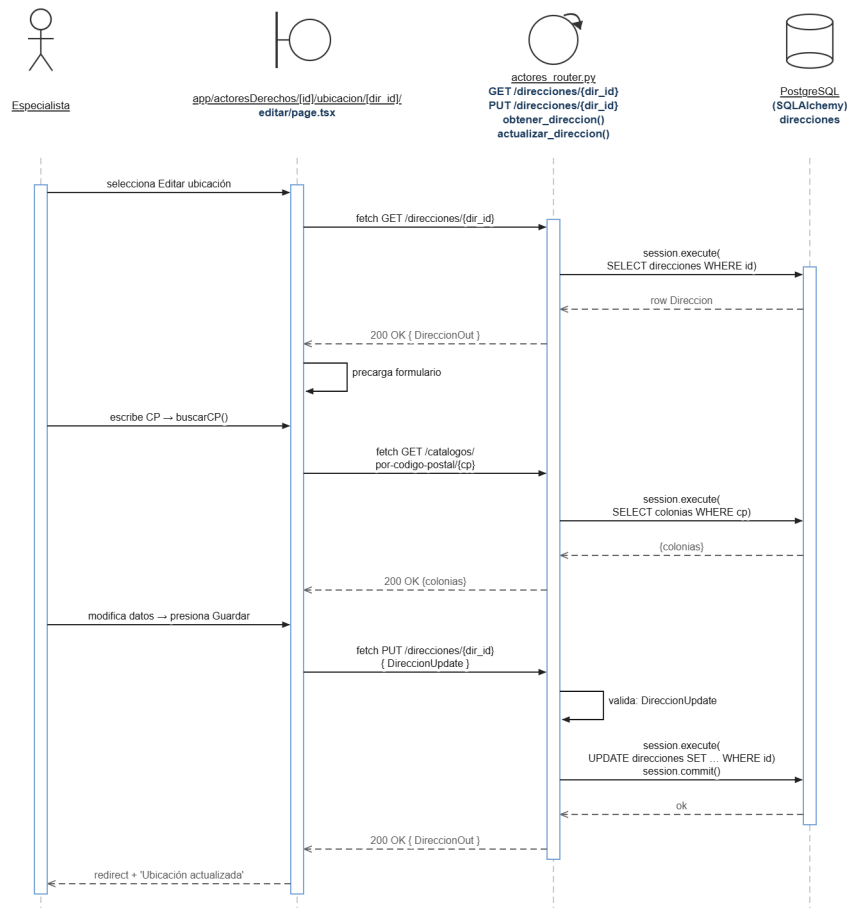


Figura 4.51: Diagrama de secuencia — CU-51 Editar ubicación del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Colonia o calle no especificada** - Se omiten datos obligatorios en el formulario de dirección. El sistema cancela el guardado.

4.52 Diseño Dinámico del CU: Editar programas del actor (CU-52)

Descripción del Flujo

El Especialista accede a la sección de programas del actor y selecciona "Editar Programa". Modifica los datos del programa o sus servicios (requisitos, costo, etc.) y presiona

"Guardar". El Backend valida la completitud de la información y actualiza los registros de programas y servicios asociados en la base de datos. El Backend responde éxito y la interfaz actualiza la lista de programas del actor.

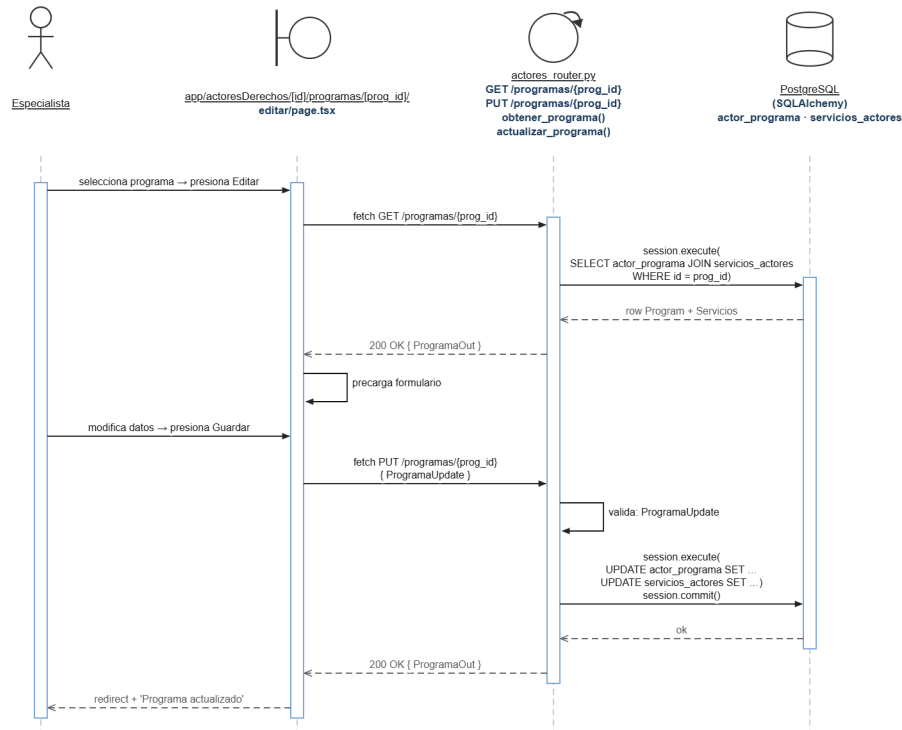


Figura 4.52: Diagrama de secuencia — CU-52 Editar programas del actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre del programa o servicio vacío** - Se borra el nombre del programa. El sistema bloquea el guardado.
- **E2: Formato de costo inválido** - Se ingresa un valor negativo o no numérico en el costo del servicio. El sistema cancela la edición.

4.53 Diseño Dinámico del CU: Editar enlaces representantes (CU-53)

Descripción del Flujo

El Especialista edita la información de un representante de enlace de la institución aliada. Modifica su cargo, teléfono o correo y presiona "Guardar". El Backend valida que

los formatos de contacto sean correctos y guarda los cambios en la tabla de representantes en la base de datos, devolviendo éxito.

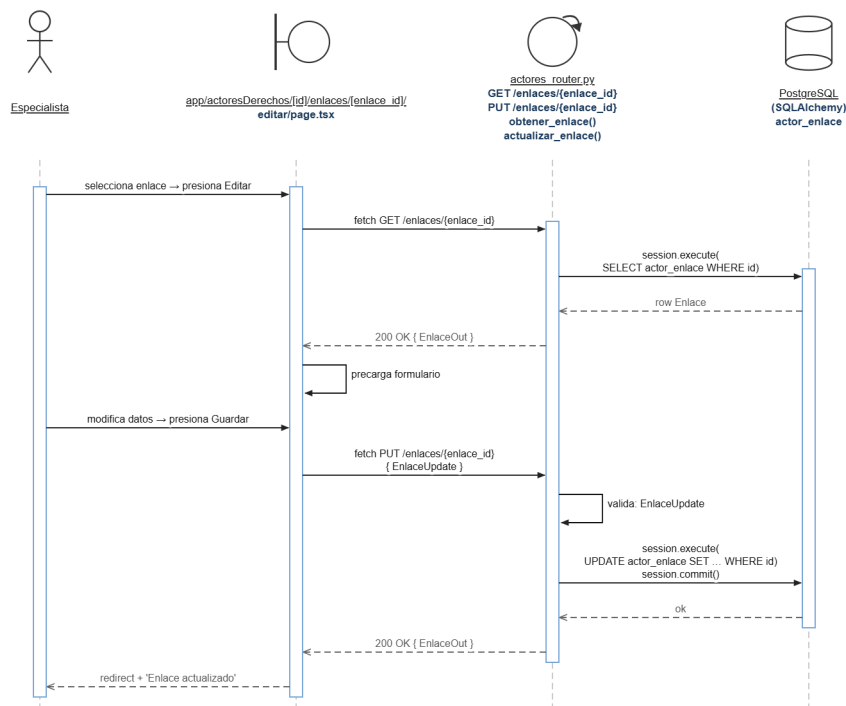


Figura 4.53: Diagrama de secuencia — CU-53 Editar enlaces representantes.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Nombre del enlace en blanco** - Se intenta guardar la modificación vaciando el nombre de contacto. Se bloquea la acción.
- **E2: Datos de contacto con formato incorrecto** - Formatos de correo o teléfono inválidos para el representante.

4.54 Diseño Dinámico del CU: Deshabilitar actor (CU-54)

Descripción del Flujo

El Especialista selecciona un actor activo del directorio y hace clic en la opción "Deshabilitar". La interfaz muestra un modal solicitando la confirmación de la inhabilitación del actor. Al confirmar, la interfaz envía la solicitud al Backend. El Backend actualiza el

estado del actor a *Inactivo*.^{en} la base de datos, lo cual causa que el actor, sus programas y sus servicios dejen de figurar de forma automática en las búsquedas generales del catálogo. El Backend confirma el cambio y la interfaz actualiza el estado visual del actor en el directorio.

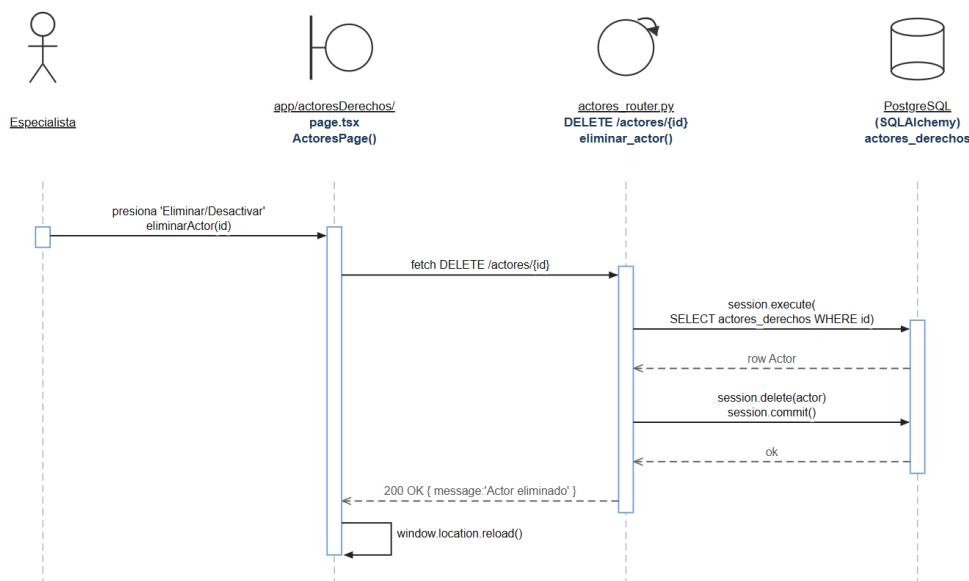


Figura 4.54: Diagrama de secuencia — CU-54 Deshabilitar actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Cancelación de la deshabilitación** - El Especialista cancela la confirmación en el modal. La interfaz cierra el modal y mantiene al actor en estado activo.

4.55 Diseño Dinámico del CU: Reactivar actor (CU-55)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza un actor con estado inactivo en el directorio y hace clic en "reactivar". La interfaz muestra un modal solicitando la confirmación de la reactivación del actor. Al confirmar, la interfaz envía la solicitud al Backend. El Backend cambia el estado del actor a *Activo*.^{en} la base de datos, restableciendo de inmediato su visibilidad y la de sus programas asociados para nuevas búsquedas y vinculaciones. El Backend confirma la operación y la interfaz actualiza el estado visual del actor en pantalla.

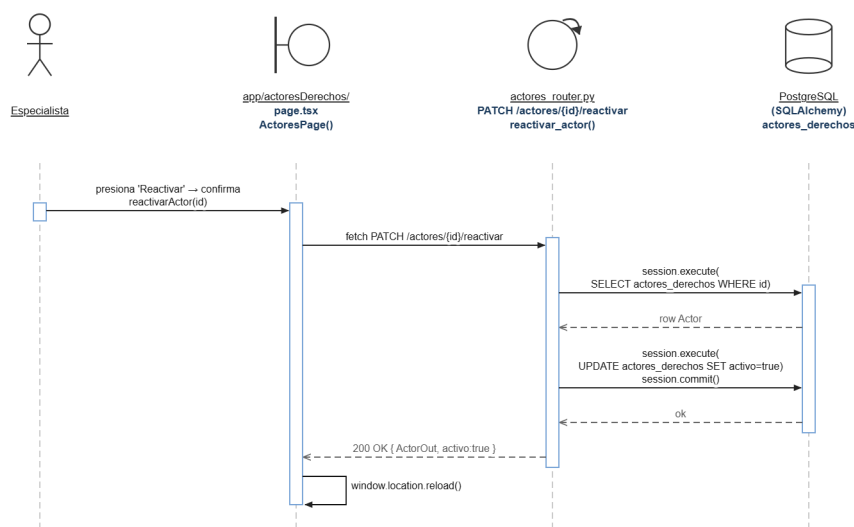


Figura 4.55: Diagrama de secuencia — CU-55 Reactivar actor.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Cancelación de la reactivación** - El Especialista cancela la confirmación. La interfaz cierra el modal y mantiene al actor en estado inactivo.

4.56 Diseño Dinámico del CU: Consultar catálogo de programas (CU-56)

Descripción del Flujo

El Especialista accede a la sección de consulta del catálogo de programas de apoyo. La interfaz solicita la información al Backend. El Backend ejecuta una consulta select en la base de datos sobre la tabla de programas y servicios activos, agrupándolos y vinculándolos con la información de sus respectivos actores. La base de datos devuelve los registros y el Backend los envía a la interfaz, que renderiza el catálogo en forma de una tabla o rejilla interactiva de programas.

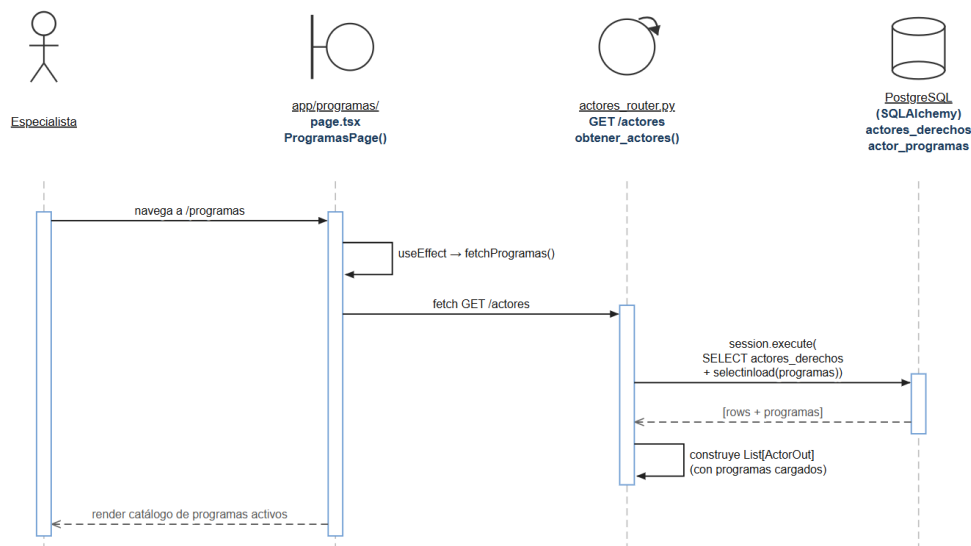


Figura 4.56: Diagrama de secuencia — CU-56 Consultar catálogo de programas.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: No existen programas activos registrados** - Si la consulta a la base de datos está vacía, el sistema muestra una interfaz limpia junto con el mensaje "No hay programas registrados en el catálogo".

4.57 Diseño Dinámico del CU: Buscar programas (CU-57)

Descripción del Flujo

El Especialista introduce un criterio de búsqueda (nombre del programa, nombre del servicio, requisitos o palabras clave) en la barra de búsqueda del catálogo de programas. La interfaz transmite el criterio al Backend. El Backend realiza una consulta select filtrada en la base de datos utilizando operadores de coincidencia de texto. La base de datos devuelve la lista de programas coincidentes y el Backend los envía a la interfaz para su despliegue en pantalla.

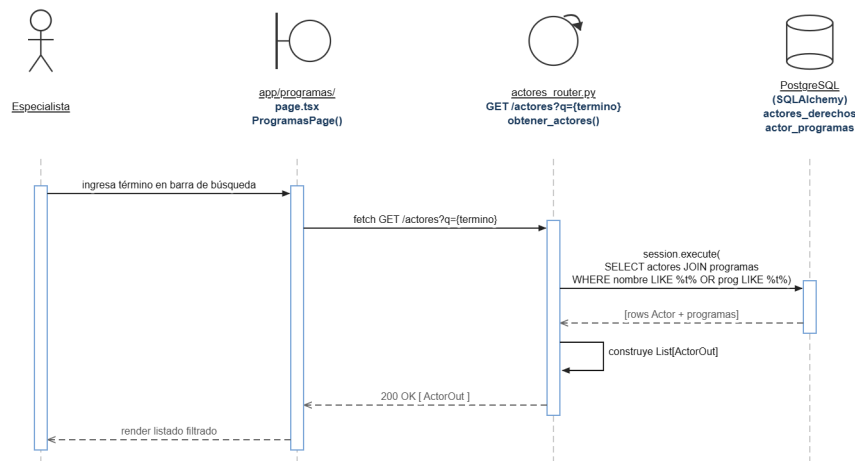


Figura 4.57: Diagrama de secuencia — CU-57 Buscar programas.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Sin resultados coincidentes** - Ningún programa activo coincide con los criterios de búsqueda especificados. El sistema muestra el listado vacío con el mensaje "No se encontraron programas con el criterio ingresado".

4.58 Diseño Dinámico del CU: Deshabilitar programa (CU-58)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza un programa activo en el catálogo y hace clic en "Deshabilitar". La interfaz muestra un modal solicitando la confirmación de la inhabilitación temporal del programa. Al confirmar la acción, la interfaz envía la petición al Backend. El Backend actualiza el estado del programa a Inactivo.^{en} la base de datos. De este modo, sus servicios asociados dejan de estar elegibles en el catálogo general y no pueden ser vinculados a nuevos NNA. El Backend confirma el cambio y la interfaz actualiza el estado del programa en pantalla.

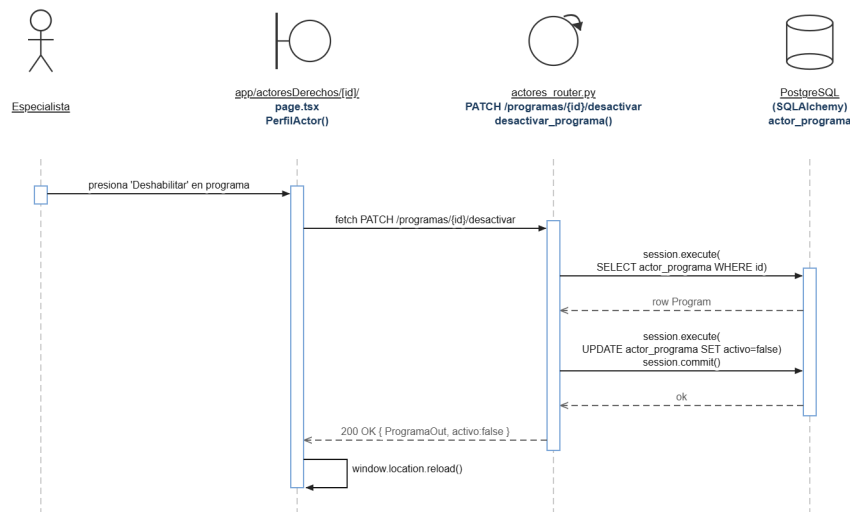


Figura 4.58: Diagrama de secuencia — CU-58 Deshabilitar programa.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Cancelación de la deshabilitación** - El Especialista cancela la confirmación en el modal. La interfaz cierra el modal y mantiene el programa en estado activo.

4.59 Diseño Dinámico del CU: Reactivar programa (CU-59)

Descripción del Flujo

El Especialista localiza un programa inactivo en el catálogo y hace clic en Reactivar". La interfaz despliega un modal solicitando la confirmación. Al confirmar la reactivación, la interfaz envía la solicitud al Backend. El Backend cambia el estado del programa a .Activo.^{en} la base de datos, de modo que sus servicios asociados vuelven a estar listados y listos para ser ofrecidos a nuevos NNA. El Backend confirma la operación y la interfaz actualiza el catálogo en pantalla.

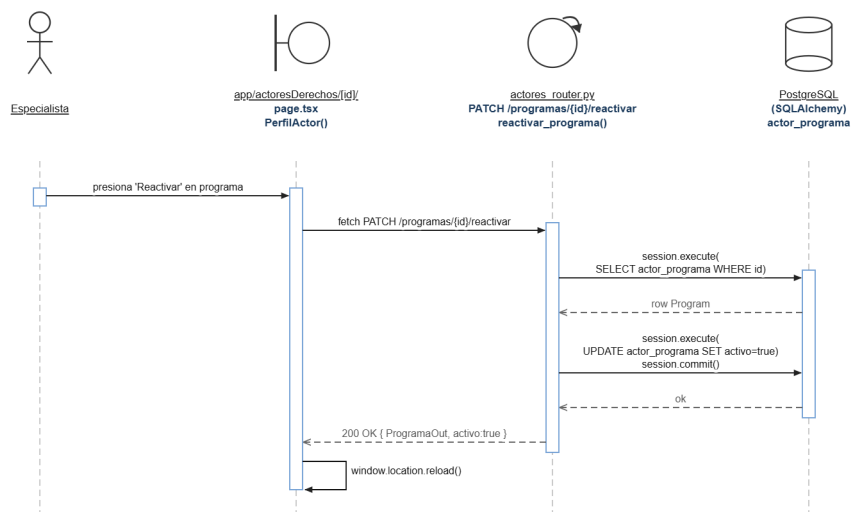


Figura 4.59: Diagrama de secuencia — CU-59 Reactivar programa.

Flujo Alternativo / Excepciones

- **E1: Cancelación de la reactivación** - El Especialista cancela la confirmación. El programa permanece inactivo sin cambios.

5. Diseño de la Persistencia de la Información

5.1 Modelo Relacional

El diseño de la base de datos relacional de SICORRE está estructurado para garantizar consistencia, integridad referencial y rendimiento. El esquema PostgreSQL está completamente normalizado y se organiza en los siguientes bloques principales:

- **Catálogos Geográficos y de Dirección:** Permiten estandarizar ubicaciones mediante las tablas `cat_estados`, `cat_municipios` y `cat_colonias` (SEPOMEX), asociadas a la tabla central `direcciones`.
- **Control de Acceso:** Administra el personal mediante las tablas `usuarios` y `cat_roles`.
- **Núcleo del Negocio (NNA y Tutores):** Tabla central `nna` para menores, vinculada a sus respectivos `tutores` mediante la tabla relacional `nna_tutores`, además de registrar antecedentes en `hechos_victimales` y `victima_directa`.
- **Operación y Expedientes:** Tablas de `expedientes`, `valoraciones` de especialistas y registro de `derechos_vulnerados`.
- **Directorio de Actores:** Controla dependencias e instituciones externas de apoyo en materia de restitución mediante las tablas `actores_derechos`, `servicios_actores` y `contactos`.

A continuación se muestra el diagrama entidad-relación del modelo de base de datos de SICORRE:

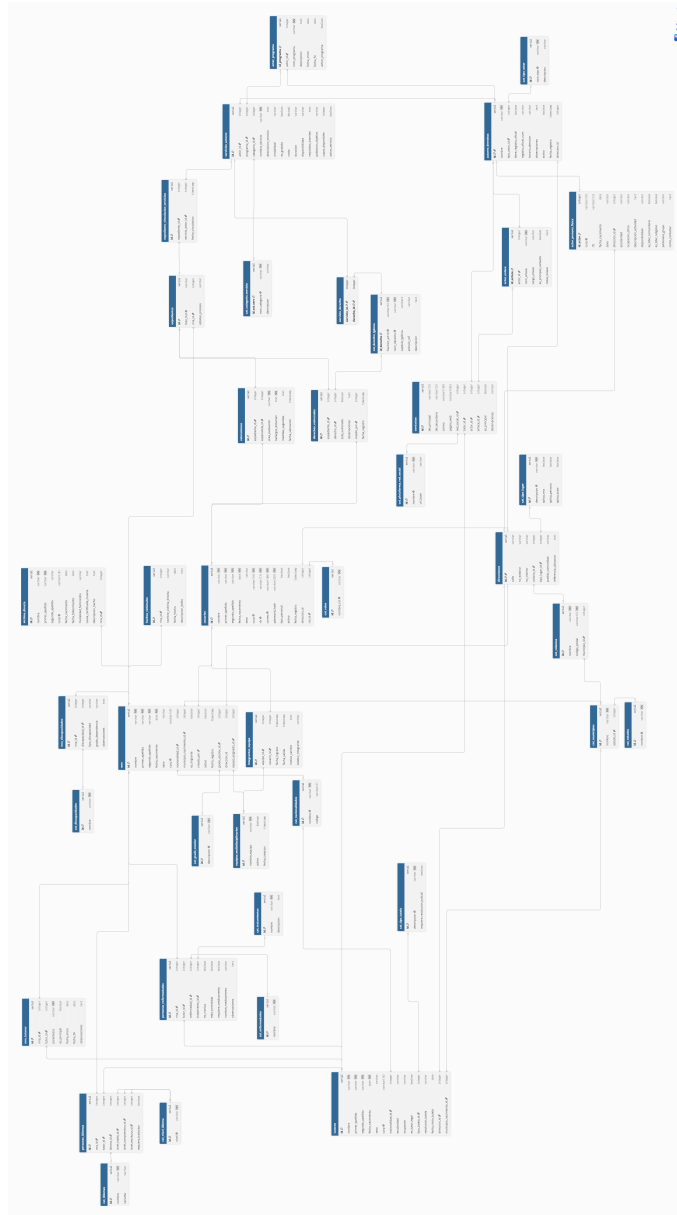


Figura 5.1: Modelo relacional completo de la base de datos (PostgreSQL).

5.2 Diccionario de Datos

La siguiente sección presenta detalladamente el diccionario de datos de la base de datos de SICORRE, estructurado a partir del modelo conceptual y físico. Para cada tabla, se detallan los nombres de los atributos físicos, su tipo de dato, longitud máxima, obligatoriedad y una breve descripción explicativa. Todas las tablas se configuran con anchos de columna fijos y tamaño de fuente compacto para garantizar un ajuste perfecto en los márgenes de página.

Cuadro 5.1: Diccionario de datos — Tabla `cat_estados` (CatEstados)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del estado. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del estado de la república mexicana.

Cuadro 5.2: Diccionario de datos — Tabla `cat_municipios` (CatMunicipios)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del municipio. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del municipio.
<code>estado_id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador del estado al que pertenece el municipio.

Cuadro 5.3: Diccionario de datos — Tabla `cat_colonias` (CatColonias)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la colonia. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la colonia.
<code>codigo_postal</code>	VARCHAR	5	NO	Código postal de la colonia conforme a SEPOMEX. Formato: 5 dígitos numéricos, ejemplo: 06600.
<code>municipio_id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador del municipio al que pertenece la colonia.

Cuadro 5.4: Diccionario de datos — Tabla `cat_tipo_lugar` (CatTipoLugar)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del tipo de lugar. Clave primaria autoincremental.
<code>descripcion</code>	VARCHAR	100	NO	Descripción del tipo de lugar (urbano, rural, comunidad indígena, etc.).
<code>aplica_nna</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el tipo de lugar aplica para NNA. true = aplica.
<code>aplica_persona</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el tipo de lugar aplica para personas. true = aplica.
<code>aplica_actor</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el tipo de lugar aplica para actores en materia de derechos. true = aplica.

Cuadro 5.5: Diccionario de datos — Tabla `cat_plataforma_red_social` (CatPlataformaRedSocial)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la plataforma. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la red social o plataforma digital (Facebook, Instagram, X, etc.).
<code>url_base</code>	VARCHAR	255	SÍ	URL base de la plataforma. Ejemplo: https://www.facebook.com/

Cuadro 5.6: Diccionario de datos — Tabla `cat_rols` (CatRoles)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del rol. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre_rol</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del rol de usuario en el sistema. Valores: Administrador, Especialista.

Cuadro 5.7: Diccionario de datos — Tabla `cat_nacionalidades` (CatNacionalidades)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la nacionalidad. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la nacionalidad.
<code>codigo</code>	VARCHAR	3	SÍ	Código ISO 3166-1 alfa-3 de la nacionalidad. Ejemplo: MEX, USA, GTM.

Cuadro 5.8: Diccionario de datos — Tabla `cat_grado_escolar` (CatGradoEscolar)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del grado escolar. Clave primaria autoincremental.
<code>descripcion</code>	VARCHAR	100	NO	Descripción del grado escolar del NNA (sin escolaridad, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etc.).

Cuadro 5.9: Diccionario de datos — Tabla `cat_idiomas` (CatIdiomas)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del idioma. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del idioma o lengua conforme al catálogo INALI.
<code>variante</code>	VARCHAR	100	SÍ	Variante dialectal del idioma según catálogo INALI.

Cuadro 5.10: Diccionario de datos — Tabla `cat_nivel_idioma` (CatNivelIdioma)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del nivel de idioma. Clave primaria autoincremental.
<code>nivel</code>	VARCHAR	100	NO	Descripción del nivel de dominio del idioma (básico, intermedio, avanzado).

Cuadro 5.11: Diccionario de datos — Tabla `cat_enfermedades` (CatEnfermedades)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la enfermedad. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la enfermedad conforme al catálogo CIE-10.

Cuadro 5.12: Diccionario de datos — Tabla `cat_tratamientos` (CatTratamientos)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del tratamiento. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del tratamiento médico.
<code>descripcion</code>	TEXT	–	SÍ	Descripción detallada del tratamiento médico, indicaciones y observaciones.

Cuadro 5.13: Diccionario de datos — Tabla `cat_discapacidades` (CatDiscapacidades)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la discapacidad. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la discapacidad.

Cuadro 5.14: Diccionario de datos — Tabla `cat_tipo_actor` (CatTipoActor)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del tipo de actor. Clave primaria autoincremental.
<code>nom_tipo</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del tipo de actor (gubernamental, no gubernamental, persona física).
<code>descripcion</code>	VARCHAR	100	SÍ	Descripción del tipo de actor.

Cuadro 5.15: Diccionario de datos — Tabla `cat_categoria_servicio` (CatCategoriaServicio)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id_cat_serv</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la categoría de servicio. Clave primaria autoincremental.
<code>nom_categoria</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre de la categoría de servicio.
<code>descripcion</code>	VARCHAR	255	SÍ	Descripción de la categoría de servicio.

Cuadro 5.16: Diccionario de datos — Tabla `cat_derecho_lgdnnn` (CatDerechoLGDNNA)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id_derecho</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del derecho. Clave primaria autoincremental.
<code>fraccion_art13</code>	VARCHAR	100	NO	Fracción del artículo 13 de la LGDNNA correspondiente al derecho.
<code>nom_derecho</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del derecho conforme a la LGDNNA.
<code>capitulo_lgdnnn</code>	VARCHAR	100	SÍ	Capítulo de la LGDNNA en que se enmarca el derecho.
<code>articulo_ref</code>	VARCHAR	100	SÍ	Artículo de referencia de la LGDNNA.
<code>descripcion</code>	TEXT	–	SÍ	Descripción completa del derecho según la LGDNNA.

Cuadro 5.17: Diccionario de datos — Tabla `cat_tipo_tutela` (CatTipoTutela)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del tipo de tutela. Clave primaria autoincremental.
<code>descripcion</code>	VARCHAR	100	NO	Descripción del tipo de tutela (tutela legal, custodia, guardia y custodia provisional, etc.).
<code>requiere_res_judicial</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el tipo de tutela requiere resolución judicial. true = requiere.

Cuadro 5.18: Diccionario de datos — Tabla `direcciones` (Direcciones)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la dirección. Clave primaria autoincremental.
<code>calle</code>	VARCHAR	100	SÍ	Nombre de la calle o vialidad.
<code>no_exterior</code>	VARCHAR	20	SÍ	Número exterior del domicilio.
<code>no_interior</code>	VARCHAR	20	SÍ	Número interior del domicilio (departamento, piso, letra, etc.).
<code>colonia_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la colonia a la que pertenece la dirección.
<code>tipo_lugar_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tipo de lugar de la dirección.
<code>pueblo_comunidad</code>	VARCHAR	100	SÍ	Nombre del pueblo o comunidad indígena, cuando aplique.
<code>referencia_ubicacion</code>	TEXT	–	SÍ	Referencia adicional de ubicación para facilitar la localización del domicilio.

Cuadro 5.19: Diccionario de datos — Tabla **contactos** (Contactos)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del contacto. Clave primaria autoincremental.
tel_principal	VARCHAR	20	SÍ	Número telefónico principal (fijo o celular, con lada).
tel_secundario	VARCHAR	20	SÍ	Número telefónico secundario o de emergencia.
correo	VARCHAR	255	SÍ	Correo electrónico. Debe contener el símbolo @. Formato: usuario@dominio.com
pagina_web	VARCHAR	255	SÍ	URL de la página web. Ejemplo: https://www.ejemplo.com
red_social_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la plataforma de red social asociada.
tutor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tutor al que pertenece este contacto.
actor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del actor en materia de derechos al que pertenece.
enlace_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del enlace institucional al que pertenece.
es_principal	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si es el medio de contacto principal. true = principal.
observaciones	VARCHAR	255	SÍ	Observaciones adicionales sobre el medio de contacto.

Cuadro 5.20: Diccionario de datos — Tabla **usuarios** (Usuarios)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del usuario. Clave primaria autoincremental.
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre(s) del usuario del sistema.
primer_apellido	VARCHAR	100	NO	Primer apellido del usuario.
segundo_apellido	VARCHAR	100	NO	Segundo apellido del usuario.
fecha_nacimiento	DATE	–	NO	Fecha de nacimiento del usuario. Formato: AAAA-MM-DD.
sexo	VARCHAR	20	SÍ	Sexo del usuario (Masculino, Femenino).
curp	VARCHAR	18	NO	Clave Única de Registro de Población. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos en total. Ejemplo: GOMA850101HDFRRR02.
rfc	VARCHAR	13	NO	Registro Federal de Contribuyentes para persona física. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 3 caracteres de homoclave; 13 caracteres en total. Ejemplo: GOMA850101AB2.
correo	VARCHAR	255	NO	Correo electrónico institucional. Debe contener el símbolo @. Formato: usuario@dominio.org
password_hash	VARCHAR	255	NO	Hash seguro de la contraseña generado con bcrypt. No se almacena la contraseña en texto plano.
tipo_personal	BOOLEAN	–	SÍ	Indica el tipo de personal. true = administrativo, false = especialista.
activo	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si la cuenta está activa. true = activo.
fecha_registro	DATE	–	SÍ	Fecha de alta del usuario en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.
direccion_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la dirección domiciliar del usuario.
rol_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del rol asignado al usuario en el sistema.

Cuadro 5.21: Diccionario de datos — Tabla `equipos_multidisciplinarios` (Equipos-Multidisciplinarios)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del equipo. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre_equipo</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre asignado al equipo multidisciplinario.
<code>activo</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el equipo se encuentra activo. true = activo.
<code>fecha_creacion</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de creación del equipo. Formato: AAAA-MM-DD.

Cuadro 5.22: Diccionario de datos — Tabla `tutores` (Tutores)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del tutor. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre(s) del tutor o responsable del NNA.
<code>primer_apellido</code>	VARCHAR	100	NO	Primer apellido del tutor.
<code>segundo_apellido</code>	VARCHAR	100	NO	Segundo apellido del tutor.
<code>fecha_nacimiento</code>	DATE	–	NO	Fecha de nacimiento del tutor. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>sexo</code>	VARCHAR	20	SÍ	Sexo del tutor (Masculino, Femenino).
<code>curp</code>	VARCHAR	18	SÍ	Clave Única de Registro de Población del tutor. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.
<code>nacionalidad_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la nacionalidad del tutor.
<code>escolaridad</code>	VARCHAR	100	SÍ	Nivel de escolaridad alcanzado por el tutor.
<code>ocupacion</code>	VARCHAR	100	SÍ	Ocupación o actividad laboral del tutor.
<code>es_tutor_legal</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el tutor cuenta con reconocimiento legal de tutela. true = tutor legal.
<code>tipo_tutela_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tipo de tutela que ejerce sobre el NNA.
<code>resolucion_tutela</code>	VARCHAR	100	SÍ	Número o referencia de la resolución judicial de tutela, si aplica.
<code>fecha_inicio_tutela</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de inicio de la tutela. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>direccion_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la dirección domiciliaria del tutor.
<code>municipio_nacimiento_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del municipio de nacimiento del tutor.

Cuadro 5.23: Diccionario de datos — Tabla **nna** (NNA)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del NNA. Clave primaria autoincremental.
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre(s) del NNA.
primer_apellido	VARCHAR	100	NO	Primer apellido del NNA.
segundo_apellido	VARCHAR	100	NO	Segundo apellido del NNA.
fecha_nacimiento	DATE	–	NO	Fecha de nacimiento del NNA. Formato: AAAA-MM-DD.
sexo	VARCHAR	20	SÍ	Sexo del NNA (Masculino, Femenino).
curp	VARCHAR	18	SÍ	Clave Única de Registro de Población del NNA. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres. Actúa como identificador único del expediente e impide duplicados.
nacionalidad_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la nacionalidad del NNA.
municipio_nacimiento_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del municipio de nacimiento del NNA.
es_migrante	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el NNA es migrante o proviene de otra entidad federativa. true = migrante.
creado_por	INTEGER	–	SÍ	Identificador del usuario que realizó el registro inicial del NNA en el sistema.
activo	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el NNA está activo en el sistema. true = activo.
fecha_registro	DATE	–	SÍ	Fecha de registro del NNA en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.
grado_escolar_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del grado escolar actual del NNA.
direccion_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la dirección de residencia del NNA.
equipo_asignado_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del equipo multidisciplinario asignado para atender al NNA.

Cuadro 5.24: Diccionario de datos — Tabla **victima_directa** (VictimaDirecta)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único de la víctima directa. Clave primaria autoincremental.
nombre	VARCHAR	100	NO	Nombre(s) de la víctima directa (madre del NNA fallecida por feminicidio).
primer_apellido	VARCHAR	100	NO	Primer apellido de la víctima directa.
segundo_apellido	VARCHAR	100	SÍ	Segundo apellido de la víctima directa.
curp	VARCHAR	18	SÍ	Clave Única de Registro de Población de la víctima. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.
fecha_nacimiento	DATE	–	SÍ	Fecha de nacimiento de la víctima directa. Formato: AAAA-MM-DD.
fecha_fallecimiento	DATE	–	SÍ	Fecha de fallecimiento de la víctima directa. Formato: AAAA-MM-DD.
modalidad_feminicidio	VARCHAR	100	SÍ	Modalidad del feminicidio conforme a la tipificación legal vigente.
causa_certificada_muerte	TEXT	–	SÍ	Causa certificada de muerte conforme al acta o certificado médico oficial.
descripcion_hecho	TEXT	–	SÍ	Descripción narrativa del hecho victimal y circunstancias del feminicidio.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA que quedó en orfandad a causa del feminicidio.

Cuadro 5.25: Diccionario de datos — Tabla **hechos_victimales** (HechosVictimales)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del hecho victimal. Clave primaria autoincremental.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA al que corresponde el hecho victimal.
nombre_victima_directa	VARCHAR	100	SÍ	Nombre completo de la víctima directa del feminicidio (nombre de la madre).
fecha_hecho	DATE	–	SÍ	Fecha en que ocurrió el hecho victimal. Formato: AAAA-MM-DD.
descripcion_delito	TEXT	–	SÍ	Descripción narrativa del delito, circunstancias y datos del expediente jurídico.

Cuadro 5.26: Diccionario de datos — Tabla **expedientes** (Expedientes)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del expediente. Clave primaria autoincremental.
folio_fud	VARCHAR	100	NO	Folio único del expediente derivado del Formato Único de Declaración oficial. Relaciona el expediente digital con el trámite físico o institucional.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA al que pertenece el expediente.
estatus_proceso	VARCHAR	100	SÍ	Estatus actual del proceso de restitución de derechos del NNA.

Cuadro 5.27: Diccionario de datos — Tabla **valoraciones** (Valoraciones)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único de la valoración. Clave primaria autoincremental.
expediente_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del expediente sobre el que se realiza la valoración.
especialista_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del usuario especialista que registra la valoración.
area_evaluacion	VARCHAR	100	NO	Área disciplinaria de evaluación (social, legal, psicológica, médica).
hallazgos_dictamen	TEXT	–	NO	Hallazgos, diagnóstico y dictamen del especialista sobre el caso.
medidas_sugeridas	TEXT	–	SÍ	Medidas de intervención sugeridas por el especialista para el caso.
fecha_valoracion	DATE	–	SÍ	Fecha en que se realizó la valoración. Formato: AAAA-MM-DD.

Cuadro 5.28: Diccionario de datos — Tabla `derechos_vulnerados` (DerechosVulnerados)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del registro. Clave primaria autoincremental.
<code>expediente_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del expediente al que corresponde el derecho vulnerado.
<code>derecho_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del derecho de la LGDNNa que fue vulnerado.
<code>esta_vulnerado</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el derecho está actualmente vulnerado. true = vulnerado.
<code>observaciones</code>	TEXT	–	SÍ	Observaciones del equipo multidisciplinario sobre el derecho vulnerado.
<code>creado_por</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del usuario que registró el derecho vulnerado.
<code>fecha_registro</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de registro del derecho vulnerado. Formato: AAAA-MM-DD.

Cuadro 5.29: Diccionario de datos — Tabla `actores_derechos` (ActoresDerechos)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del actor en materia de derechos. Clave primaria autoincremental.
<code>nombre</code>	VARCHAR	100	NO	Nombre del actor (institución, organización o persona).
<code>tipo_actor_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tipo de actor en materia de derechos.
<code>tiene_registro_oficial</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el actor cuenta con registro oficial ante autoridad competente. true = tiene registro.
<code>registro_oficial_num</code>	VARCHAR	100	SÍ	Número de registro oficial del actor ante la autoridad competente, si aplica.
<code>horario_atencion</code>	VARCHAR	100	SÍ	Horario de atención del actor para recibir casos.
<code>observaciones</code>	TEXT	–	SÍ	Observaciones adicionales sobre el actor en materia de derechos.
<code>activo</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el actor está activo en el catálogo del sistema. true = activo.
<code>fecha_registro</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de alta del actor en el sistema. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>direccion_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la dirección del actor.

Cuadro 5.30: Diccionario de datos — Tabla **actor_persona_fisica** (ActorPersonaFisica)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_actor	INTEGER	–	NO	Identificador del actor persona física. Clave primaria y foránea hacia actores_derechos .
curp	VARCHAR	18	SÍ	Clave Única de Registro de Población del actor. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 6 letras + 2 caracteres; 18 caracteres alfanuméricos.
rfc	VARCHAR	13	SÍ	Registro Federal de Contribuyentes. Formato: 4 letras + 6 dígitos + 3 caracteres de homoclave; 13 caracteres para persona física.
fecha_nacimiento	DATE	–	SÍ	Fecha de nacimiento del actor persona física. Formato: AAAA-MM-DD.
sexo	VARCHAR	20	SÍ	Sexo del actor persona física (Masculino, Femenino).
direccion_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de una dirección adicional del actor persona física.
escolaridad	VARCHAR	100	SÍ	Nivel de escolaridad alcanzado por el actor persona física.
ocupacion_oficio	VARCHAR	100	SÍ	Ocupación u oficio del actor persona física.
descripcion_actividad	TEXT	–	SÍ	Descripción de la actividad que realiza en materia de derechos de NNA.
disponibilidad	VARCHAR	100	SÍ	Disponibilidad de tiempo del actor para atención de casos.
es_lider_comunitario	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el actor es reconocido como líder comunitario. true = líder comunitario.
es_lider_religioso	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el actor es reconocido como líder religioso. true = líder religioso.
pertenece_grupo	VARCHAR	100	SÍ	Nombre del grupo o colectivo al que pertenece el actor.
como_contactar	TEXT	–	SÍ	Instrucciones o indicaciones para contactar al actor.

Cuadro 5.31: Diccionario de datos — Tabla **actor_enlace** (ActorEnlace)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_enlace	INTEGER	–	NO	Identificador único del enlace institucional. Clave primaria autoincremental.
actor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del actor al que pertenece la persona enlace.
nom_enlace	VARCHAR	100	NO	Nombre completo de la persona enlace de la institución.
cargo_enlace	VARCHAR	100	SÍ	Cargo o puesto de la persona enlace en la institución.
es_principal_contacto	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si la persona enlace es el contacto principal del actor. true = principal.
notas_enlace	TEXT	–	SÍ	Notas adicionales sobre la persona enlace y su disponibilidad.

Cuadro 5.32: Diccionario de datos — Tabla **actor_programa** (ActorPrograma)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id_programa	INTEGER	–	NO	Identificador único del programa. Clave primaria autoincremental.
actor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del actor que ofrece el programa de apoyo.
nom_programa	VARCHAR	100	NO	Nombre del programa de apoyo o servicio.
descripcion	TEXT	–	SÍ	Descripción del programa: objetivos, beneficiarios y alcance.
fecha_inicio	DATE	–	SÍ	Fecha de inicio del programa. Formato: AAAA-MM-DD.
fecha_fin	DATE	–	SÍ	Fecha de término del programa. Formato: AAAA-MM-DD.
activo_programa	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el programa está vigente y activo. true = activo.

Cuadro 5.33: Diccionario de datos — Tabla **servicios_actores** (ServiciosActores)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del servicio. Clave primaria autoincremental.
actor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del actor que ofrece el servicio.
programa_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del programa al que pertenece el servicio, si aplica.
categoria_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la categoría del servicio.
nombre_servicio	VARCHAR	100	NO	Nombre del servicio ofrecido por el actor.
descripcion_servicio	TEXT	–	SÍ	Descripción detallada del servicio, alcances y limitaciones.
modalidad	VARCHAR	100	SÍ	Modalidad de prestación del servicio (presencial, en línea, mixto).
es_gratuito	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el servicio es gratuito. true = gratuito.
costo	DECIMAL	10,2	SÍ	Costo del servicio en pesos mexicanos (MXN), si no es gratuito.
duracion	VARCHAR	100	SÍ	Duración estimada del servicio (horas, semanas, meses).
disponibilidad	VARCHAR	100	SÍ	Disponibilidad horaria y días de atención del servicio.
requisitos_tramites	TEXT	–	SÍ	Requisitos y trámites necesarios para acceder al servicio.
poblacion_objetivo	VARCHAR	100	SÍ	Descripción de la población objetivo del servicio.
cupos_disponibles	INTEGER	–	SÍ	Número de cupos disponibles para el servicio.
activo_servicio	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el servicio está activo y disponible. true = activo.

Cuadro 5.34: Diccionario de datos — Tabla **servicio_derecho** (ServicioDerecho)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
servicio_id	INTEGER	–	NO	Identificador del servicio vinculado. Clave foránea hacia servicios_actores .
derecho_id	INTEGER	–	NO	Identificador del derecho vinculado. Clave foránea hacia cat_derecho_lgdna .

Cuadro 5.35: Diccionario de datos — Tabla `expediente_vinculacion_servicios` (ExpedienteVinculacionServicios)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la vinculación. Clave primaria autoincremental.
<code>expediente_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del expediente vinculado al servicio.
<code>servicio_actor_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del servicio del actor vinculado al expediente.
<code>fecha_vinculacion</code>	DATE	–	SÍ	Fecha en que se realizó la vinculación servicio-expediente. Formato: AAAA-MM-DD.

Cuadro 5.36: Diccionario de datos — Tabla `nna_tutores` (NNA_Tutores)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único de la relación NNA-Tutor. Clave primaria autoincremental.
<code>nna_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA en la relación.
<code>tutor_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tutor en la relación.
<code>parentesco</code>	VARCHAR	100	NO	Parentesco o relación del tutor con el NNA (padre, madre, abuelo, tío, hermano, etc.).
<code>es_principal</code>	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si es el tutor principal del NNA. true = tutor principal.
<code>fecha_inicio</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de inicio de la relación tutor-NNA. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>fecha_fin</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de término de la relación tutor-NNA. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>observaciones</code>	TEXT	–	SÍ	Observaciones adicionales sobre la relación NNA-Tutor.

Cuadro 5.37: Diccionario de datos — Tabla `integrantes_equipo` (IntegrantesEquipo)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
<code>id</code>	INTEGER	–	NO	Identificador único del registro de integrante. Clave primaria autoincremental.
<code>equipo_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del equipo multidisciplinario.
<code>usuario_id</code>	INTEGER	–	SÍ	Identificador del usuario especialista integrante del equipo.
<code>fecha_ingreso</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de ingreso del usuario al equipo. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>fecha_salida</code>	DATE	–	SÍ	Fecha de salida del usuario del equipo. Formato: AAAA-MM-DD.
<code>motivo_cambio</code>	TEXT	–	SÍ	Motivo del cambio o salida del integrante del equipo.
<code>estatus_integrante</code>	VARCHAR	100	SÍ	Estatus actual del integrante en el equipo (activo, inactivo).

Cuadro 5.38: Diccionario de datos — Tabla **personas_enfermedades** (PersonasEnfermedades)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del registro de padecimiento. Clave primaria autoincremental.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA al que corresponde el padecimiento, si aplica.
tutor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tutor al que corresponde el padecimiento, si aplica.
enfermedad_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la enfermedad registrada conforme al catálogo CIE-10.
tratamiento_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tratamiento médico asociado al padecimiento.
es_cronica	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si la enfermedad es de carácter crónico. true = crónica.
esta_controlada	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si la enfermedad está controlada con tratamiento. true = controlada.
requiere_medicamento	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si el padecimiento requiere medicamento continuo. true = requiere medicamento.
nombre_medicamento	VARCHAR	100	SÍ	Nombre del medicamento requerido de forma continua, si aplica.
observaciones	TEXT	–	SÍ	Observaciones clínicas adicionales sobre el padecimiento.

Cuadro 5.39: Diccionario de datos — Tabla **personas_idiomas** (PersonasIdiomas)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del registro de idioma. Clave primaria autoincremental.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA al que corresponde el idioma, si aplica.
tutor_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del tutor al que corresponde el idioma, si aplica.
idioma_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del idioma o lengua registrada conforme al catálogo INALI.
nivel_habla_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del nivel de dominio al hablar el idioma.
nivel_comprension_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del nivel de comprensión auditiva del idioma.
nivel_escritura_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del nivel de dominio en escritura del idioma.
requiere_traductor	BOOLEAN	–	SÍ	Indica si la persona requiere intérprete o traductor. true = requiere traductor.

Cuadro 5.40: Diccionario de datos — Tabla **nna_discapacidades** (NNADiscapacidades)

Campo	Tipo	Longitud	Nulo	Descripción
id	INTEGER	–	NO	Identificador único del registro de discapacidad. Clave primaria autoincremental.
nna_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador del NNA al que pertenece el registro de discapacidad.
discapacidad_id	INTEGER	–	SÍ	Identificador de la discapacidad registrada.
tipo_discapacidad	VARCHAR	100	SÍ	Tipo de discapacidad del NNA (motriz, intelectual, auditiva, visual, psicosocial).
grado_dependencia	VARCHAR	100	SÍ	Grado de dependencia derivado de la discapacidad (leve, moderado, severo).
observaciones	TEXT	–	SÍ	Observaciones adicionales sobre la discapacidad del NNA.

5.3 Diseño de las Consultas

El sistema SICORRE utiliza consultas SQL parametrizadas a través del ORM de SQLAlchemy para interactuar con la base de datos PostgreSQL. A continuación se presenta el diccionario de consultas agrupado por módulos operativos del sistema, detallando el identificador de la consulta, su descripción y la sentencia lógica SQL correspondiente. Todas las tablas se presentan en un tamaño de fuente compacto para garantizar que no excedan los márgenes de página.

5.3.1 Módulo de Control de Acceso y Gestión de Usuarios

Cuadro 5.41: Diccionario de consultas — Gestión de Usuarios

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-001	Autenticar usuario por correo y estado activo.	SELECT * FROM usuarios WHERE correo = ? AND activo = true;
Q-002	Obtener detalles de perfil de usuario por ID.	SELECT id, nombre, primer_apellido, correo, rol_id FROM usuarios WHERE id = ?;
Q-003	Registrar nuevo usuario en el sistema.	INSERT INTO usuarios (nombre, primer_apellido, segundo_apellido, fecha_nacimiento, sexo, curp, rfc, correo, password_hash, tipo_personal, activo, direccion_id, rol_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, true, ?, ?);
Q-004	Listar usuarios activos con su rol correspondiente.	SELECT u.*, r.nombre_rol FROM usuarios u JOIN cat_rols r ON u.rol_id = r.id WHERE u.activo = true;
Q-005	Modificar información personal y laboral del usuario.	UPDATE usuarios SET nombre=?, primer_apellido=?, segundo_apellido=?, fecha_nacimiento=?, sexo=?, curp=?, rfc=?, correo=?, rol_id=?, activo=? WHERE id=?;
Q-006	Revocar de manera lógica el acceso a un usuario.	UPDATE usuarios SET activo = false WHERE id = ?;
Q-007	Eliminar físicamente el registro de un usuario.	DELETE FROM usuarios WHERE id = ?;
Q-008	Comprobar duplicidad de correo o CURP en el registro.	SELECT id FROM usuarios WHERE curp = ? OR correo = ?;

5.3.2 Módulo de Equipos Multidisciplinarios

Cuadro 5.42: Diccionario de consultas — Equipos Multidisciplinarios

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-009	Registrar un nuevo equipo multidisciplinario.	INSERT INTO equipos_multidisciplinarios (nombre_equipo, activo, fecha_creacion) VALUES (?, true, ?);
Q-010	Consultar todos los equipos multidisciplinarios activos.	SELECT * FROM equipos_multidisciplinarios WHERE activo = true;
Q-011	Listar integrantes especialistas de un equipo activo.	SELECT ie.*, u.nombre, u.primer_apellido, r.nombre_rol FROM integrantes_equipo ie JOIN usuarios u ON ie.usuario_id = u.id JOIN cat_rols r ON u.rol_id = r.id WHERE ie.equipo_id = ? AND ie.estatus_integrante = 'Activo';
Q-012	Asignar un usuario especialista a un equipo.	INSERT INTO integrantes_equipo (equipo_id, usuario_id, fecha_ingreso, estatus_integrante) VALUES (?, ?, ?, 'Activo');
Q-013	Registrar la salida o baja de un integrante del equipo.	UPDATE integrantes_equipo SET estatus_integrante = 'Inactivo', fecha_salida = ?, motivo_cambio = ? WHERE equipo_id = ? AND usuario_id = ?;
Q-014	Vincular un NNA a un equipo multidisciplinario.	UPDATE nna SET equipo_asignado_id = ? WHERE id = ?;

5.3.3 Módulo de NNA y Tutores

Cuadro 5.43: Diccionario de consultas — NNA, Tutores e Idiomas/Salud

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-015	Registrar un niño, niña o adolescente en el sistema.	INSERT INTO nna (nombre, primer_apellido, segundo_apellido, fecha_nacimiento, sexo, curp, nacionalidad_id, municipio_nacimiento_id, es_migrante, creado_por, activo, fecha_registro, estatus_escolar_id, direccion_id, equipo_asignado_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-016	Buscar un NNA en el sistema por nombre o CURP.	SELECT * FROM nna WHERE (nombre LIKE ? OR curp = ?) AND activo = true;
Q-017	Actualizar la ficha de identidad e información escolar de NNA.	UPDATE nna SET nombre=?, primer_apellido=?, segundo_apellido=?, fecha_nacimiento=?, sexo=?, curp=?, nacionalidad_id=?, municipio_nacimiento_id=?, es_migrante=?, estatus_escolar_id=?, direccion_id=? WHERE id=?;
Q-018	Registrar un hecho victimal asociado al NNA.	INSERT INTO hechos_victimales (nna_id, nombre_victima_directa, fecha_hecho, descripcion_delito) VALUES (?, ?, ?, ?);
Q-019	Registrar un tutor o responsable legal en el sistema.	INSERT INTO tutores (nombre, primer_apellido, segundo_apellido, fecha_nacimiento, sexo, curp, nacionalidad_id, municipio_nacimiento_id, escolaridad, ocupacion, es_tutor_legal, tipo_tutela_id, resolucion_tutela, fecha_inicio_tutela, direccion_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-020	Crear una relación de tutoría NNA-Tutor.	INSERT INTO nna_tutores (nna_id, tutor_id, parentesco, es_principal, fecha_inicio) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
Q-021	Modificar los datos generales e información de tutela del tutor.	UPDATE tutores SET nombre=?, primer_apellido=?, segundo_apellido=?, fecha_nacimiento=?, sexo=?, curp=?, nacionalidad_id=?, municipio_nacimiento_id=?, escolaridad=?, ocupacion=?, es_tutor_legal=?, tipo_tutela_id=?, resolucion_tutela=?, fecha_inicio_tutela=?, direccion_id=? WHERE id=?;
Q-022	Registrar un idioma o dialecto del NNA.	INSERT INTO nna_idiomas (nna_id, idioma_id, nivel_habla_id, nivel_comprension_id, nivel_escritura_id, requiere_traductor) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-023	Consultar idiomas registrados del NNA.	SELECT ni.*, i.nombre FROM nna_idiomas ni JOIN cat_idiomas i ON ni.idioma_id = i.id WHERE ni.nna_id = ?;
Q-024	Registrar un idioma del Tutor.	INSERT INTO tutor_idiomas (tutor_id, idioma_id, nivel_habla_id, nivel_comprension_id, nivel_escritura_id,

5.3.4 Módulo de Expedientes y Valoraciones

Cuadro 5.44: Diccionario de consultas — Expedientes y Valoraciones

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-030	Crear / Abrir expediente de atención para un NNA.	INSERT INTO expedientes (folio_fud, nna_id, estatus_proceso) VALUES (?, ?, 'Detección');
Q-031	Consultar la información básica del expediente de un NNA.	SELECT * FROM expedientes WHERE id = ? OR folio_fud = ?;
Q-032	Registrar una valoración multidisciplinaria de especialista.	INSERT INTO valoraciones (expediente_id, especialista_id, area_evaluacion, hallazgos_dictamen, medidas_sugeridas, fecha_valoracion) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-033	Registrar la vulneración de un derecho de la LGDNNA.	INSERT INTO derechos_vulnerados (expediente_id, derecho_id, esta_vulnerado, observaciones, creado_por, fecha_registro) VALUES (?, ?, true, ?, ?, ?);
Q-034	Actualizar el estado de vulneración/restitución de un derecho.	UPDATE derechos_vulnerados SET esta_vulnerado = ?, observaciones = ? WHERE id = ?;
Q-035	Obtener el historial de valoraciones del expediente.	SELECT v.*, u.nombre FROM valoraciones v JOIN usuarios u ON v.especialista_id = u.id WHERE v.expediente_id = ? ORDER BY v.fecha_valoracion DESC;
Q-036	Obtener la lista de derechos vulnerados activos.	SELECT dv.*, d.nom_derecho FROM derechos_vulnerados dv JOIN cat_derecho_lgdonna d ON dv.derecho_id = d.id_derecho WHERE dv.expediente_id = ? AND dv.esta_vulnerado = true;

5.3.5 Módulo de Directorio de Actores y Catálogos

Cuadro 5.45: Diccionario de consultas — Directorio de Actores y Catálogos

ID	Descripción	Sentencia SQL
Q-037	Registrar una nueva institución / actor de derechos.	INSERT INTO actores_derechos (nombre, tipo_actor_id, tiene_registro_oficial, registro_oficial_num, horario_atencion, observaciones, activo, fecha_registro, direccion_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, true, ?, ?);
Q-038	Registrar medios de contacto de un actor.	INSERT INTO contactos (tel_principal, tel_secundario, correo, pagina_web, red_social_id, red_social_usuario, actor_id, es_principal) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-039	Registrar una dirección o ubicación de actor o persona.	INSERT INTO direcciones (calle, no_exterior, no_interior, colonia_id, tipo_lugar_id, pueblo_comunidad, referencia_ubicacion) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-040	Registrar datos específicos de Persona Física en el Directorio.	INSERT INTO actor_persona_fisica (id_actor, curp, rfc, fecha_nacimiento, sexo, municipio_id, escolaridad, ocupacion_oficio, descripcion_actividad, disponibilidad, es_lider_comunitario, es_lider_religioso, pertenece_grupo, como_contactar) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
Q-041	Registrar enlace o representante institucional del actor.	INSERT INTO actor_enlace (actor_id, nom_enlace, cargo_enlace, es_principal_contacto, notas_enlace) VALUES (?, ?, ?, ?, ?);
Q-042	Consultar la lista de enlaces registrados para un actor.	SELECT * FROM actor_enlace WHERE actor_id = ?;
Q-043	Registrar un programa de apoyo ofrecido por el actor.	INSERT INTO actor_programa (actor_id, nom_programa, descripcion, fecha_inicio, activo_programa) VALUES (?, ?, ?, ?, true);
Q-044	Registrar un servicio de apoyo asociado a un programa.	INSERT INTO servicios_actores (actor_id, programa_id, categoria_id, nombre_servicio, descripcion_servicio, modalidad, es_gratuito, costo, duracion, disponibilidad, requisitos_tramites, poblacion_objetivo, activo_servicio) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, true);
Q-045	Vincular un derecho de LGDNNA con un servicio de actor.	INSERT INTO servicio_derecho (servicio_id, derecho_id) VALUES (?, ?);
Q-046	Vincular un servicio a un expediente (Canalización activa).	INSERT INTO expediente_vinculacion_servicios (expediente_id, servicio_actor_id, fecha_vinculacion) VALUES (?, ?, ?);
Q-047	Consultar las canalizaciones de servicios activas del expediente.	SELECT evs.*, sa.nombre_servicio, ad.nombre FROM expediente_vinculacion_servicios evs JOIN servicios_actores sa ON evs.servicio_actor_id = sa.id JOIN actores_derechos ad ON sa.actor_id = ad.id WHERE evs.expediente_id